



저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

재활심리학박사 학위논문

모바일 기반 HTP그림검사 앱 개발을 위한 표준화 연구

-성격5요인에 따른 HTP그림검사의 반응특성을 중심으로-

재활과학과 재활심리전공

손 성 희

지도교수 공 마리아

2015년 12월

대구대학교 대학원

모바일 기반 HTP그림검사 앱 개발을 위한 표준화 연구

-성격5요인에 따른 HTP그림검사의 반응특성을 중심으로-

이 논문을 재활심리학박사 학위논문으로 제출함.

재활과학과 재활심리전공

손 성 희

지도교수 공 마 리 아

손성희의 재활심리학박사 학위논문을 인준함.

2015년 12월

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

대구대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구문제	4
II. 이론적 배경	5
1. 성격 5요인 모형	5
2. HTP그림검사	8
3. HTP그림검사 앱의 유효성에 관한 선행연구	19
III. 연구방법	23
1. 연구대상	23
2. 연구절차	24
3. 연구도구	25
4. 자료 분석	29
IV. 연구결과	30
1. 성격5요인에 따른 HTP 그림 반응특성	30
2. HTP그림검사 앱 개발을 위한 설계	97
V. 논 의	107
1. 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 HTP 그림검사의 반응 특성	107
2. HTP그림검사 앱의 개발설계 표준화 제안	112
VI. 결론 및 제언	113
참고문헌	115
영문초록	122

부	록	125
부록 1.	HTP그림검사 실시 문항	126
부록 2.	HTP그림검사 평가기준	128
부록 3.	성격 5요인에 따른 HTP 반응특성 정리	137

표 목 차

표 1. 성격5요인이론의 전개-심리, 사회의 통합적 연구	7
표 2. 인격 장애군 대조 DSM-5 모델	7
표 3. HTP그림의 투사요인	9
표 4. 해외 선행연구 요약	12
표 5. 국내 선행연구 요약	16
표 6. 미술치료에 미술관련 앱 사용의 장단점	19
표 7. 연구 대상 개요	23
표 8. 연구절차요약	24
표 9. 평가기준 항목 및 항목수	26
표 10. NEO-II 인성검사의 척도 하위요인	28
표 11. 집 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	30
표 12. 집 그림의 외향성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과	32
표 13. 집 그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	34
표 14. 집 그림의 개방성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과	36
표 15. 집 그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	39
표 16. 집 그림의 친화성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과	41
표 17. 집 그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	45
표 18. 집 그림의 성실성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과	46
표 19. 집 그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	49
표 20. 집 그림의 신경증 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과	51
표 21. 집 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약 ...	53
표 22. 나무 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	54
표 23. 나무 그림에 외향성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	55
표 24. 나무 그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	57
표 25. 나무 그림에 개방성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	58
표 26. 나무 그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	61
표 27. 나무 그림에 친화성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	62
표 28. 나무 그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	64
표 29. 나무 그림에 성실성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	65
표 30. 나무 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	67
표 31. 나무 그림에 신경증에 대한 로지스틱 회귀분석결과	69
표 32. 나무 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약	71
표 33. 사람그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	72

표 34. 사람그림에 외향성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	73
표 35. 사람그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	75
표 36. 사람그림에 개방성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	76
표 37. 사람그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	78
표 38. 사람그림에 친화성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	79
표 39. 사람그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	83
표 40. 사람그림에 성실성에 대한 로지스틱 회귀분석결과	84
표 41. 사람그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차	87
표 42. 사람그림에 신경증에 대한 로지스틱 회귀분석결과	91
표 43. 사람 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약	95
표 44. 서버사항	99
표 45. 서버PC 소프트웨어	100
표 46. 사용자 환경	100
표 47. 소프트웨어	100
표 48. 앱에 탑재된 집 그림을 구성하는 항목들의 형태	102
표 49. 앱에 탑재된 나무그림을 구성하는 항목들의 형태	103
표 50. 앱에 탑재된 사람그림을 구성하는 항목들의 형태	104

그 립 목 차

그림 1. 앱 개발과정의 도식화	25
그림 2. HTP그림검사 실시 순서	27
그림 3. 성격유형검사의 실시절차	28
그림 4. 앱의 시스템 설계도	98
그림 5. 화면 설계의 예	98
그림 6. 디자인 작업 및 표준 도안 제작	99
그림 7. 사용자 구성도	101
그림 8. 관리자 구성도	101
그림 9. 관리자화면	101

모바일 기반 HTP그림검사 앱개발을 위한 표준화연구

-성격5요인에 따른 HTP그림검사의 반응특성을 중심으로-

<국문 요약>

본 연구는 성격5요인에 따른 House-Tree-Person(이하 HTP)그림검사의 반응특성을 살펴보고 이를 바탕으로 HTP그림검사 애플리케이션(이하 앱)을 개발하기 위한 것이다.

HTP의 반응항목 분석은 임시홈페이지를 제작하여 2014년12월부터 2015년 1월에 걸쳐서 자발적으로 참여한 20세 이상의 일반인을 대상으로 363부의 HTP그림 자료를 수집하였고, 대학원에서 미술치료전공한 자 3명이 그림에서 빈도가 높게 나타난 항목들을 고려하였으며 기존문헌을 토대로 정리하여 집 그림은 43항목, 나무그림은 27항목, 사람그림은 33항목의 HTP그림평가 기준 표를 작성하였다.

조사대상자들은 전국을 서울경기, 영남, 호남, 충청, 강원권으로 나눠 각 권역에 위치한 11개 대학의 대학생을 대상으로 2015년 3월 한 달 동안 HTP검사와 NEO-II 인성검사를 실시하였다. 그중에서 783부의 유효한 자료를 연구대상으로 하였다. HTP의 각 항목의 타당성과 평정자간 신뢰도를 검증하기 위하여 3명의 미술치료전공자가 앞서 작성한 HTP그림평가 기준 표를 토대로 우선 모집 된 대학생 HTP그림 67부에 대한 해석결과를 바탕으로 분석을 실시한 결과 평정자간 일치도가 .97로 나타났다. 자료처리는 SPSS Windows Ver 21.0을 사용하여 먼저 기술통계분석을 실시하였으며, 이어서 성격 5요인과 그 하위요인 24개와 HTP항목과의 관련성은 이분로지스틱 회귀분석(Dichotomous Logistic Regression Analyze) 및 다중 로지스틱 회귀분석(Multiple Logistic Regression Analyze)을 실시하였다.

그 결과는 다음과 같다. 먼저 집(43개), 나무(27개), 사람(33개) 그림의 평가항목을 종속변수로 설정한 로지스틱 회귀분석 결과, 집 그림에서는 20개의 항목(크기, 위치, 필압, 선의 성질, 집의 형태, 지붕형태, 굴뚝, 창문의 종류, 창문의 수, 창문의 크기, 울타리, 울타리의 상태, 베란다, 나무, 꽃, 개집, 우물, 지붕 위 창문 상태, 해, 연못 또는 강의 유무)에서, 나무그림에서는 14개의 항목(크기, 필압, 선의 성질, 줄기 음영, 뿌리의 위치, 옹이, 동물, 가지와 줄기의 조화, 열매, 꽃, 여백의 잔디, 가지모양, 줄기에서 뻗은 새끼가지, 줄기모양)에서, 그리고 사람그림에서는 20개의 항목(크기, 눈의 형태, 속눈썹, 코 표현, 입 모양, 귀 상태, 목 굵기, 얼굴표현, 두상비율, 두팔 균형, 다리길이, 다리모양, 얼굴표정, 머리카락, 옷 카라, 단추, 넥타이, 신발표현, 그림의 성별,

팔 모양)에서 유의미한 결과가 나타났다.

둘째, 본 연구의 진행과 함께 약 12개월간에 걸쳐 앱 개발의 주요 메뉴구조와 워크플로어가 구성되었으며 통계 처리된 결과를 토대로 HTP 앱 개발을 실시하였다. HTP 앱 개발 과정은 다음과 같이 이뤄졌다. 먼저, 자료 수집을 위하여 임시홈페이지를 만들고, 이를 통해 수집된 HTP 그림 자료와 연구의 연구대상자들의 HTP그림에서 도출되는 항목들과 도안들의 목록을 정리하였다. 두 번째, 그 중 현저하게 많이 도출되었던 도안들을 앱에 탑재하였으며 본 연구의 결과를 기초로 데이터를 DB화 하였다. 데이터의 표준화는 DB화한 자료의 알고리즘을 분석하여 표준화 및 일반화 과정 조사를 실시하였다. 특히 프로그램의 정확성을 증명하기 위해 실제 프로토타입 제작이 이루어 졌다. 세 번째, HTP 앱 시스템은 관리자와 사용자영역으로 나누어진다. 또한 사용자는 스마트 폰(아이폰, 안드로이드)을 활용하여 앱을 다운받은 뒤 앱을 통해 자신이 선택한 그림의 선택 결과, 즉 자신의 심리상태를 볼 수 있도록 구성하였다. 현재 본 연구의 분석결과를 앱의 해석기반에 수정 및 보완하여 추가하는 작업과 출시전의 실제 사용성 평가 및 사용자 만족도를 확인하기 위한 베타테스트를 하는 과정이 남아있다.

HTP해석에 있어서 성격5요인 및 그 하위요인에서 의미하는 바를 해석기반으로 하였을 때 기존의 선행연구 및 미술치료에서 일반적으로 해석하고 있는 바와 거의 맥을 같이하였다. 일부 항목에서는 새로운 관점이 요구되는 결과도 있어 본 연구에서 새롭게 발견된 반응특성이라 할 수 있다. 본 연구에서는 모바일 앱의 필요성과 장점에 대한 담론에서 한 단계 더 나아가 앱을 제작하기 위한 표준화 및 제작 실행에 그 의의가 있다.

I. 서 론

1. 연구의 필요성

그림검사는 투사적 검사의 하나로 이는 비언어적 기법으로서 개인의 복잡하고 미묘한 심리적 상태를 보다 심층적으로 평가할 수 있는 도구이다. 그림검사 중 가장 잘 알려졌으며 자주 사용되는 그림검사가 HTP그림검사(House-Tree-Person Test)로 집, 나무, 사람을 그려보도록 하는 검사로 피검자의 발달적 측면과 투사적 측면 모두가 포함된 평가도구이다(공마리아, 최은영, 2013). Buck이 이 세 가지의 아이টে를 그리게 한 것은 첫째, 연령이 낮은 아동들에게도 익숙하고 둘째, 비교적 모든 연령층의 피검자가 호의적으로 받아들인다고 생각 할 수 있으며 셋째, 솔직하고 자유로운 언어적 표현을 이끌어 낼 수 있는 요소들이라는 생각에서였다(藤掛, 2007). 이는 어린이나 교육수준, 지능이 낮거나 문화적 결핍이 있는 사람, 혹은 지나치게 부끄럼을 타거나 방어가 심하거나 철회된 사람, 언어장애를 가지고 있는 사람에게도 실시가 가능할 뿐만 아니라 HTP는 자기개념, 성격양식, 갈등 영역 등에 관련된 많은 정보를 제공하므로 피검자의 발달적 측면과 투사적 측면 모두가 포함된 평가도구이다(Hammer, 1958). 이러한 HTP의 장점으로 인해 많은 임상가들은 HTP그림검사의 유용성을 인정하고는 있지만, 이는 정신 병리학적 상황에 있는 환자들로부터 해석준거가 이뤄졌기 때문에 정신 병리적 명명을 사용하고 있으며, Freud의 정신분석학 내에서만 적합하도록 모든 자료와 상징을 제한하고 있는 단점을 가지고 있다(Burns, 1987). 따라서 ‘나’를 알고자 하는 성격검사로서의 HTP그림검사는 개인이 갖고 있는 기본적 성격의 특징과 아울러 장점과 단점을 살펴볼 수 있는 새로운 관점의 해석준거가 필요하다고 생각된다.

성격 5요인을 기반으로 하여 국내외에서 널리 사용되고 있는 NEO-PR-R(The Revised NEO-Personality Inventory)는 성격 5요인을 다시 하위요인들로 분류하여 성격을 상세하게 묘사하는 것을 가능하게 한다(임승환, 한종철, 2003). 이러한 새로운 관점의 해석준거로서 성격 5요인은 국내에서 안창규, 채준호(1997)가 번안, 표준화 하였다. 유태용, 김명언, 이도형(1997)은 직장인을 대상으로 5요인 성격검사 개발 및 타당화 연구를 하였으며, 하대현, 황해익, 남상인(2008)은 5요인 성격검사 개발 및 학업·적응·진로와의 상관 연구를 실시하였으며 이선희, 최영임(2001)은 아동용 간편 5요인 성격검사를 개발하였다. 이처럼 성격5요인 검사의 표준화는 다양한 영역의 검사들과의 유의미하고 높은 신뢰수준을 보여주었다. 그러므로 성격5요인은 새로운 관점의 HTP

지표 해석 준거기반이 될 수 있을 것이라 생각된다.

세계적으로 휴대전화 가입자는 43억 명에 달하고, 2012년 말 휴대 전화 보급률은 무려 91%에 이르고 있다. 미디어 기기 이용 빈도를 분석한 이재현(2015)은, 스마트폰 이용 빈도가 심야시간대를 제외하면 오전 7시 이후 모든 시간대, 즉 수면 시간을 빼면, 온종일 짧게 자주 사용하고 있다고 보고하고 있다. 스마트 폰의 대중화로 인해서 사람들은 TV 시청보다는 자투리 시간이나 통학 길에서 모바일을 통해 인기 있는 TV 프로그램을 부족함 없이 섭렵하고 있다(중앙일보, 2015. 11. 10). 특히 20대의 경우, 스마트폰의 보유율이 97.2%로 나타났으며, TV수상기 이용시간 및 컴퓨터를 통한 인터넷 이용 시간은 줄었으나 스마트폰을 이용한 통화, 음악 감상, 게임/영상물 이용시간은 급속히 늘어나 콘텐츠 활용을 통한 이동형, 능동적 소비특성을 두드러지게 나타내고 있다(정용찬, 2015).

이러한 사회적 현상을 배경으로 심리검사 분야에서도 질문지법 심리검사와 신경심리검사들이 웹기반으로 개발되고 있다(곽지은, 정혜원, 곽호완, 2008). 이미 100,000개가 넘는 의료 앱들이 개발되었고(Kamerow, 2013), 해외에서도 모바일 장치에서 지원하는 정신 건강(Mental Health)을 위한 모바일 앱 시장의 특화된 부분을 구성하며, 지속적으로 성장하고 있다(Donald, 2015). 앱을 이용하여 심리를 평가하는 장점으로는 접근성과 참가자 집중도의 향상, 증상과 활동의 실시간 감시 및 생태 순간 평가(ecological momentary assessment, EMA), 개인화된 피드백과 동기 부여의 용이성, 휴대성과 사용의 용통성, 참가자가 치료에 보다 충실하게 응할 수 있다(Carlbring, 2013). 이렇듯 급성장한 스마트폰 앱의 사용은 스스로 정신건강관리를 할 수 있도록 기회를 제공해줄 수 있다고 본다. 스마트폰 앱을 통한 정신 건강에 대한 개입이 우울증, 스트레스, 불안 및 금연과 같은 정신 건강 장애에 효과적일 수 있음을 보여주는 연구사례들이 있듯이 휴대전화 및 스마트폰의 보편성과, 태블릿 장치의 빠른 증가를 고려할 때 앱을 통한 심리평가는 이용자들을 정신건강관리에 대해 인식시켜주고 증진시켜 줄 것으로 기대할 수 있다고 본다.

이미 웹 기반의 정신건강관리에 대한 실험은 그 타당성을 입증하는 연구도 다양하게 진행되고 있으며 2010년 이후에는 어플리케이션 기반의 심리실험에 대한 연구도 진행되고 있다(Mush & Reips, 2000, Mattson, 2015, 재인용). 현재 국내에서도 심리검사나 지능검사 분야에는 다양한 어플리케이션이 존재하고 있다. 그러나 대부분 문장으로 된 간단한 질의응답 형 심리테스트로 단순한 유희용이나 일회성으로 그리거나 미리 그려진 그림을 통한 심리검사 혹은 기존에 웹에 저장된 콘텐츠를 통한 정보전달용 등에 제한적으로 활용된다. 모바일 기기를 활용한 어플리케이션으로는 윤영인

(2015)의 모바일 디바이스 기반의 아동용 HTP그림검사를 활용한 어플리케이션 개발이 유일하지만, 기존의 HTP그림검사의 해석에 그 기반을 두고 있으며 아동에 한해 제한된 점과 실제 개발로 이어지지 못하였다는 단점이 있다. 정신 건강 앱은 좋은 효과를 가질 가능성이 높고 치료 접근성을 상당히 개선할 잠재력이 있다. 그러나, 현재 사용할 수 있는 앱의 대부분은 효능에 대한 과학적 증거가 부족하여, 현재 사용할 수 있는 증거기반 프로그램을 개발하고 시험하기 위한 엄격한 연구 개발이 필요하다 (Carlbring, 2013). 따라서 본 연구에서는 타당도와 신뢰도가 입증된 기존의 성격5요인 모형에 근거한 HTP그림검사의 반응양상 특성을 규명하고자 하였다. 아울러 이를 기반으로 보다 일반적인 성격특성을 기술하는 HTP그림검사 앱 설계의 기준을 제시하고자 하였다.

2. 연구문제

본 연구의 목적은 대학생을 대상으로 5요인 성격검사에 따른 HTP 반응특성을 살펴보고 이를 토대로 HTP그림검사 앱 개발에 기초자료를 제공하고자 한다. 이러한 연구목적을 달성하기 위한 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

- 1) 성격 5요인에 따른 HTP그림검사의 반응특성은 어떠한가?
 - (1) 성격 5요인에 따른 집 그림검사의 반응특성은 어떠한가?
 - (2) 성격 5요인에 따른 나무 그림검사의 반응특성은 어떠한가?
 - (3) 성격 5요인에 따른 사람 그림검사의 반응특성은 어떠한가?
- 2) HTP그림검사를 통한 앱 개발의 표준화 방안은 어떠한가?
 - (1) 앱 개발을 위한 설계는 어떠한가?
 - (2) 구성된 HTP그림검사 평가항목의 도안은 어떠한가?

II. 이론적 배경

1. 성격 5요인 모형

성격이 삶의 모든 영역에 영향을 주기 때문에 성격에 따라 다양한 삶의 모습이 전개된다. 성격은 개인의 정서적, 인지적, 행동적 특성과 밀접하게 관련되어 삶의 광범위한 영역에 영향을 미치게 되므로 이에 대한 다양한 정의가 존재한다. 이중 주어진 환경과 상황에 대한 반응으로 나타나는 행동의 패턴을 설명하는 구성개념, 즉 성격의 보편성과 특수성을 설명하기 위한 성격구조의 기본 단위가 특질 또는 특성이다(Allport, 1961). Cattell(1946)은 표면적으로 드러나는 행동의 특성으로부터 16개의 성격요인을 제시하였으며 이를 분석한 Fiske(1949)는 ‘사회적 적응성’, ‘동조성’, ‘성취의 지’, ‘정서적 통제’, ‘지적 추구’ 등의 다섯 개 요인으로 집약하였는데, 이것은 5요인 모형의 근간이라고 할 수 있다(윤연희, 2012). 성격특질 요인에 관한 연구는 계속되어(Boragatta, 1964; Smith, 1967), 1980년대 이후 ‘5요인 모형’이 가장 지지받는 성격연구의 기본 패러다임이 되었다(Goldberg, 1992; McCrae & Costa, 1992). Costa와 McCrae (1992)는 결합요인분석(Joint factor analysis)을 통해 CPI, MBTI, MMPI 등의 인성검사에 공통적인 5요인을 발견하고 사람들은 공통적으로 5개의 성격인 신경증(Neuroticism), 외향성(Extraversion), 지적개방성(Openness to Experience, Culture, Intellect), 친화성(Agreeableness), 성실성(Conscientiousness)이 존재한다고 주장했다. ‘McCrae와 Costa(1992)의 성격 5요인 이론(Five-Factor Model)은 개인의 특이성이 아닌 개인에게서 일반적으로 발견되는 특질들에 초점을 맞춘 모형이라 할 수 있다.

성격 5요인에 대해서 좀 더 자세히 살펴보면, 신경증(N: Neuroticism)은 ‘불안정성’, 혹은 정서적 안정성(Emotional Stability) 이라고도 하며(윤연희, 2012) 외부자극에 민감하게 반응하여 정서적으로 불안한 정도를 보여준다. 신경증 점수가 높은 사람은 불안, 공포, 수치 죄악감, 혐오감 등 부정적인 정서자극에 민감하게 반응하는 반면, 환경과 상황변화에 대한 인식이 빠르고 사물에 대해 매우 현실적으로 인식하는 경향을 보여준다. 신경증점수가 낮은 사람은 낙천적이고 느긋하지만 위험에 대한 불감증으로 인해 충동적이며 공격적인 성향을 보여주므로 현실에서 상처를 많이 받는다(丹野, 2014). 외향성(E: Extraversion)은 다른 사람과의 관계나 상호작용을 원하고 그들의 관심을 끌고자 하는 정도를 나타내며 사람들을 이끌어 가는 것을 좋아하며 사회적인 힘을 추구한다. 하지만 외향성이 강한 사람은 자신의 감정에 충실하여 지나친 적극성이 무모

하게 드러나 타인의 감정에 둔감할 수 있어 적을 만들기 쉽다. 반면에 외향성이 약하면 소극적인 활동과 둔감함으로 인해 무심하고 대인관계나 성과에 관심이 부족할 수 있다(김형두, 2007). 개방성(O: Openness to Experience)은 도전적이고, 호기심이 많으며, 지적으로 민감한 특성을 말한다. 개방성은 ‘경험의 개방성’이라고도 하며, 지적이고 상상력이 풍부하며, 인지적인 항목들이 특징이 되는 요인으로 나타났다(민병모, 2001). Hogan과 Hogan(1986)이나 Digman(1990) 등은 이 요인을 지능(Intellect)의 한 형태로 보았으나 McCrae와 Costa(1987)는 인지적인 측면 외 창의적이고 독창적이며 도전적인 면을 포함하고 있기 때문에 이 요인을 ‘Openness(개방성)’이라 명명했다(Costa & McCrae, 1992, 민병모, 2001; 재인용). 그러므로 개방성은 자신을 둘러싼 외부세계와 자기 자신에 대한 관심이 높고 풍부한 경험을 즐기며 고상한 아이디어에서부터 관습적이지 않은 일까지 경험하기를 원하고, 감정 경험에서도 긍정적인 경험뿐만 아니라 부정적인 경험도 마다하지 않는다(유태용, 이도형, 1997, 민병모, 2001). 개방성이 약하면 평범하고 착실하게 살아가지만 극단적일 경우 권위와 전통에 집착하기도 하고 폐쇄적일 수 있다(丹野, 2012). 친화성(A: Agreeableness)은 수용성, 협조성이라고도 하며 타인과 편안하고 조화로운 관계를 유지하는 정도를 나타내는 것이다. 이 점수가 높으면 협조적이고 솔직하며 이타적인 특성을 지닌다. 친화성이 높은 경우, 구성원들과의 신뢰와 화합을 중시하나 극단적이면 융통성이 부족할 수 있다. 이 점수가 낮으면 흔히 독립적으로 행동하지만, 자기중심적인 성향이 강하고(윤연희, 2012) 극단적일 경우 타인에 대해 냉담하고 적의를 품을 수 있으며 비행과 범죄, 반사회적 행동으로도 발전할 수 있는 위험이 있다(丹野, 2014). 성실성(C: Conscientiousness)에 대해서는 Hogan과 Hogan(1986)은 신중함으로 보고 있으며 Costa & McCrae(1992)는 충동적 행동을 억제하거나 감독하는 차원을 포함하고 있다고 본다(민병모, 2001). 또한 성취의지로서, 행동을 조직화하고 이끄는 차원으로 볼 수 있으며 의지가 강하고 근면하게 살아가려는 성향이다(한지영, 2007). 이 점수가 높으면 목표 지향적이고 원칙들을 고수하며 도덕적이다. 이 점수로 ‘달성 동기’, ‘완전주의’, ‘충동억제’의 개인차를 볼 수 있으며 높으면 강박적이고 지나친 몰입행동을 보일 수 있다. 통제성과 충동성은 인간의 생활에서 기본적인 갈등이다. 통제성이 완벽주의적인 성향 때문에 주변을 힘들게 할 수 있으며 반면에 충동성이 강하면 끈기가 없고 경솔하게 결정을 내리며 실증을 쉽게 내는 우유부단함을 보일 수 있다. 한편 이러한 특성은 부주의증상, 충동증상, 과잉행동 증상을 보이는 ADHD와도 관련이 있다(丹野, 2014).

丹野(2014)는 성격5요인에 관한 연구가 성격의 개인차를 규명해 줌으로써 심리학적 실체를 밝히면서 성격변화에 대한 이해도 깊어졌으며 각각이 진행되어온 생물학, 심리학, 사회

학의 연구를 통합하여 <표 1>과 같이 서로의 관계를 정리하였다.

표 1. 성격5요인이론의 전개-심리, 사회의 통합적 연구

요인	N(신경증경향)	외향성(E)	개방성(O)	친화성(A)	성실성(C)
특징	고: 신경증경향이 높다 저: 신경증경향이 낮다	고: 외향성 저: 내향성	고: 독창성 저: 평범	고: 협조성 저: 분리성	고: 통제성 저: 충동성
심리학	부정적 정서	긍정적정서	지능, 확산적사고 (창조성)	공감성	달성동기 완전주의 충동억제
병리	우울증, 불안장애, C-인격장애	통합실조형인 격장애 회피성, 강박장애	통합실조형인격 장애	B-인격장애 자폐증	강박장애 반사회성, 경계성인격장애, ADHD
사회학	자살, 위험행동		예술적창조성	향사회행동, 집단몰두, 비행, 범죄	경제성장, 직업적성장, 의 존증 (약물, 도박)

출처: 丹野義彦(2014). 総合科学としての性格5因子パラダイム, 東京大学総合文化研究科.P1에서 인용.

丹野(2014)는 또한 인격장애와 성격5요인과의 관계를 연구하였는데 이를 <표 2>에 요약 정리하였다.

표 2. 인격 장애군 대조 DSM-5 모델

	차원 고 저	N 신경증	E 외향성	O 개방성	A 친화성	C 성실성
		부정적감정 정서안정	외향 이탈	정신병성 투명성	동조성 대립	성실성 탈억제
A	조현 병		저	고		
B	반사회성인격장애				저	저
	경계성인격장애	고			저	저
	자기애성인격장애				저	
C	회피성인격장애	고	저			
	강박장애	고	저			고

출처: 丹野(2014), 総合科学으로의 성격5因子패러다임, 東京大学総合文化研究科. p10에서 인용.

이상에서 볼 수 있는 성격5요인의 특성은 정도가 지나칠 경우 인격 장애로 발전할 수 있음을 알 수 있다. 이 점을 참고로 성격5요인을 기반으로 성격분석을 할 때에 보다 포괄적이고 전인적인 해석이 가능하다고 본다.

2. HTP그림검사

1) HTP그림검사의 특성

그림검사는 투사검사의 하나로 그려진 그림에서 그린 이의 심리상태를 직관적으로 파악할 수 있다(加藤, 2015). 이 같은 투사적 방법들은 일상적인 의사소통에서는 나타나지 않는 자기표현의 무의식적 요인들을 드러내기 때문에(Machover, 1949: 최진숙, 2014, 재인용:) 피검자의 내면을 투사하여 중요한 정보와 자료를 제공한다.

그림검사는 실시방법이 복잡하지 않고 특별한 검사 도구를 필요로 하지 않기 때문에 의료 현장이나 상담 시설뿐 아니라 교육현장에서도 사용되고 있다. HTP그림검사는 Buck(1948)에 의해 개발된 투사법의 하나로 집, 나무, 사람을 그리게 하는 ‘집-나무-사람검사(House-Tree-Person-Test)’를 말한다. HTP그림검사는 Buck(1948)이 개발하고 있었던 지능검사의 보조 수단에서 심리특성을 이해하는 검사로 발전하였고 Hammer(1958)에 의해 분석 요인이 다양해지면서 성인 환자들의 성격과 성숙도를 알 수 있는 검사로까지 발달되었다(정귀연, 이지현, 2012).

HTP는 Buck의 방법을 기초로 발전되어 왔다. HTP는 사람의 그림을 1장만 그리게 하는 방법과 먼저 그려진 사람과 다른 성(性)의 사람을 한 장 더 그리게 하는 HTPP(高橋, 1974)를 구별해서 활용하기도 하며 S-HTP(Synthetic House-Tree-Person Technique), 통합형HTP기법(高橋, 1974)등 응용 개발되어 활용하고 있다(加藤, 2015). 국내에서는 Burns(1987)이 개발한 KHTP (Kynatic House - Tree-Person Drawings), 즉 동적 HTP 가 많이 활용되고 있는데 일본의 S-HTP와 같은 방식으로 이것은 한 장의 종이에 집, 나무, 사람을 그린다. 각각의 아이템의 해석요소를 집은 가정과 가족의 이미지, 나무는 무의식의 자기상, 사람은 의식적인 자기상의 투영이라고 해석한다(田畑, 2012).

1948년 Buck이 HTP의 체제를 소개한 이후 Hammer(1958)는 HTP에 크레용으로 색(color)을 칠하는 방법을 도입하였는데, 그는 색이 더욱 원초적이고 감정적인 내용을 나타내 주며 그림을 수정하는 것을 막는다고 주장하였다. 그는 HTP의 시행을 4단계로 확장시켜 비채색 HTP단계, 비채색HTP후의 질문단계, 색채HTP단계, 색채HTP후의 축소된 질문단계로 나누었다. 또한 Hammer는 이로써 성격의 더욱 깊은 면을 알게 될 뿐 아니라 종단연구(Longitudinal study)의 효과도 거둘 수 있다고 주장하였다(김숙희, 1986).

처음에는 자유화로 심리치료를 진행하던 Buck은 내담자들의 복잡한 그림을 비교검토하면서 평가요구에 의해 집과 나무와 사람을 그리게 했다(丹野, 2003). Buck이 이 세 가지의 아이টে를 그리게 한 것은 첫째, 연령이 낮은 아동들에게도 익숙하고 둘째, 비교적 모든 연령층의 피검자가 호의적으로 받아들인다고 생각 할 수 있으며 셋째, 솔직하고 자유로운 언어적 표현을 이끌어 낼 수 있는 요소들이라는 생각에서 였다(藤掛, 2006).

HTP그림검사에서 각 그림이 투사하는 요인은 다음 <표 3>와 같이 요약해 볼 수 있다.

표 3. HTP그림의 투사요인

HTP	투사요인
집 그림	성장해 온 가정상황, 가정생활, 가족관계, 감정, 이상적인 미래의 가정에 대한 소망, 심리적 적응, 현실과의 접근, 외부세계와의 접촉 가능성을 볼 수 있다.
나무그림	자기상, 현재 자신의 마음상태를 무의식적으로 느끼고 있는 상태를 반영하며 가지고 있는 에너지, 성장기에 겪은 정서적충격의 정도, 정신적인 성숙정도를 볼 수 있다.
사람그림	사람에 대한 인식상태, 자기상, 성격, 왜곡, 소통중의 방어기제, 신경증 등을 살필 수 있다. 심리적인 공포감, 불안감, 정서 상태가 보이기도 하며 지능수준, 현실감, 자기통제력, 대인에 대한 관심도를 알 수 있다.

참고: 김동연 외(2002), HTP와 KHTP 심리진단법, 대구: 동아문화사. P31, P39. P54.

2) HTP그림검사의 선행연구 및 평가기준표

국내외적으로 많이 알려지고 활용되고 있는 대표적인 그림검사인 HTP의 성격특성과 관련된 선행연구들을 살펴보았다.

(1) HTP 그림검사 해외 선행연구

HTP그림검사의 해외연구사례의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

Bieljauskas와 Bristow(1959)는 “정규적인 미술교육이 HTP-IQ 점수에 영향을 주지 않는다”라고 가정하여, 2년 이상 미술교육을 받은 대학생집단과 전혀 교육받지 않은 대학생집단으로 나눠 HTP를 실시하여 비교하였다. 결과는 미술대학생들의 평균 점수(HTP-IQ)가 일반대학생들의 평균점수보다 지속적으로 높게 측정되어 정규적인 미술교육이 HTP-IQ 점수를 높일 수 있다는 결과가 나타났다. 그러나 연구진들의 관찰과 인상은 질적인 연구들의 견해와 일치하며 미술교육이 그림에서 성격의 투사를 방해하

지 않는다는 주장을 지지하였다.

Brown(1957)은 인물화연구에서 첫 번째로 그린 인물상의 성별이 피험자의 성역할, 성적체성을 반영한다는 가설을 살펴보고자 하였다. 피험자들을 4그룹(정상, 행동장애, 동성애, 아동)으로 나눠 연구한 결과, 정상그룹에서 여성이 남성보다 자기와 다른 성의 사람을 더 많이 그렸으며 이는 여자들이 남성의 역할을 더 많이 부여받고 있다는 성역할의 가설을 입증해 주었다. 동성애자들의 경우 동성을 먼저 그리는 것으로 나타났다. 오히려 동성애 남자들이 같은 성의 사람그림을 더 자세하게 그리는 것을 발견하였다. 아동의 경우 남녀아동 모두 동성을 첫 번째로 그리는 것으로 나타나 먼저 그린 인물상의 성별이 피험자의 성역할 정체성을 반영하지 못한다고 결론지었다.

Cassel과 Johnson, 그리고 Burns(1958)는 HTP그림검사 실시시 실험자가 검사장면에 함께 할 경우, 피험자의 자기방어가 높아져서 그림에 영향을 미칠 것이라는 가정 아래 130명(검사관 없이 72명, 검사관 같이 58명)의 백인성인에게 HTP를 실시하였다. 그 결과 실험자가 있는 집단에 사람의 크기와 전체 그림(집, 사람, 나무)의 크기가 작았다. 나무의 그림에서는 검사관 존재의 유무에 적게 영향을 받은 결과로 보아 나무는 내면 깊은 수준의 성격통합(personality integration)을, 반면에 집과 사람은 좀 더 표면적인 수준을 나타낸다는 Hammer(1954)의 가설을 입증하였다.

Jolles(1952)는 5~12세 아동들의 HTP그림 2,560장을 연구에 활용하여 초등학생들은 자신과 같은 성의 사람그림을 그린다는 것과 그려진 사람의 성은 피험자가 느낀 성역할을 나타낸다는 Buck의 가설을 입증하였다. 특이사항으로 11~12세 여아 그룹에서 다른 성의 사람을 더 많이 그리는 것으로 나타났다. 이는 자라면서 어머니의 영향을 먼저 받지만 차츰 자라면서 아버지의 영향을 받기 때문이라는 추측 또한 가능하며 5~7세의 남아와 11~12세의 여아가 자기와 다른 성의 사람을 그릴 경우 평가에 유의해야 한다고 주장하였다.

Lyons(1955)는 Buck의 HTP의 나무그림에 표현된 뒤틀린 몸체, 부러진 가지들, 표피에 난 상처 등은 실험 대상자들의 고통스런 외상적 체험을 의미한다는 가설을 입증하고자 하였다. 이 scar-trauma 가설을 정략적으로 뒷받침하기 위하여 나무에 그려진 상처의 위치와 나무의 키에 대한 비율과 외상경험의 나이와 현재 나이에 대한 비율의 연관성을 조사하였다. 피험자들이 자발적으로 나무에 상처를 그리는 확률이 낮아서 50명의 모든 검사 대상자(17-61세)에게 HTP의 나무그림 위에 상처를 그리게 하고 일생 중에서 가장 나빴던 사건을 보고하도록 요청하였고 그 결과 나무 상처의 상대적인 높이와 가장 나쁜 사건이 일어난 나이 간에 의미 있는 상관관계가 나타나 나무그림에 표현된 상처 등은 외상적 체험을 의미한다고 볼 수 있다고 주장하였다.

Marzolf와 Kirchner(1970)는 393명의 남자대학생과 457명의 여자대학생에게 HTP를 실시하여 73개의 세부 항목을 살펴본 결과 29개의 세부항목에서 남녀 간 차이를 발견하였다. 사람의 기본구성요소는 Buck과 일치하였고, 남자가 같은 성을 그린 것은 80.4%, 여자가 같은 성을 그린 것은 60.8%로 이러한 결과는 Brown과 Tolor(1957)의 연구보고와 일치하였다. 나무의 상처는 약 35%로 Lyons(1955)의 연구에 비해 5% 높게 나왔다. 1972년에 다시 세부 분석항목을 108개로 확장하여 760명의 남녀대학생들에게 HTP를 실시한 후 16PF(Personality Traits)를 실시하여 이들의 관계를 알아보았다. 결과 HTP요인들과 측정된 성격특성 간에는 신뢰성 있는 관계가 있다는 것을 밝혔다.

Moll(1962)은 Judson & McCasland 의 가설인 나뭇잎이 없고 가지만 그려진 나무들이 여름 보다는 겨울에 자주 그려진다는 가설을 검증하였다. 이전 실험들에서 여자 피험자들이 나무 그림에서 계절의 영향을 받았으나 남자피험자들의 경우에는 계절이 영향이 미치지 않았다는 연구결과들을 검증하기 위하여 총 269명의 남자대학생들을 20~30명의 그룹으로 나누어서 HTP그림검사를 가을학기과 겨울학기과 나누어 실시하였다. 그 결과 남자에게도 나무 그림들의 잎이 계절에 따라 확실한 영향을 보였으므로 나무그림에서 잎이 그려지지 않은 나무는 보다 해석에 유의해야 한다고 주장하였다.

Wildman(1963)은 사람 그림에 나타난 팔과 다리관절의 그림들이 편집증세와 관련 있다는 가설을 입증하고자 팔과 다리에 관절을 그린 30명과 그리지 않은 30명의 자료를 모으고, 그 자료에서 편집 증세를 일일이 기록했다. 결과 관절을 그린 사람들이 편집증상이 높게 나타난 사실은 명확하였으나 편집증상이 있는 사람 모두가 관절을 그리는 것은 아니므로 관절을 그린 것이 질병의 특징으로 간주 할 수는 없지만 증상이 없는 사람들이 관절을 그렸다면 잠재적 증상을 갖고 있거나 증상을 숨기고 있다고 볼 수 있기에 눈여겨 살펴보아야 한다고 주장하였다.

瀬端(2012)는 대학생 334명을 대상으로 HTP 집단검사를 실시하고 청년기용 대상관계척도와 가족특성평가척도를 사용하여 HTP의 그림 표현에서 대인관계와의 관련을 살펴 Buck(1948)의 HTP가 자기 이미지 중에서도 특히 대인관계의 문제를 파악하기 쉽다는 진술을 검증하고자 하였다. 결과 집 그림과 사람그림에서는 대상관계와 가족특성에서, 나무그림에서는 대상관계에서의 관련을 확인할 수 있었다. 집 그림에서 자신과 타인의 거리에 대한 과민경향, 나무그림에서는 타인의 반응에 대한 과민경향, 사람그림에서는 소통회피와 관계 맺기 어려움의 경향 등이 표현된다고 보고하였다.

府川(2012)는 임상에서 만나는 초. 중. 고생들을 실험집단으로 일반 여고생 30명을 비교집단으로 하여 나무그림에 표현되는 음영의 짙은 정도와 표현범위를 무의식속의

컴플렉스라는 관점에서 질적 연구를 하였다. 그 결과 음영이 진할수록, 또한 표현된 범위가 넓을수록 컴플렉스가 강할 뿐 아니라 일반여고생의 나무그림에도 90%가까이 음영이 표현되었으며 음영의 상징적인 의미는 일반집단에도 적용할 수 있다고 하였다.

살펴본 해외선행연구들의 내용구성을 요약하여 정리하면 다음 <표 4>와 같다.

표 4. 해외 선행연구 요약

연구자 (연도)	연구대상	분석자료	연구문제의 요지	결 과	참고자료
Bieljauskas& Bristow (1959)	대학생집단	HTP그림	미술교육경험의 영향력	미술교육이 그림에서 성격의 투사를 방해하지 않는다	
Brown (1957)	4그룹 (정상, 행동장애, 동성애, 아동)	HTP 사람그림	먼저그려지는 성별의 의미	먼저 그린 성별이 피험자의 성역할, 성정체성을 반영한다는 가설은 근거 없다	Buck의 가설
Cassel 외2인 (1958)	백인성인 130명	HTP그림	검사현장의 실험자존재 유무	검사장면에 실험자가 함께 할 경우 피험자의 자아방어가 높아져서 그림에 영향을 미친다.	Hammer(1954) 의 가설
Jolles (1952)	5~12세 8500명	HTP그림 2560부	초등학생의 사람그림에서 그려지는 성은?	초등학생들은 자신과 같은 성의 사람을 그린다.	Buck의 가설
Lyons (1955)	17~61세 50명	HTP 나무그림	나무그림의 웅이가 의미하는 것은?	나무의 상처의 상대적인 높이와 가장 나쁜 사건이 일어난 나이간에는 상관관계가 있다.	
Marzolf와 1인 (1970)	남자대학생 393명 여자대학생 457명	HTP그림	73개의 세부 분석사항의 남녀간 차이	성별 차이를 29개항목에서 발견.	Brown&Tolor(1 957)연구, Lyons(1955)의 연구
Moll (1962)	남자대학생 269명	HTP그림	계절이 그림에 주는 영향	잎이 없이 가지만 그려진 나무들이 여름보다 겨울에 많이 그려 진다	Judson & McCasland 의 가설
Wildman (1963)	60명	관절그림 30부 관절 없는 그림 30부	관절이 표현된 인물상과 편집증과의 관계연구	팔과 다리관절의 그림들이 편집증세와 관련이 있다	
瀬端末弓 (2012)	대학생 334명	HTP그림	HTP그림에 나타나는 대인관계 문제를 파악하기	집 그림과 사람그림에서는 대상관계와 가족특성에서, 나무그림에서는 대상관계에서 관련확인	Buck의 가설 청년기용대상관계 척도 (井梅・平井・青木・ 馬場,2006) 가족특성평가척도 (杭瀬・三澤,2003)
府川昭世 (2012)	임상에서 만나는 초,중,고생과 일반여고생 30명	나무그림	음영 이 그려진 그림과 무의식속의 컴플렉스를 검토	음영의 질기와 범위에 따라 컴플렉스가 정도를 파악가능하며 일반집단에게도 적용이 가능	Jung의 그림자이론, Koch와 高橋의 가설

표 4.에서 보듯이 HTP그림검사의 해외연구를 살펴보았을 때 대체로 복수집단의 비교연구가 많았다. HTP그림에 대한 분석항목도 Buck의 평가항목을 기준으로 저마다 필요한 항목들을 선택하여 평가하고 있었다. Buck, Hammer, Koch등의 가설과 선행 연구에서의 결과를 입증하는 연구가 주를 이루고 있었다.

(2) HTP 그림검사 국내 선행연구

우리나라의 HTP그림검사 관련 연구들을 보면 양원숙(1977)의 정신치료 현장에서 HTP그림검사의 반응연구, 장연집(1978)의 한국정상아동의 HTP검사반응에 관한 연구, 그리고 이영호, 양익종 그리고 김중순(1984)의 불안과 관련된 장애를 보이는 아동의 HTP그림검사반응에 관한 연구를 비롯하여 1990년대 이후 보다 활발한 연구가 진행되었다. 우리나라 HTP그림검사 관련 연구사례들을 살펴보면 다음과 같다.

김선애(1993)는 HTP그림검사가 일반학급에 있는 정서장애아동판별에 활용가능한지를 알아보기 위하여 초등학교 아동 271명(저학년 정상 83명, 고학년 정상 82명, 저학년 정서장애 33명, 고학년 정서장애 73명)에게 HTP그림검사를 실시하였다. 그림은 Buck의 이론을 근거하여 만들어진 61개 문항(집 그림 20: 나무그림 18: 사람그림 23)으로 수량채점을 하였다. 그 결과, 정서장애아동과 정상아동, 양 집단 전체의 부적응 총점의 차가 나타났으며 그 점수 차는 고학년보다 저학년이 더 크게 나왔다. 또한 t 검증결과로 24개의 정서장애아동 변별 항목을 선정하였다. 정서장애아동의 그림에서 강한 선으로 힘을 주어 그리거나 지우개를 많이 쓰거나 묘사가 단순하고 미숙한 경향을 발견할 수 있었다. 그러나 정서장애아동을 판별 할 때에 HTP그림검사만을 분석해서는 근거가 부족하며 다른 심리검사도구를 병행한다면 활용이 가능하다고 주장하였다.

박희진(2011)은 HTP의 객관성 확보의 필요성을 제기하며 HTP 평가기준을 개발하였다. 연구도구로는 HTP 검사와 HTP타당도검사를 위한 자기역량, 문제행동, 대인관계 질문지를 수집하였으며 HTP그림검사의 평가는 Buck과 Hammer의 연구와 우리나라의 문화적 특성을 반영하여 수정한 김선애(1993)의 HTP 투사검사 평가항목이 기본적으로 활용되었다.

손성화(2006)는 정신지체학생의 성격유형에 따른 HTP그림의 반응특성 연구에서 HTP의 필수구성요소(집, 나무, 사람)에 대한 정신지체학생의 성격유형에 따른 반응특성에 유의한 차이가 나타났다고 보고하였다. 따라서 정신지체아동의 성격적 특성도 교육에 참조되어야 한다고 주장하였다.

신수현(1983)은 HTP그림검사에서 집, 나무, 사람 중 나무그림에 대해서만 아동의 반응 연구를 하였다. KOCH의 분석기준(Koch, 1952)을 활용하여 한국 아동의 나무그

림의 공간위치에 대한 분석을 연구문제로 하였다. 이 연구에서는 한국 아동의 나무그림의 주요구성요소를 줄기, 가지, 잎, 뿌리로 보았으며 결과에서는 79%가 뿌리를 그리지 않았다. Bachelard(Koch 1952)는 뿌리를 집단적 무의식의 개념으로 보고 개인적인 성격 특성을 말해주지는 못한다고 하였다. 줄기 모양이 위로 가면서 넓어지거나 좁아지는 모양에 대해서 Koch(1952)는 반대의 형을 하고 있어도 상징적 의미를 같다고 하였다.

양원숙(1977)은 13명의 정신분열증 환자에게 정신치료의 사전사후검사도구로 각 1회씩 2회기의 HTP그림검사를 실시하였다. 그 결과에서 정신분열증 환자의 증세가 호전되어갈수록 집 그림의 위치는 하단의 그림과 좌측그림이 감소되고 상단과 우측에 그리지는 그림이 증가하며 나무에서는 결과가 반대로 나왔다. 또한 지나치게 크게 그린 집과 지나치게 큰 나무줄기는 감소되었고 나무 가지가 우측에 치우친 그림은 증가되었다. 사람 그림의 귀의 생략은 감소되고 색채는 검정과 갈색의 사용이 감소되어갔다.

이명화(1994)는 정상아 30명과 정신지체아 30명, 총 60명의 HTP그림을 수집하여 Buck(1948)과 김선애(1993)의 연구를 참고로 그림을 분석하였다. 그 결과 정신지체아의 그림은 집의 공간 배치와 가옥 구조의 형태가 불명확하였고 나무는 지면과의 연결이 불분명하고 가지와의 구성이 미숙한 형태로 나타났다. 사람은 신체표면의 조직 구조가 지나치게 단순하여 사람의 형태로 보기 어려운 그림이 많았는데 이는 기하학적인 형태와 구조 등에 대한 인식부족 때문으로 보았다. 또한 양 집단의 HTP그림 표현에서 유의미한 통계상 차이가 나타났으므로 HTP그림검사가 정신지체아의 판별도구로 활용 가능하다는 결론이었다.

이선주(2002)의 초등학교 저학년의 HTP 반응특성과 자아존중감 및 정서지능과의 관계연구에서 김선애(1993)의 HTP그림 채점기준과 자아존중감검사(박영애, 1995)와 정서지능 검사(박영애 · 최영희 · 박인전, 2000)를 함께 실시하였다. 연구 결과는 초등학교 저학년 아동들의 사람그림에서 성별에 따른 차이와 학년에 따른 차이를 보였고 여아보다 남아의 부적응 수준이 높은 경향을 보였다. 전체적으로 남아의 HTP그림검사 점수는 정서지능과, 여아들 HTP그림검사 점수는 자아존중감과 더 높은 상관을 보이는 것으로 나타났다. 또한 HTP그림검사는 자아존중감보다 정서지능을 추정하거나 예측하는데 더 유용하게 쓰일 수 있는 도구라고 보고하였다.

이영호, 양익홍과 김중슬(1984)의 연구에서 불안과 관련된 장애를 보이는 아동 102명을 정상아동 집단 2446명과 비교한 결과는 집 그림에서 불안군이 세부사항의 묘사(기와, 지붕, 커튼)가 적었으며 창문과 문의 비율이 불균형했으며 측면그림을 그리는 경향이 있었다. 나무그림에서 불안군이 바닥 선에 닿게 그리는 경향과 결가지가 없거

나 분열 나무가 많으며 잎을 윤곽으로 함축적으로 그린 경우가 많고 열매를 강조하는 경향이 많았다. 불안군의 아동이 어깨를 과장하는 경향이 있으며 웃는 표정을 그리는 경향이 적었다. 사람이 종이바닥에 닿게 그리는 경우가 많았으며 사람을 크게 그리는 경향이 나타났다고 보고하였다.

장연집(1979)의 연구에서는 Buck의 HTP그림분석 기준을 활용하였으며 그림을 그린 후 질문단계 PDI (Post-Drawing Interrogation Folder)를 진행하였다. 그림을 그리는 소요시간은 평균 26분이며 여아가 남아보다 오래 걸렸다. 집이 제일 오래 걸렸으며 다음이 사람, 나무였다. 집, 나무, 사람 그림의 필수구성요소는 지붕, 벽, 문, 창문, 나무기둥, 가지, 잎사귀, 얼굴, 눈, 코, 입, 목, 몸체, 팔, 손, 다리, 발이었으며 굴뚝과 귀가 나타나지 않았다. 따라서 집, 나무, 사람의 구성요소가 Buck의 기준과 일치되지 않았다. 또한 신체적인 열등감이나 심리적인 부적응으로 인한 심한 질병상태를 나타내는 질문과 성적 동일시의 대상과 관련되어 있는 질문에서만 Buck의 기준과 일치되었다. 그림의 위치에서는 학년이 올라가면서 각 그림들이 중심을 향하였으며 이는 Buck의 기준과 일치하는 결과였다.

정귀연(2012)은 대학생들을 대상으로 성인애착의 하위요인(의존, 불안, 친밀)과 HTP그림의 반응특성 연구에서 대학생의 성인애착에 따른 HTP그림의 반응특성으로 집그림에서는 회미한 선, 나무의 유무 등, 나무 그림에서는 상단, 큰 나무, 부러지고 상처 난 나무, 음영 등 그리고 사람(남자) 그림에서는 작은 사람, 코 묘사, 얼굴표정, 중심 등과 사람(여자) 그림에서는 작은 사람, 포켓, 옷 무늬, 감은 눈, 얼굴표정, 음영 등에서 통계적으로 유의미한 차이를 확인하였다고 보고하였다.

정현희와 이화영(2012)은 HTP그림검사의 평가항목 간편화연구에서 HTP의 평가항목을 간편하게 활용할 수 있다는 가능성을 보였으나 선행연구에서 정상집단과 임상집단을 변별하는 평가항목에 대한 연구를 찾기 어려워 추후연구가 필요하며 이분법적 채점은 애매모호한 그림형태에 평가자의 주관개입여지가 크므로 수준별 평가로 객관적인 이해를 도와야한다고 하였다.

이상에서 살펴본 국내선행연구들의 내용구성을 요약하여 정리하면 다음 <표 5>와 같다.

표 5. 국내 선행연구 요약

연구자 (연도)	연구대상	분석자료	연구문제의 요지	결 과	참고자료
김선애 (1993)	초등학생 271명	HTP그림	HTP그림검사로 정서장애아동 판별이 가능한가?	강한 선으로 힘 주어 그리기 지우개 많이 사용 묘사가 단순하고 미숙 =>HTP그림검사만으로는 판별근거부족. 타검사와 별행활용일 필요하다.	Buck의 이론 근거 61개 문항
박희진 (2011)	성인 대학생	HTP그림	HTP평가기준 리커트 척도화 시도	주관개입이 크고 객관적인 평가가 어려운 HTP의 단점을 보완하여 타당도, 신뢰도 검증이 가능한 리커트 척도의 가능성 확인 (신뢰도 .68)	김선애(1993) HTP평가항목 활용 질문지 수집
손성화 (2006)	정신지체학생 성격유형별 세 집단 ①외부지향성이 높은 유형 ②효능동기와 성 공기대 높은 유형 ③효능동기 낮고 부 정적 반응경향의 유 형	HTP그림	정신지체학생 의 성격유형별 HTP 반응특성비교 연구	①유형: 지면의 좌측상단 ②유형: 지면 중심 ③유형: 지면 하단 => 공간적 위치는 세 집단을 비교하는 기준이 될 수 있다. 집: ②유형이 문, 창문 많이 표현 ①유형이 큰집, 기울거나 거꾸로 된 집, 문의 손잡이를 많이 표현 나무: ②유형이 수관을 많이 표현 ①유형은 기울거나 거꾸러 된 나무, 가지가 위에 달거나 뽕죽하거나 열림 분열된 나무, 둥근모양의 수관, 부러지고 상처 난 가지를 많이 표현 사람: ②유형이 얼굴, 팔, 손 표현 많음 ①유형이 붙은 양다리, 평형의 양팔, 딱딱한 자세, 기울거나 거꾸로 된 사람, 신체에 음영을 많이 그림. 필압의 강약 ①②유형이 집, 사람그림에 강하고 반복된 선	

				③유형은 집, 나무, 사람 그림에 희미하고 약한 선 => 강하고 반복된 선은 정신지체학생의 자기방어 적인 성격특성	
신수현 (1983)	아동	나무그림	나무그림에 대한 한국아동의 반응특성	한국 아동의 나무그림 주요구성요소: 줄기, 가지, 잎 뿌리; 79%가 뿌리를 그리지 않음	Koch(1952)의 분석기준
양원숙 (1977)	정신분열환자 13명	사전사후 HTP그림 검사	정신요법상에 서의 HTP반응특성	집: 하단과 좌측에 위치한 그림 감소하고 상단과 우측이 증가 과대한 집 그림 감소 나무: 위치결과 집과 반대 과대한 나무줄기 감소 가지가 우측치우침 증가 사람: 귀의 생략 감소 색채: 검정과 갈색사용 감소	
이명화 (1994)	정상아동 30명 정신지체아동 30명	HTP그림	정상아동과 정신지체아동 의 HTP표현특성 연구	집: 선이 암함. 창문, 문, 창살, 기와, 무늬 생략. 중앙 벗어난 작은 집 나무: 가지 생략, 직사각형 가동에 둥근 수관 사람: 손모사, 균형, 대칭이 어색한 팔과 다리, 옷과 몸의 경계 불분명, 두 집단간 위치와 크기의 차이가 큼. => HTP그림검사가 정신지체아의 판별도구로 활용 가능하다	Buck(1948)과 김선애(1993) 연구 참고
이선주 (2002)	초등학교 저학년	HTP그림	초등학교 저학년의 HTP반응특성 과 자아존중감 및 정서지능과의 관계연구	사람그림에서 성별에 따른 차이와 학년에 따른 차이를 보임. 여아보다 남아의 부적응 수준이 높은 경향. 자아존중감보다 정서지능이 HTP그림검사 점수와 더 많은 상관을 보임. 남아: 집, 나무, 사람 그림 순으로 높은 점수 여아: 집, 사람, 나무 그림 순으로 높은 점수	김선애(1993) HTP그림 채점기준,

이영호 외 2인 (1984)	불안관련장애 아동 102명, 정상아동 2446명	HTP그림	불안관련 장애 아동의 HTP반응연구	세부사항의 묘사가 적었다 장문과 문이 비율이 불균형 측면그림을 그리는 경향 나무그림을 바닥 선에 닿게 그리는 경향 분열 나무, 열매강조, 아깨를 과장 웃는 표정이 적다 사람을 크게 그리는 경향 종아바닥에 닿게 많이 그림	
장연집 (1979)	아동	HTP그림	한국정상아동 의 HTP그림검사 반응관찰	평균소요시간: 26분 (여아가 남아보다 오래걸림) 갑: 지붕, 벽, 문, 창문 나무: 가동, 가진, 잎 사람: 얼굴, 눈, 코, 입, 목, 몸체, 팔, 손, 다리, 발	Buck의 분석기준 및 PDI 질문지 => Buck의 기준과 일치 하지 않았다.
정귀연, 이지현 (2012)	성인 대학생	HTP그림	성인애착에 따른 HTP그림의 반응특성연구	집: 희미한 선, 나무의 유무 나무: 상단, 큰 나무, 부러지고 상처 난 나무, 음영 사람(남자): 작은 사람, 코 묘사, 얼굴표정, 중심 사람(여자): 작은 사람, 포켓, 옷 무늬, 감은 눈, 얼굴표정, 음영 => 유의미한 차이확인	
정현희, 이화영 (2012)	임상아동, 일반아동	HTP그림	HTP그림평가 항목의 간편화 연구	두 집단의 변별항목중심으로 가능성은 찾았으나 이분 법적 채점은 애매 모호하며 수준별 평가로 객관적 이해 도움이 필요	

표 5에서 보듯이 HTP 그림검사 분석 항목에 그림의 크기나 사람 조망 등은 형식적 분석을 많이 포함시켰음을 알 수 있다. 또한 대부분의 선행연구가 Buck과 Hammer의 연구를 기본으로 우리나라 문화적 특성을 고려해 수정한 김선애(1993)의 HTP 투사검사 평가항목을 기본 틀로 하여 이뤄져 있었다(박희진, 2011). HTP그림을 분석할 때 HTP 평가항목이 많아 실제 모든 항목사용이 어렵고 연구대상에 맞추어 필요한 항목만을 중요시하여 일관된 평가항목이 없었으며 그러한 이유 때문에 HTP

그림검사를 임상에서 객관적으로 활용하기 어렵다(정현의, 이화영, 2012). 반면, HTP 그림검사의 새로운 해석 기준을 찾고자 한다면 선행연구들에서 검증되어 온 항목들뿐만 아니라 가급적 세부적 항목에 대한 관심도 필요하다고 생각된다. 따라서 본 연구에서는 기존 Buck의 기준(1948)에 충실하여 평가 기준을 좀 더 상세하게 작성하였다.

3. HTP그림검사 앱의 유효성에 관한 선행연구

Choe(2014)는 미술치료사들을 대상으로 타블렛PC의 9개의 미술관련 앱을 활용한 미술 치료를 실시한 후 이에 따른 장단점에 대하여 설문조사를 실시하였다. 그 결과 내용을 정리하면 다음 <표 6>과 같다.

표 6. 미술치료에 미술관련 앱 사용의 장단점

장점	단점
• 여러번 활용할 수 있는 쉬운 실행취소와 다시 실행 • 한 이미지를 여러 버전으로 만들 수 있음 • 배우기 쉬움 • 작은 크기 • 청소 및 정리 시간을 절약 • 물리적 수납공간 불필요 • 개념을 이미지로 변환하는 것이 보다 간단함 • 휴대성 • 클라이언트를 아끼워줌 하지 않고도 직접 조작하여 (브러쉬가 아닌 손가락을 사용하여) 미술 제작이 가능 • 상호작용성 • 멀티미디어 기능 • 젊은 고객과 빠른 치료 관계를 구축할 잠재력 • 실생활에 통합 및 확장할 잠재력 • 기존의 치료 방법, 특히 CBT와 이야기 치료를 통합 할 수 있는 가능성 • 사진 요법의 손쉬운 통합 • 휴식과 기분 전환을 제공 • 사회 활동 기반의 미술 치료에 유용 • 고품질 기존 미술 재료 또는 데스크탑 프로그램에 비교할 때 저렴한 앱의 가격	• 촉지성(tactility)의 부족 • 출력할 때 까지 물리적 작품의 부재 • 지저분함(messiness)의 부족 • 기술적 문제나 버그가 해결하는 데 시간이 걸릴 가능성 • 잠재적 중독성 • 스크린의 백라이트 (안구에 손상을 입힐 수 있음) • 질감의 부재 • 냄새의 부재 • 작은 디테일의 제어 부족 • 캔버스의 사이즈 제한 • 클라이언트가 장치를 손상시킬 걱정 • 적극적으로 작업할 수 없음 • 클라이언트에 의해 쉽게 지워지거나 삭제될 수 있음

출처: Choe(2014). 데이터분석 설문조사결과정리. P148

미술치료에 앱을 활용하기 위해서는 직관성 및 사용의 용이성, 단순성, 그리고 응답성이 있어야 할 뿐 아니라 미술치료에서 치료사가 앱의 선택 및 통제가 가능하며 개인정보보호 및 비밀 유지를 위한 별도의 보안 포트폴리오가 있어야 한다. 또한 작품제작과정의 녹화를 할 수 있는 혼합 미디어 및 멀티미디어와의 혼합, 그리고 평가기능을 갖출 필요가 있다(Choe, 2014).

Malchiodi(2009: Mattson, 2015, 재인용)는 디지털 미디어를 미술치료 내담자들은 빠르게 도입하고 있지만 미술치료는 새로운 미디어와 커뮤니케이션 플랫폼의 이해 및 도입이 뒤쳐진다고 주장하였다. 미술치료사들은 미술치료에 디지털 사용에 대한 교육을 거의 받지 않았는데 이는 윤리적 문제에 있다(Orr, 2005)고 하며 이는 디지털 미디어 및 해당 기술 (보조 장치, 앱 및 프로그램)과 결과물 (소셜 미디어, 온라인 치료 및 디지털 기록 보관)은 매우 공적인 인터넷에 쉽게 연결되어 윤리적 딜레마를 불러일으키기 때문이라고 하였다. 따라서 미술치료사들을 위한 디지털 미디어 사용교육과 사용 윤리에 관련된 교육이 특히 필요하다(Choe, 2014).

Mattson(2015)는 미술 치료를 위한 모바일 앱의 사용성 평가라는 연구에서 스마트폰의 출현으로 100,000개가 넘는 의료 앱들이 광범위한 문제를 해결하기 위해 개발되었고(Kamerow, 2013, 재인용) 정신 건강 앱은 지속적으로 성장하는 앱 시장의 특화된 부분을 구성하고 있다는 주장과 함께 치료를 위하여 디지털 애플리케이션을 사용하는 데의 단점으로 정신 건강 질병의 치료에 있어서 앱의 효과성에 대한 연구의 부족을 지적했다. 그럼에도 불구하고, 많은 사람들은 정신 건강 앱을 계속 사용하고(Price et al., 2013)있으며 정신 건강 분야에서 앱의 사용은 통제된 조건에서 더 많은 연구가 필요하다고 하였다 (Morris et al., 2010). Carlbring(2013)는 「정신건강 프로그램의 스마트한 전달을 위한 스마트폰의 이용: 시스템 리뷰」에서 애플의 앱 스토어에 소비자가 다운로드할 수 있는 건강 앱 13,600개의 약 6%가 정신건강 결과를 대상으로 하였고 18%는 수면, 스트레스, 휴식, 흡연 행동 등과 관련된 건강 문제에 집중하였다. 그는 정신건강 모바일 애플리케이션이 우울증, 불안, 스트레스, 그리고 약물 사용을 효과적으로 감소시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 증명한 일이 있다. 아울러 휴대전화 및 스마트폰 사용의 보편화와 태블릿 장치의 빠른 증가를 고려할 때 mHealth (모바일 건강-구체적으로는 모바일 장치)에서 지원하는 정신건강 프로그램에는 전 세계적으로 치료를 확대시킬 수 있는 가능성이 있다고 보았다.

김성수(2012)는 스마트폰의 활용성을 무한대로 끌어올린 애플리케이션의 사용자 행태를 파악하고, 이용의도 분석을 통해 애플리케이션 마케팅 활성화 방안을 연구하였다. 이를 위해 새로운 기술 도입 시 활용되는 기술수용모델(Technology Acceptance

Model)을 연구모형으로 국내외 총 358명의 모바일 앱 사용자를 대상으로 설문을 실시하였다. 연구결과, 모바일 앱 이용 동기로 오락성, 가격 및 디자인이 지각된 용이성에 긍정적 영향을 미치고, 이는 소비자들에게 앱이 유용하다고 평가되어 궁극적으로 앱에 대한 사용태도와 향후 이용의도에 영향을 주는 것으로 나타났다. 스마트폰의 최대 특징 중 하나인 이동성과 항시적 접속가능성이 더해지면서 게임을 비롯한 오락성은 사용의 편리함 뿐 아니라 사용태도에도 긍정적 영향을 미치므로 사용자들의 애플리케이션에 대한 유용성 인식을 높이기 위해서는 음악이나 동영상 등 멀티미디어 콘텐츠를 개발하고 소셜 네트워크 웹사이트에 연동된 서비스가 필요하다고 하였다. 이러한 다양한 연구를 통해 우리나라가 스마트폰으로 조성된 모바일 앱 시장 활성화에 대응할 수 있다고 하였다(김성수, 2012).

김성찬, 배동환, 장진철(2014)은 실험 초기에 참가자 157 명의 인적사항 및 성격 5요인을 측정하고, 스마트 폰 앱의 실사용 로그 기록을 2 주에 걸쳐 추적하였다. 분석결과, 다음 3 가지의 결론을 얻을 수 있었다. 1) 남성이 여성보다 커뮤니케이션, 스포츠, 뉴스 카테고리의 앱들을 더 많이 사용한다. 2) 내향적 남성이 외향적 남성보다 쇼핑 앱을 더 빈번하게 사용한다. 3) 친화적인 여성이 반대성향의 여성에 비해 커뮤니케이션 앱을 더 자주 쓰는 것으로 나타났다고 보고하였다.

명진승(2013)은 스마트폰의 활용성을 무한대로 끌어올린 애플리케이션(앱)의 사용자 행태를 파악하고, 사용자들의 이용의도 분석을 통해 앱 마케팅 활성화 방안을 연구하였다. 이를 위해 기술 수용에 널리 활용되어 온 정보기술수용모델(TAM)을 연구모형으로 채택하였으며, 358명의 모바일 애플리케이션 사용자를 대상으로 설문을 실시하였다. 연구결과, 모바일 애플리케이션 이용 동기인 오락성, 가격 및 디자인이 지각된 용이성에 긍정적 영향을 미치고, 이는 소비자들에게 앱이 유용하다고 평가되어 궁극적으로 앱에 대한 태도와 향후 이용의도에 영향을 주는 것으로 나타났다. 명진승(2013)도 역시 멀티미디어 콘텐츠의 활용을 높이고, 소셜 네트워크 웹사이트에 연동된 서비스를 제공하는 방안모색이 필요하다는 김성수(2012)의 주장에 동조하고 있다.

윤영인(2015)은 아동용 HTP그림검사 어플리케이션 개발 연구에서 유동적이고 편리한 심리검사의 새로운 방법을 제안하였다. 어플리케이션 개발 방향을 통해 보다 피검자와 상담 전문가간의 물리적 거리와 시간 등의 한계를 떠나 그림검사가 다양한 방법이 가능하도록 제시하였으며 효용성과 감성적 측면을 동시에 만족시키고 모든 세대를 대상으로 연구개발이 지속되어야 한다고 제안하였다.

또한 앞서 살펴본 선행연구사례들의 내용구성들로부터 미술치료 앱 개발의 중요성을 정리해보면 다음과 같다. 미술치료사들은 컴퓨터 타블렛의 휴대성과 높은 기능성

을 활용하여 현재 만다라 그림, 동적 가족화(Kinetic Family Drawing; KFD), 그리고 자유화의 분석 등을 앱기반을 통해 소비자들에게 제공하고 있다(Malchiodi, 2012; AAALab, 2014). 그러나 치료적 목적과 미술치료에 적합한 미술치료 앱을 개발하는 것은 다음과 같은 이유로 중요하다(Mattson, 2015). 첫째, 현재 미술 치료사의 니즈를 충족시켜줄 의도로 제작된 앱이 존재하지 않는다(Choe, 2014). 둘째, 미술 치료 분야에서 디지털 기술의 사용은 증가하는 추세를 보이고 있다 (Malchiodi, 2011; Orr, 2012). 셋째, 현재의 기술혁신으로 치료사들은 미술 미디어와 함께 상용하는 새로운 방법을 모색할 수 있다(Carlton, 2014; Choe, 2014; Malchiodi, 2011; Orr, 2005).

이상으로 국내외의 미술관련 앱과 앱개발의 유용성에 관한 선행연구들을 살펴보았다. 시기적으로 미술치료관련 앱의 개발과 효용성검증에 대한 연구가 적극적으로 실행되어야 할 때라고 할 수 있다. 한편 앱을 활용하는데 있어서의 방법적인 교육은 물론 윤리교육도 병행되어야 할 과제임을 선행연구들에서 확인 할 수 있었다. 앱을 연구개발하고 임상에서 활용하는 측에 대한 교육은 물론 활용을 권유받는 측에 대한 기술적인 교육과 윤리적인 교육도 대상의 인구사회학적 특성에 맞게 프로그램화되어 체계를 갖출 필요가 있다고 본다. 앱을 개발하고 보급하는 입장에서 본 연구에서도 이용자가 어느 계층이나 사용가능한 기능을 쉽게 구현하도록 설계하였으며 윤리적인 문제를 방지하기 위하여 이용자의 사용기록이 저장되지 않도록 하였다.

III. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 성인대상 HTP그림에서 많이 그려지는 도안을 추출해 내고 NEO성격검사를 통해 나타나는 성격특성과 그려진 그림의 상관관계를 파악하고 해석(분석)을 타당화하기 위해 실시하였다. 연구대상을 성인으로 설정하였으며 연구자임의 표집을 하였다. 소집과 협조가 용이한 성인집단으로 대학생들을 선정하여 전국 다섯 개 도시의 대학생 940명을 대상으로 HTP그림검사와 NEO성격검사를 실시하였다. 수집된 자료 질문지와 NEO성격검사지, HTP 채점과정에서 1/3이상 응답하지 않았거나 집, 나무, 사람 그림 가운데 한 가지라도 그리지 않은 그림 등 불성실자료를 제외한 총 783부를 분석의 자료로 선정했다.

본 연구의 대상에 대한 인구·사회학적 특성은 <표 7>과 같다.

표 7. 연구 대상 개요

(n: 783)

변수		빈도(명)	비율(%)
성별	남	308	39.3
	녀	475	60.7
학년	1학년	204	26.1
	2학년	263	33.6
	3학년	155	19.8
	4학년	161	20.5
전공	이공계	354	45.2
	예체능계	164	21.0
	인문사회계	265	33.8
지역	서울/경기	235	30.0
	경북	134	17.1
	전북	328	41.9
	강원	86	11.0

2. 연구절차

1) 본 연구를 위한 연구절차는 다음과 같다.

첫째, 관련 문헌조사를 통하여 기존 연구에서 사용된 HTP분석기준을 파악하였다. 동시에 임시홈페이지를 제작하여 2014년12월부터 2015년 1월에 걸쳐서 일반인을 대상으로 500부의 HTP그림 자료를 수집하였고 그 가운데 20세 이상 성인그림 363건 중 그림에서 10%이상 나타난 항목들을 고려하여 집 그림은 43항목, 나무그림은 27항목, 사람그림은 33항목으로 정리하였고 이것들로 본 연구에서 사용할 HTP그림분석의 평가 기준 표(부록 2. 참조)를 작성하였다.

둘째, 2015년 3월에서 동년4월에 걸쳐서 사전에 허락된 각 대학을 방문하여 HTP그림검사와 NEO성격유형검사를 실시하였다. 준비된 HTP그림의 평가 기준 표(부록 2. 참조)와 함께 HTP그림검사에 대한 안내교육 후 8명의 미술치료사들이 분담하여 수집된 940부의 자료에 대한 코딩작업을 실시하였다. 코딩작업을 거친 940부의 자료에서 불성실한 자료들은 제외하고 유용한 자료들을 선별하기로 하였다. 선별된 783부의 자료를 분석에 활용하여 그 결과를 HTP그림검사의 새로운 해석기반으로 활용하고자 하였다.

셋째, 앱 개발 전문가와 미술치료 전문가 세 명이 투입되어 앱개발을 위한 메뉴구조와 이에 따른 워크플로우를 구성하였다. 코딩 된 자료들의 통계분석실시와 동시에 평가 기준 표에 올라간 항목들과 연구대상자들의 HTP그림에서 자주 도출되는 항목들을 비교하고 해석이 가능하면서 현저하게 많이 도출되는 항목들을 한 차례 더 선별하여 앱에 탑재할 도안을 만들기로 하였다.

이상의 연구절차를 <표 8>과 같이 요약 정리하였다.

표 8. 연구절차요약

연구절차	연구기간	세부 추진 내용
문헌조사	2014년 11월	선행연구 및 HTP관련 서적 참고
임시홈페이지 제작 및 가동	2014년 12월~2015년 1월	선착순 500명 HTP그림수집 및 분석
HTP평가기준표제작	2015년 2월	항목정리
HTP그림검사 및 NEO성격유형검사 써베이	2015년3월~4월	대학생 대상 940부수집
수집자료 코딩 및 선별작업	2015년 4월~8월	8명의 미술치료전문가 동원안내교육 후 실시
통계분석	2015년 6월~12월	기술통계분석 및 로지스틱 회귀분석
앱개발 메뉴 구조화 및 워크플로우 구성	2015월 2월~	앱개발 전문가와 3명의 미술치료 전문가동원
앱 탑재용 항목선별 및 도안구성	2015년 8월~12월	도안제작 및 그림해석기반 제작

2) HTP그림검사 앱 개발절차

본 연구에서 앱을 활용한 HTP 그림검사 프로그램개발순서는 표본사전조사->표본의 분석->도안의 표준화 작업->시스템설계->앱 개발->검수 및 데이터 추가 등의 과정으로 진행 되었으며 각 단계를 도식화 하면 다음 <그림 1>과 같다.

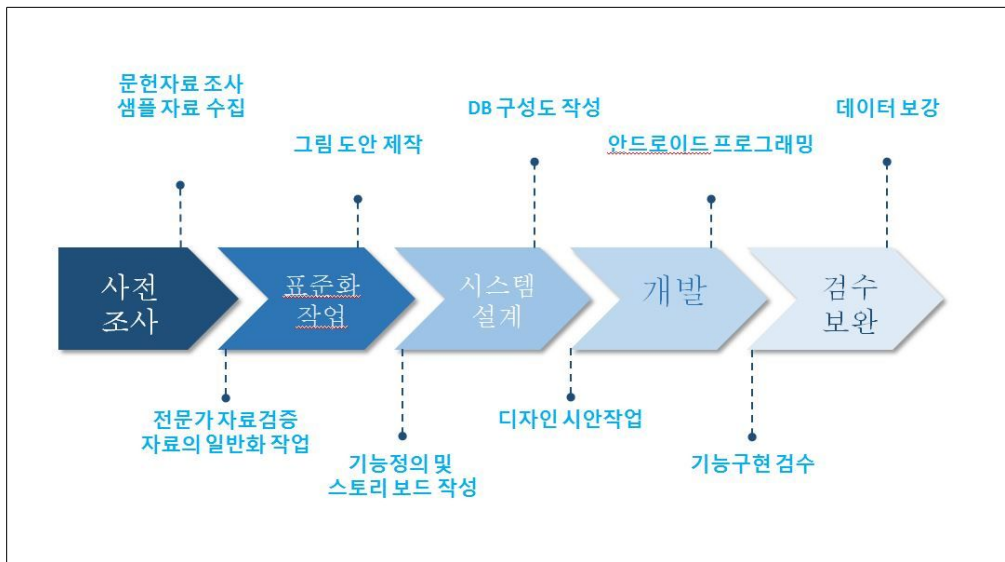


그림 1. 앱 개발과정의 도식화

3. 연구도구

본 연구에서는 HTP그림검사와 NEO-II성격검사를 연구도구로 활용하였다. 검사 실시를 시작하기에 앞서 필요한 자료와 도구를 모두 연구대상에게 배부하였으며 각 연구도구는 다음과 같다.

1) HTP그림검사

(1) HTP그림검사의 평가기준

Buck(1948)의 평가항목을 선택적으로 활용한 국내외 선행연구 23편에서 이용된 평가기준과 평가항목들을 참고로 하였으며, 임시 홈페이지를 통하여 수집된 성인의 HTP

그림 363건을 세 명의 미술치료 박사과정수료생이 Buck과 Burns의 분석기준(김동연 외, 2002)을 활용하여 분석하였다. 결과, 363건 중 10%이상 도출된 항목을 정리하여 평가 기준 표(부록 2 참조)를 구성하였다. 같은 그림의 분석에 대하여 평정자간 일치도 계수가 .97이었으므로 작성된 평가기준표의 신뢰도를 확인하였다. 평가기준표의 평가기준 및 항목 수는 <표 9>와 같다.

표 9. 평가기준 항목 및 항목수

HTP	항목수	항목
집	43	크기, 위치, 필압, 선의 성질, 집의 형태, 지붕의 형태, 지붕의 음영, 문의 유무, 문손잡이, 굴뚝, 굴뚝의 음영, 굴뚝의 연기, 창문유무, 창문종류, 창문수, 창문크기, 울타리, 울타리상태, 길, 길형태, 계단, 베란다, 나무, 꽃, 동물, 사람, 우체통, 개집, 텃밭, 우물, 지붕창문, 해, 구름, 산, 별, 달, 차, 차고, 자전거, 기저선, 2층 이상, 2채 이상, 절단
나무	27	크기, 필압, 줄기, 줄기음영, 줄기에서 뻗은 새끼가지, 줄기모양, 뿌리표현, 뿌리위치, 옹이, 동물, 가지와 줄기의 조화, 열매, 꽃, 잎, 낙엽, 지면선, 추가로 그려진 나무, 여백에 잔디, 여백에 꽃, 그네, 사람, 새, 새둥지, 줄기 테두르기, 가지 모양, 선의 성질, 절단
사람	33	크기, 필압, 그림선의 성질, 눈, 속눈썹, 코, 입, 귀, 목, 얼굴표현, 두상비율, 손, 손 크기, 손 모양, 팔, 두 팔 균형, 발, 발크기, 발 방향, 다리, 다리모양, 얼굴표정, 머리카락표현, 허리강조, 옷 카라, 단추, 호주머니, 목걸이, 넥타이, 신발, 손에 쥔 물건, 그림성별, 팔모양,

(2) HTP그림검사의 실시절차

HTP그림검사의 실시는, 본 연구의 목적을 간단히 설명한 다음, 질문지(인구·사회학적특성과 HTP그림관련: 부록1.참조) 한 장과 A4용지 3장이 정리된 파일과 연필과 지우개를 피검자들에게 나누어 주고 다음 <그림 2>와 같이 진행하였다.

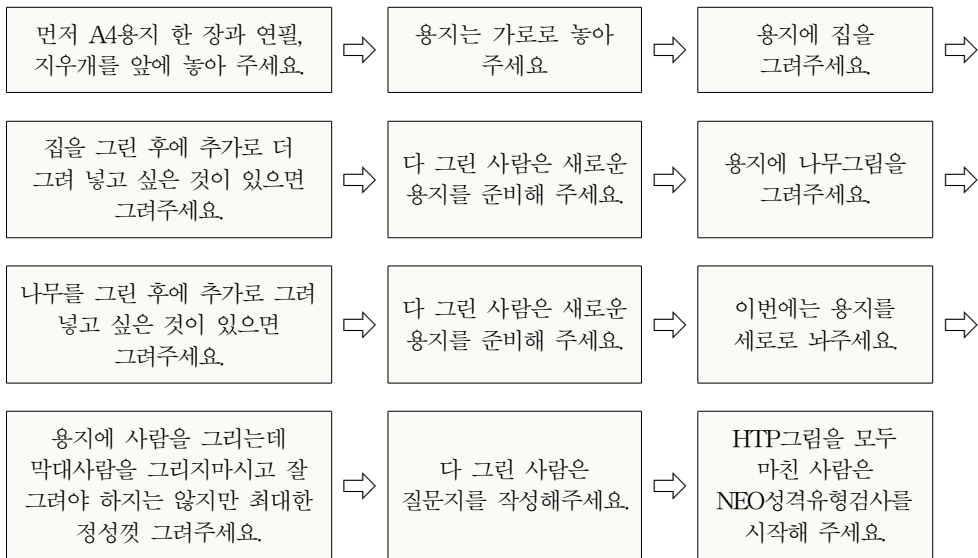


그림 2. HTP그림검사 실시 순서

2) NEO-II성격검사

(1) NEO-II성격검사의 요인들

성격 5요인을 기반으로 하는 검사 중 국내외에서 가장 널리 사용되고 있는 것이 NEO-PI-R(The Revised NEO-Personality Inventory, Costa &MacCrae, 1992)이다(김동일, 전호정, 안지영, 2015). 성격5요인검사 - NEO-II 인성검사는 “5개 요인구조(Five Factor Model/Big Five Model)”와 그 하위척도 구조들을 측정한다. 모두 5요인과 26개의 하위척도로 구성되어 있으며 신뢰도 측정문항 두 개를 포함하여 모두 210문항으로 구성되어있다.(한국가이던스, 2015). NEO성격평가체제(NEO-II Personality Assessment System; NEO-II PAS)를 구성하고 있어 개인들의 성격 특성을 가장 포괄적으로 설명해 주며, 개인들 간의 성격 차이를 밝히는데 유용한 검사도구로 현재 한국에서 안현의, 안창규가 표준화하였다(안현의, 안창규 2015).

성격 5요인 및 총 26개의 그 하위요인은 <표 10>과 같다.

표 10. NEO-II 인성검사의 척도 하위요인

E: 외향성	E1: 사회성 E2: 지배성(리더쉽) E3: 자극추구 E4: 활동성
O: 개방성	O1: 창의성 O2: 정서성 O3: 사고유연성 O4: 행동진취성
A: 친화성	A1: 온정성 A2: 신뢰성 A3: 공감성 A4: 관용성
C: 성실성	C1: 유능감 C2: 성취동기 C3: 조직성 C4: 책임감
N: 신경증	N1: 불안 N2: 적대감 N3: 우울 N4: 충동성 N5: 사회적위축감 N6: 정서충격 N7: 심약성 N8: 특이성 N9: 반사회성 N10: 자손감

(2) NEO-II 성격유형검사의 실시방법은 다음과 같다.

HTP그림검사에 필요한 도구와 함께 배부되었으며 실시 방법에 대한 설명도 함께 이루어졌다. HTP그림검사의 질문지까지 마친 사람은 자율적으로 NEO검사를 시작하도록 하였으며 모두 마친 사람부터 검사 지와 답안지를 제출하고 검사장에서 나갈 수 있도록 하였다. NEO성격유형검사의 실시 준비 및 절차는 다음 <그림 2>와 같다.

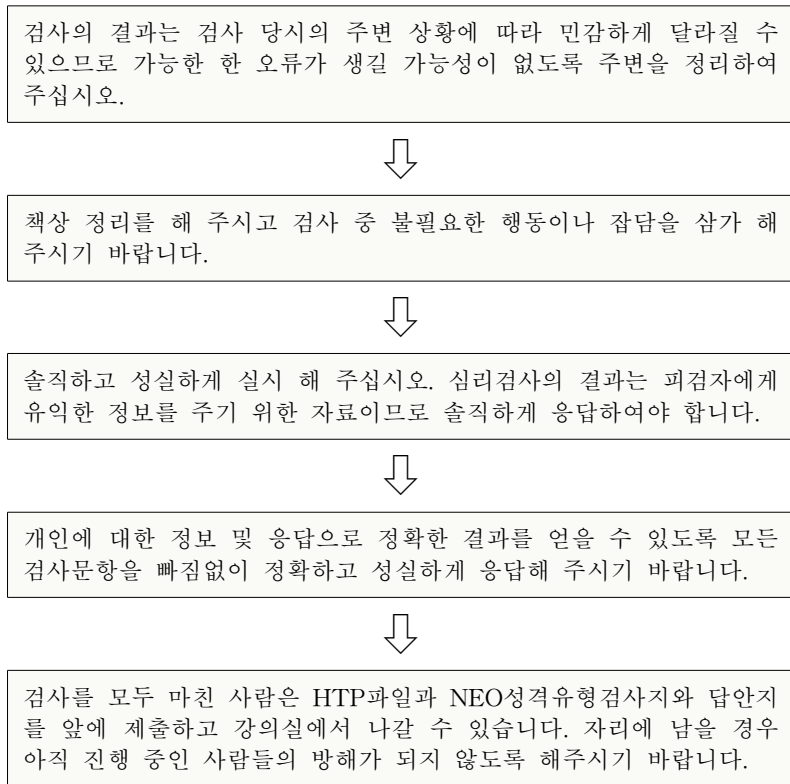


그림 3. 성격유형검사의 실시절차

4. 자료 분석

본 연구의 조사결과를 알아보기 위하여 수집된 자료의 분석은 SPSS Windows Ver 21.0을 사용하였다. 구체적인 자료 분석방법은 다음과 같다.

첫째, 연구대상의 일반적인 사항에 대한 기술통계분석을 실시하였다.

둘째, 성격5요인 및 하위요인과 HTP특성과의 관련성을 찾기 위하여 성격5요인을 표준화 (T)점수로 변환하였다.

셋째, 성격 5요인 및 하위요인이 HTP 특성에 미치는 영향의 검증은 종속변수(명목척도)의 특성으로 로지스틱 회귀분석(Logistic Regression Analyze)법을 사용하였다. 이를 통해 전체 모형의 적합도(-2 Log Likelihood (-2LL)와 카이제곱 검정 결과를 이용)를 살펴보고, 각 요인의 모수 추정을 통해 통계적 유의성을 검증하였다.

넷째, 앱 개발을 위한 자료처리는 문헌과 HTP그림 샘플에서 자료를 수집하였다. 자료검증 및 일반화 작업을 거쳐 그림도안을 제작하고 스토리보드를 작성하였다. DB구성도에 따라 안드로이드 프로그래밍부터 진행(추후, 아이 폰 프로그래밍 개발예정)하였으며 앱이 개발되었다.

IV. 연구결과

1. 성격5요인에 따른 HTP 그림 반응특성

1) 성격5요인에 따른 집 그림 반응특성

(1) 외향성 및 그 하위요인에 따른 집 그림 반응특성

외향성 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 기술통계는 <표 11>에, 로지스틱 회귀분석의 통계 결과는 <표 12>에 정리하였다.

① 집 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 외향성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형 적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 11>과 같다.

표 11. 집 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		외향성(E)	E1(사회성)	E2(지배성)	E3(자극추구)	E4(활동성)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
창문종류	십자 창문 (n=465)	45.84(10.45)	42.85(11.87)	48.12(9.880)	49.88(8.599)	45.98(10.56)
	강조된 창문(n=153)	45.39(9.95)	42.49(10.98)	46.90(9.732)	50.06(7.953)	46.11(9.715)
	커튼내려진 (n=25)	46.96(10.20)	44.08(11.84)	51.68(8.886)	48.8(8.241)	45.8(9.979)
	장식있는(n=113)	47.98(10.22)	45.07(10.02)	49.12(10.73)	51.40(7.951)	47.67(10.02)
	없음(n=27)	43.48(11.91)	38.37(14.98)	49.40(8.450)	47.48(9.724)	44.29(12.24)
창문 수	1개(n=244)	45.69(9.87)	43.37(10.84)	47.56(9.662)	49.75(8.158)	46.50(10.14)
	2개(n=233)	44.52(10.72)	41.69(11.49)	47.32(10.16)	49.11(8.520)	45.08(10.10)
	3개 이상(n=279)	47.53(10.52)	44.25(11.75)	49.31(10.03)	51.37(8.231)	47.04(10.57)
	생략(n=27)	42.71(11.78)	38.2(14.98)	49.4(8.240)	46.7(9.882)	44.26(11.63)
울타리유무	없다(n=573)	45.47(10.52)	42.64(11.69)	47.64(9.826)	50.01(8.642)	45.61(10.48)
	있다(n=210)	46.99(10.41)	43.94(11.32)	49.66(10.06)	50.03(7.829)	47.75(9.889)
나무유무	없다(n=557)	45.71(10.30)	42.77(11.55)	47.62(9.780)	50.19(8.175)	45.82(10.36)
	있다(n=226)	46.76(10.57)	43.51(11.73)	49.57(10.16)	49.60(9.024)	47.08(10.32)

개집유무	없다(n=705)	45.67(10.49)	42.65(11.83)	47.95(9.873)	49.86(8.480)	45.80(10.38)
	있다(n=78)	49.16(8.86)	46.02(8.815)	50.24(10.21)	51.41(7.841)	49.62(9.589)
해 유무	없다(n=657)	45.67(10.55)	42.38(11.74)	47.99(9.912)	50.00(8.505)	45.91(10.58)
	있다(n=126)	47.83(9.32)	46.16(10.31)	49.19(9.974)	50.11(8.041)	47.61(9.036)
연못,강	없다(n=587)	45.34(10.90)	42.65(11.97)	47.84(10.16)	49.80(8.323)	45.53(10.62)
	있다(n=196)	47.50(9.04)	44.01(10.37)	49.20(9.126)	50.65(8.720)	48.15(9.297)
창문크기	크다(n=177)	47.58(10.13)	44.54(11.44)	49.62(10.31)	50.62(8.452)	47.29(10.09)
	보통(n=434)	45.75(10.62)	43.20(11.52)	47.81(9.999)	50.24(8.237)	45.80(10.53)
	작다(n=145)	44.97(10.19)	41.59(11.04)	47.41(9.498)	49.31(8.496)	46.46(9.888)
	없다(n=27)	42.03(11.35)	37.27(14.35)	48.86(7.831)	46.58(10.03)	43.72(11.44)

집 그림의 창문의 종류에서 십자창문일 때 E총점(M=45.84, SD=10.45), E1(M=42.85, SD=11.87), E2(M=48.12, SD=9.880), E3(M= 49.88, SD=8.599), E4(M=45.98, SD=10.56)로 나타났다. 집 그림의 창문의 수가 두 개 일 때 E총점(M=45.84, SD=10.45), E1(M=41.69, SD=11.49), E2(M=47.32, SD=10.16), E3(M=49.11, SD=8.520), E4(M=45.98, SD=10.56)로 나타났다. 집 그림에서 울타리가 있을 경우 E총점(M=46.99, SD=10.41), E1(M=43.94, SD=11.32), E2(M=49.66, SD=10.06), E3(M=50.03, SD=7.829), E4(M=47.75, SD=9.889)로 나타났다. 집 그림에서 나무가 있을 때 E총점(M=45.71, SD=10.30), E1(M=43.51, SD=11.73), E2(M=49.57, SD=10.16), E3(M= 49.60, SD=9.024), E4(M=47.08, SD=10.32)로 나타났다. 집 그림에서 개집이 있을 때 E총점(M=49.16, SD=8.86), E1(M=46.02, SD=8.815), E2(M=50.24, SD=10.21), E3(M= 51.41, SD=7.841), E4(M=49.62, SD=9.589)로 나타났다. 집 그림에서 해가 있을 때 E총점(M=45.67, SD=10.55), E1(M=46.16, SD=10.31), E2(M=49.19, SD=9.974), E3 (M=50.11, SD=8.041), E4(M=47.61, SD=9.036)로 나타났다. 집 그림에서 연못 또는 강이 있을 때 E총점(M=47.50, SD=9.04), E1(M=44.01, SD=10.37), E2(M=49.20, SD=9.126), E3 (M=50.65, SD=8.720), E4(M=48.15, SD=9.297)로 나타났다. 집 그림에서 창문크기가 보통일 때 E총점(M=45.75, SD=10.62), E1(M=43.20, SD=11.52), E2(M=47.81, SD=9.999), E3 (M=50.24, SD=8.237), E4(M=45.80, SD=10.53)로 나타났다.

② 집 그림의 외향성 및 그 하위요인의 분석 결과

집 그림에 대한 외향성(E) 및 그 하위요인인 E1(사회성), E2(지배성), E3(자극추구), E4(활동성)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 12>와 같다.

표 12. 집 그림의 외향성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		E (외향성)	E1 (사회성)	E2 (지배성)	E3 (자극추구)	E4 (활동성)	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
창문종류 (십자창문) [59.4]	강조된	B	-0.02	0.004	-0.021	0.005	0.007	26.41*	0.037
		Exp(B)	0.98	1.004	0.979	1.005	1.007		
	커튼있는	B	-0.026	-0.008	0.057*	-0.026	-0.015		
		Exp(B)	0.974	0.992	1.058	0.975	0.985		
	장식있는	B	0.021	0.014	-0.008	0.014	0.006		
		Exp(B)	1.021	1.015	0.992	1.014	1.006		
	창문없음	B	-0.06*	-0.057*	0.066*	-0.023	-0.004		
		Exp(B)	0.942	0.944	1.068	0.977	0.996		
창문수 (2개) [39.1]	1개	B	0.007	0.016	-0.015	0.001	0.011	31.86**	0.044
		Exp(B)	1.007	1.016	0.985	1.001	1.011		
	3개 이상	B	0.008	0.007	0.006	0.025*	0.002		
		Exp(B)	1.008	1.007	1.006	1.025	1.002		
	생략	B	-0.051*	-0.052*	0.068**	-0.031	0.003		
		Exp(B)	0.95	0.949	1.071	0.97	1.003		
울타리 [73.3]		B	0.011	-0.006	0.02	-0.016	0.02*	11.41*	0.021
		Exp(B)	1.011	0.994	1.02	0.985	1.02		
나무유무 [71.3]		B	0.01	-0.009	0.027*	-0.021	0.012	11.83*	0.021
		Exp(B)	1.01	0.991	1.027	0.979	1.012		
개집유무 [90.0]		B	0.029*	0.012	0.000	-0.001	0.029*	10.39*	0.028
		Exp(B)	1.029	1.012	1.000	0.999	1.029		
해의유무 [83.9]		B	0.02	0.041**	-0.016	-0.018	0.005	14.91**	0.032
		Exp(B)	1.02	1.042	0.984	0.983	1.005		
연못강 [75.0]		B	0.016	-0.004	0.004	-0.001	0.026*	9.70*	0.018
		Exp(B)	1.016	0.996	1.004	0.999	1.026		
창문크기 (보통) [55.0]	크다	B	0.066**	-0.002	0.017	-0.006	0.009	28.27**	0.04
		Exp(B)	1.068	0.998	1.017	0.994	1.009		
	작다	B	0.061**	-0.021	0.005	-0.015	0.022		
		Exp(B)	1.063	0.979	1.005	0.985	1.022		
	없다	B	0.057*	-0.07**	0.075**	-0.04	0.003		
		Exp(B)	1.059	0.932	1.078	0.961	1.003		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

집 그림에 대한 외향성 및 그 하위요인의 분석결과, 창문종류에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=26.41$, $p < .05$), 모형의 설명력은 3.7%였다. 하위요인 중 E1에서

‘십자창문에’에 비해 ‘창문 없음’ 일 가능성이 5.6% 감소하고, E2에서 ‘십자창문’에 비해 ‘커튼이 내려진 창문’ 일 가능성은 5.8% 증가하고 ‘창문 없음’일 가능성은 6.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문 수에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.86$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.4%였다. E1에서 창문이 ‘2개’일 경우에 비해 ‘생략’일 가능성이 5.1% 감소하고, E2에서 ‘생략’일 가능성이 7.1% 증가하며, E3에서 ‘3개 이상’일 가능성이 2.5% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

울타리유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.41$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.1%였다. E4에서 울타리가 있을 가능성이 2.0% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

나무유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.83$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.1%였다. E2에서 나무가 있을 가능성이 2.7% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

개집의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=10.39$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.8%였다. E4에서 개집이 있을 가능성이 2.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

해의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=14.91$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.2%였다. E1에서 해가 있을 가능성이 4.2% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

연못 또는 강의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=9.70$, $p<.05$), 모형의 설명력은 1.8%였다. E4에서 연못 또는 강이 있을 가능성이 2.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문의 크기에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=28.27$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.0%였다. E1에서 창문의 크기가 ‘보통’ 일 가능성에 비해 ‘없다’일 가능성이 6.8% 감소하고, E2는 ‘없다’일 가능성이 7.8% 증가하는 것으로 나타났다.

③ 외향성에서 집 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

집 그림에 대한 외향성 및 그 하위요인의 분석결과에서 창문종류는 지배성이 높을수록 커튼이 내려진 창문을 그리거나 창문이 없을 가능성이 높고 사회성이 낮을수록 창문이 없을 가능성이 높게 나타났다. 창문의 수에서는 자극을 추구할수록 창문을 많이 그릴 가능성이 높고 사회성이 낮거나 지배성이 높을수록 창문을 생략할 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 유무에서는 활동성이 높으면 울타리를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 나무의 유무에서는 지배성이 높을수록 나무를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 개집의 유무에서는 활동성이 높을수록 개집을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 해의 유무에서는

사회성이 높을수록 해를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 연못 또는 강의 유무에서는 활동성이 높을수록 연못과 강을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 크기에서는 사회성이 낮거나 지배성이 높을수록 창문이 없을 가능성이 높게 나타났다.

(2) 개방성 및 그 하위요인에 따른 집 그림 반응특성

개방성 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 기술통계는 <표 13>에, 로지스틱 회귀분석의 통계 결과는 <표 14>에 정리하였다.

① 집 그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 개방성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 다음의 <표 13>과 같다.

표 13. 집 그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		개방성(O)	O1(창의성)	O2(정서성)	O3(사고유연성)	O4(행동진취성)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
집 크기	작다(n=380)	47.32(9.44)	48.05(9.740)	48.26(9.797)	49.62(9.678)	46.33(9.488)
	보통(n=356)	49.28(10.61)	49.94(10.55)	49.87(10.59)	50.41(9.684)	47.60(9.946)
	크다(n=47)	49.85(10.29)	52.27(10.13)	48.74(13.22)	48.93(9.049)	48.78(9.786)
집 필압	약하다(n=105)	49.39(8.84)	49.89(8.850)	48.84(9.859)	51.60(9.970)	47.84(9.559)
	보통(n=424)	47.43(10.59)	48.10(10.70)	48.80(10.53)	49.45(9.469)	46.21(9.846)
	진하다(n=132)	50.25(9.14)	51.46(9.019)	51.28(9.996)	49.36(9.488)	48.17(9.451)
	혼합(n=122)	48.68(9.91)	49.74(10.30)	47.5(10.63)	50.82(10.01)	48.09(9.628)
선의 성질	파선(n=44)	48.35(9.90)	50.70(11.45)	48.36(9.733)	47.29(9.146)	48.65(9.692)
	강한직선(n=123)	49.55(9.69)	50.95(9.267)	50.67(10.53)	49.36(9.561)	47.91(9.546)
	보통선(n=616)	47.94(10.21)	48.70(10.25)	48.74(10.41)	50.24(9.675)	46.77(9.768)
지붕 형태	1차원(n=65)	50.03(10.14)	52.06(9.581)	48.50(10.39)	50.38(10.27)	49.70(10.32)
	2차원(n=482)	47.03(9.82)	47.89(9.851)	48.38(10.52)	49.27(9.378)	46.16(9.637)
	3차원(n=236)	50.16(10.39)	50.97(10.67)	50.47(10.08)	51.18(9.908)	48.15(9.559)
굴뚝	없다(n=472)	48.69(10.27)	49.73(10.40)	48.86(10.46)	50.56(9.553)	46.94(9.975)
	있다(n=311)	47.87(9.77)	48.31(9.839)	49.27(10.33)	49.00(9.719)	47.22(9.369)
창문 수	1개(n=244)	47.61(9.88)	48.32(10.09)	49.01(10.00)	50.12(9.098)	46.44(10.10)
	2개(n=233)	46.20(9.59)	47.30(9.448)	47.78(10.46)	48.25(9.513)	45.73(9.437)
	3개 이상(n=279)	50.17(10.34)	51.22(10.53)	50.01(10.64)	50.88(9.973)	48.48(9.374)
	생략(n=27)	50.54(10.71)	51.3(10.30)	49.53(10.49)	52.83(10.24)	49.03(10.67)

울타리상태	폐쇄(n=67)	50.75(9.35)	51.08(8.783)	51.37(10.35)	53.26(9.772)	47.98(10.09)
	반만둘러진 (n=112)	48.77(10.11)	50.23(10.02)	49.44(10.79)	49.70(10.34)	47.10(9.107)
	대문 열림(n=31)	49.06(9.64)	47.48(10.16)	51.77(12.63)	51.93(8.861)	46.12(7.338)
	없다(n=573)	47.77(10.21)	48.82(10.37)	48.52(10.17)	49.49(9.461)	46.98(9.935)
베란다유무	없다(n=665)	47.81(10.19)	48.68(10.18)	49.04(10.36)	49.55(9.524)	46.86(9.821)
	있다(n=118)	50.53(9.45)	51.88(9.905)	48.91(10.70)	52.14(10.04)	48.12(9.192)
지붕에창문	사각창문(n=93)	48.44(9.45)	48.29(10.38)	50.43(10.31)	49.68(8.880)	47.20(8.554)
	원형창문(n=127)	50.49(10.01)	51.99(10.26)	50.32(9.851)	51.19(10.29)	47.71(8.895)
	없다(n=563)	47.87(10.14)	48.67(10.06)	48.50(10.52)	49.70(9.607)	46.88(10.09)
창문크기	크다(n=177)	49.82(10.12)	50.46(10.36)	48.96(10.69)	51.71(9.915)	49.00(9.551)
	보통(n=434)	47.78(9.95)	48.80(10.27)	49.14(10.35)	49.04(9.284)	46.70(9.663)
	작다(n=145)	47.20(10.38)	48.26(9.622)	48.67(10.29)	50.00(10.07)	45.48(9.763)
	없다(n=27)	50.03(10.49)	51.20(10.47)	49.37(10.64)	52.13(9.679)	48.37(10.23)

집 전체 모양그림을 보통크기로 그렸을 때 O총점(M=49.28, SD=10.61), O1(M=49.94 SD=10.55), O2(M=49.87, SD=10.59), O3(M=50.41 SD=9.684), O4(M=47.60, SD=9.946)로 나타났다. 집 그림을 보통 필압으로 그렸을 때 O총점(M=47.43 SD=10.59), O1(M=48.10, SD=10.70), O2(M=48.80, SD=10.53), O3 (M=49.45, SD=9.469), O4(M=46.21, SD=9.846)로 나타났다. 집 그림을 보통 선으로 그렸을 때 O총점(M=47.94 SD=10.21), O1(M=48.70, SD=10.25), O2(M=48.74, SD=10.41), O3(M=50.24, SD=9.675), O4(M=46.77, SD=9.768)로 나타났다. 집 그림의 지붕을 2차원으로 그렸을 때 O총점(M=47.03 SD=9.82), O1(M=47.89, SD=9.851), O2(M=48.38, SD=10.52), O3(M=49.27, SD=9.378), O4(M=46.16, SD=9.637)로 나타났다. 집 그림에 굴뚝을 있을 때 O총점(M=47.87 SD=9.77), O1(M=48.31, SD=9.839), O2(M=49.27, SD=10.33), O3(M=50.10, SD=8.113), O4(M=46.88, SD=10.37)로 나타났다. 집 그림의 창문의 수가 2개일 때 O총점(M=46.20 SD=9.59), O1(M=47.30, SD=9.448), O2(M=47.78, SD=10.46), O3(M=48.25, SD=9.513), O4(M=45.73, SD=9.437)로 나타났다. 집 그림에 울타리가 없을 때 O총점(M=47.77, SD=10.21), O1(M=48.82, SD=10.37), O2(M=48.52, SD=10.17), O3(M=49.49, SD=9.461), O4(M=46.98, SD=9.935)로 나타났다. 집 그림에 베란다가 있을 때 O총점(M=50.53, SD=9.45), O1(M=51.88, SD=9.905), O2(M=48.91, SD=10.70), O3 (M=52.14, SD=10.04), O4(M=48.12, SD=9.192)로 나타났다. 집 그림의 지붕에 창문이 없을 때 O총점(M=47.87 SD=10.14), O1(M=48.67, SD=10.06), O2(M=48.50, SD=10.52), O3(M=49.70, SD=9.607), O4(M=46.88, SD=10.09)로 나타났다. 집 그림에 창문크기가 보통일 때 O총점 (M=47.78 SD=9.95), O1(M=48.80, SD=10.27), O2(M=49.14, SD=10.35), O3(M=49.04, SD=9.284), O4(M=46.70, SD=9.663)로 나타났다.

② 집 그림의 개방성 및 그 하위요인 분석결과

집 그림에 대한 개방성(O) 및 그 하위요인인 O1(창의성), O2(정서성), O3(사고유연성), O4(행동진취성)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 14>와 같다.

표 14. 집 그림의 개방성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) 범주 [분류적합도%]			O 개방성	O1 창의성	O2 정서성	O3 사고유연성	O4 행동진취성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
집크기 (보통) [54.2]	작다	B	-0.006	-0.013	-0.008	0.001	-0.004	16.95*	0.026
		Exp(B)	0.994	0.987	0.992	1.001	0.996		
	크다	B	-0.005	0.04*	-0.023	-0.028	0.007		
		Exp(B)	0.995	1.041	0.977	0.973	1.007		
필압 (보통) [54.4]	약하다	B	0.041**	0.011	-0.012	0.019	0.01	30.60**	0.042
		Exp(B)	1.042	1.011	0.988	1.02	1.01		
	진하다	B	0.04**	0.032*	0.013	-0.02	0.005		
		Exp(B)	1.04	1.033	1.014	0.98	1.005		
	혼합	B	0.005	0.016	-0.027*	0.011	0.018		
		Exp(B)	1.005	1.016	0.973	1.011	1.018		
	파선	B	0.025	0.033	-0.011	-0.049**	0.02	19.61*	0.034
		Exp(B)	1.026	1.034	0.989	0.953	1.02		
선익성질 (보통) [78.7]	강한직선	B	0.025	0.024	0.013	-0.025*	0.002		
		Exp(B)	1.025	1.025	1.013	0.975	1.002		
	1차원	B	0.04*	0.041*	-0.023	-0.006	0.026	27.75**	0.042
		Exp(B)	1.04	1.042	0.978	0.994	1.026		
지붕형태 (2차원) [61.8]	3차원	B	0.035**	0.022*	0.007	0.008	0.005		
		Exp(B)	1.035	1.022	1.007	1.008	1.005		
굴뚝유무 [61.2]		B	-0.012	-0.021*	0.013	-0.017*	0.015	12.09*	0.021
		Exp(B)	0.988	0.98	1.013	0.983	1.015		
창문수 (2개) [39.3]	1개	B	0.01	0.000	0.007	0.019	0.000	29.93**	0.041
		Exp(B)	1.01	1.000	1.007	1.019	1.000		
	3개이상	B	0.03*	0.028*	0.003	0.013	0.01		
		Exp(B)	1.031	1.028	1.003	1.014	1.01		
	생략	B	0.086**	0.021	-0.007	0.038	0.015		
		Exp(B)	1.09	1.021	0.993	1.039	1.015		

울타리상태 폐쇄 (없다)	B	0.001	0.004	0.019	0.037*	-0.009	21.48*	0.033
		Exp(B)	1.001	1.004	1.019	1.038	0.991	
[73.2]	반정도만	B	0.003	0.017	0.005	-0.004	-0.008	
		Exp(B)	1.003	1.017	1.005	0.996	0.992	
	대문열림	B	-0.005	-0.039	0.042*	0.035	-0.014	
		Exp(B)	0.995	0.962	1.043	1.036	0.986	
베란다	B	0.028*	0.035**	-0.02	0.021	-0.005	16.14**	0.036
	Exp(B)	1.029	1.036	0.98	1.021	0.995		
지붕창문 (없다)	사각창문	B	0.005	-0.016	0.024*	-0.002	0.005	17.41*
	Exp(B)	1.005	0.984	1.025	0.998	1.005		0.028
[71.9]	원형창문	B	0.047***	0.035**	0.005	0.004	-0.013	
		Exp(B)	1.048	1.036	1.005	1.004	0.987	
창문크기 (보통)	크다	B	-0.062*	0.004	-0.016	0.026*	0.02	23.10*
	Exp(B)	0.94	1.004	0.984	1.026	1.02		0.033
[55.7]	작다	B	-0.069**	-0.003	-0.003	0.018	-0.016	
		Exp(B)	0.934	0.997	0.997	1.018	0.984	
	없다	B	-0.08**	0.016	-0.014	0.029	0.005	
		Exp(B)	0.923	1.016	0.986	1.03	1.005	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

집 그림에 대한 개방성(O)의 하위요인 분석결과, 집 크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=16.95$, $p < .05$), 모형의 설명력은 2.6%였다. 하위 요인 중 O1에서 집 크기가 ‘보통’일 경우에 비해 ‘크다’ 일 가능성이 4.1% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

필압의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=30.60$, $p < .01$), 모형의 설명력은 4.2%였다. O1에서 ‘보통’의 필압에 비해 필압이 진할 가능성이 3.3% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. O2에서 ‘보통’의 필압에 비해 ‘혼합’일 가능성이 2.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

선의 성질에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=19.61$, $p < .05$), 모형의 설명력은 3.4%였다. O3에서 ‘보통’의 선에 비해 ‘파선’ 일 가능성이 4.7% 유의하게 감소하고 ‘강한직선’일 가능성은 2.5% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

지붕형태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.75$, $p < .01$), 모형의 설명력은 4.2%였다. O1에서 지붕형태가 ‘2차원’일 경우에 비해 ‘1차원’일 가능성이 4.2%, ‘3차원’일 가능성이 2.2% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

굴뚝유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=12.09$, $p < .05$), 모형의 설명

력은 2.1%였다. O1에서 굴뚝이 있을 가능성이 2.0% 유의하게 감소하고, O3에서 1.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

창문 수에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=29.93$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.1%였다. O1에서 창문이 '2개' 일 경우에 '3개 이상'일 가능성이 2.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

울타리의 상태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.48$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.3%였다. O2에서 울타리가 '없다'일 경우에 비해 '대문열린 울타리'일 가능성이 4.3% 유의하게 증가하고, O3에서 울타리가 '없다'일 경우에 비해 '폐쇄'일 가능성이 3.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

베란다의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=16.14$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.6%였다. O1에서 베란다가 있을 가능성이 3.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

지붕창문의 형태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=17.41$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.8%였다. O1에서 지붕창문이 '없다'일 경우에 비해 '원형 창문'일 가능성이 3.6% 증가하고, O2에서 '사각창문'일 가능성이 2.5% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문의 크기에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.10$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.3%였다. O3에서 창문의 크기가 '보통' 일 가능성에 비해 '크다'일 가능성이 2.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 개방성에서 집 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

집 그림에 대한 개방성 및 그 하위요인의 분석결과에서 집 그림의 크기에서는 창의성이 높을수록 집이 크게 그려질 가능성이 높게 나타났다. 필압에서는 정서성이 높을수록 보통 필압 일 가능성이 높게 나타났다. 선의 성질에서는 사고가 유연한 사람이 보통 선으로 그림을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 지붕형태에서는 창의성이 높을수록 1차 또는 3차원의 지붕을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 굴뚝의 유무에서는 창의성이나 사고유연성이 높으면 굴뚝을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 창문의 수에서는 창의성이 높으면 창문을 3개 이상 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 상태에서는 정서성이 높을수록 대문열린 울타리를 그릴 가능성이 높고 사고유연성이 높을수록 폐쇄된 울타리를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 계단의 유무에서는 행동진취성이 높을수록 계단을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 베란다의 유무에서는 창

의성이 높을수록 베란다를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 지붕창문의 형태에서는 창의성이 높을수록 원형창문을, 정서성이 높을수록 사각창문을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 크기에서는 사고유연성이 높을수록 창문을 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다.

(3) 친화성 및 그 하위요인에 따른 집 그림 반응특성

친화성 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 기술통계는 <표 15>에, 로지스틱 회귀분석의 통계 결과는 <표 16>에 정리하였다.

① 집 그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 친화성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 다음의 <표 15>와 같다.

표 15. 집 그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

	전체(n=783)	친화성(A) M(SD)	A1(온정성) M(SD)	A2(신뢰성) M(SD)	A3(공감성) M(SD)	A4(관용성) M(SD)
집 위치	우상(n=93)	47.02(9.51)	46.22(9.876)	46.84(9.361)	54.55(9.283)	42.04(12.40)
	우하(n=91)	45.67(10.43)	46.32(9.641)	44.41(9.481)	54.40(8.298)	40.54(14.03)
	중앙(n=211)	48.45(9.10)	48.35(10.03)	47.22(9.004)	56.03(7.879)	41.77(12.11)
	좌상(n=205)	46.63(10.74)	46.30(10.47)	45.64(10.92)	54.00(8.673)	42.65(12.87)
	좌하(n=183)	46.81(8.33)	45.78(10.26)	47.29(8.963)	55.30(8.067)	40.33(11.36)
집의형태	초가(n=9)	48.67(6.324)	49.22(5.911)	47.66(7.889)	54.00(3.872)	44.33(9.772)
	기와(n=44)	44.11(9.817)	45.04(8.844)	44.43(9.984)	51.97(8.134)	39.63(12.38)
	양옥(n=698)	47.25(9.672)	46.82(10.16)	46.60(9.649)	55.27(8.393)	41.36(12.39)
	아파트(n=32)	47.63(8.529)	46.15(12.66)	45.68(9.907)	52.65(8.322)	47.71(12.42)
지붕 형태	1차원(n=65)	46.79(11.04)	46.64(11.40)	46.35(10.45)	53.04(8.781)	45.20(14.78)
	2차원(n=482)	46.30(9.72)	46.48(10.05)	45.81(9.485)	54.92(8.165)	40.86(12.17)
	3차원(n=236)	48.30(9.41)	47.24(10.06)	47.79(9.688)	55.58(8.633)	41.97(12.06)
창문 수	1개(n=244)	46.49(10.04)	46.35(10.33)	45.91(9.270)	55.58(8.441)	41.14(12.30)
	2개(n=233)	47.03(10.06)	46.16(9.892)	47.38(9.497)	54.69(8.447)	41.45(12.03)
	3개 이상(n=279)	47.56(9.11)	47.86(9.629)	46.56(9.881)	54.87(8.046)	41.78(12.76)
	생략(n=27)	44.12(11.13)	43.53(14.34)	42.63(11.05)	53.00(10.11)	43.56(13.51)
울타리유무	없다(n=573)	47.09(9.74)	46.54(10.10)	46.68(9.753)	54.56(8.442)	42.24(12.14)
	있다(n=210)	46.52(9.88)	47.23(10.35)	45.84(9.390)	56.05(8.111)	39.70(12.99)

울타리상태	폐쇄(n=67)	46.07(9.49)	48.35(9.565)	44.73(9.600)	56.83(7.930)	38.01(13.62)
	반만 둘리진(n=112)	47.74(9.61)	47.59(10.25)	46.71(9.357)	55.87(7.867)	41.65(12.77)
	대문 열림(n=31)	45.71(9.37)	45.38(10.51)	46.41(9.351)	54.48(9.524)	37.77(11.72)
	없다(n=573)	46.95(9.87)	46.44(10.19)	46.60(9.743)	54.59(8.435)	42.16(12.17)
꽃유무	없다(n=589)	47.10(10.00)	46.61(10.46)	46.62(9.921)	54.56(8.343)	42.05(12.58)
	있다(n=194)	47.09(8.83)	47.06(9.222)	45.94(8.816)	56.17(8.377)	40.04(11.83)
우물유무	없다(n=697)	47.06(9.66)	46.52(10.28)	46.71(9.671)	54.83(8.387)	41.43(12.41)
	있다(n=86)	47.41(9.28)	48.41(9.014)	44.33(9.341)	56.04(8.243)	42.61(12.49)
해 유무	없다(n=657)	46.62(9.59)	46.16(10.20)	46.14(9.634)	54.57(8.495)	41.51(12.37)
	있다(n=126)	49.62(9.37)	49.66(9.475)	48.07(9.659)	56.98(7.429)	41.80(12.70)
연못,강	없다(n=587)	46.80(9.85)	46.44(10.17)	46.47(9.756)	54.54(8.703)	42.21(12.34)
	있다(n=196)	47.34(9.58)	47.56(10.11)	46.40(9.383)	56.21(7.180)	39.59(12.48)
창문크기	크다(n=177)	47.04(10.00)	46.62(9.303)	46.68(10.22)	54.03(9.040)	42.24(13.61)
	보통(n=434)	47.49(9.38)	47.27(9.902)	47.11(8.940)	55.52(7.898)	41.40(12.08)
	작다(n=145)	45.84(10.29)	46.01(10.89)	45.02(10.41)	54.95(8.512)	40.82(11.67)
	없다(n=27)	43.56(10.86)	42.89(14.15)	42.48(11.21)	52.41(9.766)	43.31(13.68)

집 전체모형 그림의 위치가 중앙일 때 A총점(M=48.45, SD=9.10), A1(M=48.35, SD=10.03), A2(M=47.22, SD=9.004), A3(M=56.03, SD=7.879), A4(M=41.77 SD=12.11)로 나타났다. 집 그림 형태가 양육일 때 A총점(M=47.25, SD=9.672), A1(M=46.82, SD=10.16), A2(M=46.60, SD=9.649), A3(M=55.27, SD=8.393), A4(M=41.36, SD=12.39)로 나타났다. 집 그림 지붕형태가 2차원일 때 A총점(M=46.30, SD=9.72), A1(M=46.48, SD=10.05), A2(M=45.81, SD=9.485), A3(M=54.92 SD=8.165), A4(M=40.86, SD=12.17)로 나타났다. 집 그림 창문의 수가 2개일 때 A총점(M=47.03 SD=10.06), A1(M=46.16, SD=9.892), A2(M=47.38, SD=9.497), A3(M=54.69, SD=8.447), A4(M=41.45, SD=12.03)로 나타났다. 집 그림에 울타리가 있을 때 A총점(M=46.52, SD=9.88), A1(M=47.23, SD=10.35), A2(M=45.84, SD=9.390), A3(M=56.05, SD=8.111), A4(M=39.70, SD=12.99)로 나타났다. 집 그림에 울타리가 없을 때 A총점(M=47.09, SD=9.74), A1(M=46.54, SD=10.10), A2(M=46.68, SD=9.753), A3(M=54.56 SD=8.442), A4(M=42.24, SD=12.14)로 나타났다. 집 그림에 꽃이 있을 때 A총점(M=47.09, SD=8.83), A1(M=47.06, SD=9.222), A2(M=45.94, SD=8.816), A3(M=56.17, SD=8.377), A4(M=40.04, SD=11.83)로 나타났다. 집 그림에 우물이 있을 때 A총점(M=47.41, SD=9.28), A1(M=48.41, SD=9.014), A2(M=44.33, SD=9.341), A3(M=56.04, SD=8.243), A4(M=42.61, SD=12.49)

로 나타났다. 집 그림에 해가 있을 때 A총점(M=49.62, SD=9.37), A1(M=49.66, SD=9.475), A2(M=48.07, SD=9.659), A3(M=56.98, SD=7.429), A4(M=41.80, SD=12.70)로 나타났다. 집 그림에 연못 또는 강이 있을 때 A총점(M=47.34, SD=9.58), A1(M=47.56, SD=10.11), A2(M=46.40, SD=9.383), A3(M=56.21, SD=7.180), A4(M=39.59, SD=12.48)로 나타났다. 집 그림에 창문크기가 보통일 때 A총점(M=47.49, SD=9.38), A1(M=47.27, SD=9.902), A2(M=47.11, SD=8.940), A3(M=55.52, SD=7.898), A4(M=41.40, SD=12.08)로 나타났다.

② 집 그림의 친화성 및 그 하위요인 분석결과

집 그림에 대한 친화성(A) 및 그 하위요인인 A1(온정성), A2(신뢰성), A3(공감성), A4(관용성)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 16>과 같다.

표 16. 집 그림의 친화성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) 범주 [분류적합도%]			A	A1	A2	A3	A4	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²			
			친화성	온정성	신뢰성	공감성	관용성					
집위치 (중양) [31.4]	우상	B	-0.011	-0.021	0.000	-0.013	0.008	29.30*	0.038			
		Exp(B)	0.989	0.98	1.000	0.987	1.008					
	우하	B	-0.022	-0.006	-0.028	-0.018	0.004					
		Exp(B)	0.978	0.994	0.972	0.982	1.004					
	좌상	B	-0.024*	-0.014	-0.019	-0.023	0.017					
		Exp(B)	0.977	0.986	0.981	0.977	1.017					
	좌하	B	-0.012	-0.029*	0.016	0.003	-0.006					
		Exp(B)	0.988	0.971	1.016	1.003	0.994					
집의형태 (양옥) [89.1]	초가	B		0.03	-0.004	-0.033	0.014	23.67*	0.05			
		Exp(B)		1.03	0.996	0.967	1.014					
	기와	B		0.005	-0.018	-0.044*	-0.004					
		Exp(B)		1.005	0.982	0.957	0.996					
	아파트	B		-0.011	-0.028	-0.037	0.058**					
		Exp(B)		0.989	0.972	0.963	1.06					
	지붕형태 (2차원) [61.6]	1차원	B	-0.005	-0.001	-0.007	-0.03			0.034**	19.45*	0.03
			Exp(B)	0.995	0.999	0.993	0.971			1.034		
3차원		B	0.013	-0.004	0.022*	0.009	0.001					
		Exp(B)	1.013	0.996	1.022	1.009	1.001					

창문수	1개	B	0.002	0.003	-0.02	0.013	0.002	23.32*	0.032
(2개)		Exp(B)	1.002	1.003	0.98	1.013	1.002		
[38.1]	3개이상	B	-0.004	0.025*	-0.019	-0.008	0.001		
		Exp(B)	0.996	1.026	0.981	0.992	1.001		
	생략	B	-0.029	-0.017	-0.061**	-0.012	0.039*		
		Exp(B)	0.971	0.983	0.941	0.988	1.040		
울타리		B	-0.001	0.010	-0.005	0.020	-0.019**	13.59**	0.025
[73.2]		Exp(B)	0.999	1.010	0.995	1.020	0.981		
울타리상태	폐쇄	B	-0.005	0.031*	-0.018	0.023	-0.031**	22.17*	0.034
(없다)		Exp(B)	0.995	1.032	0.982	1.024	0.969		
[73.2]	반정도만	B	0.012	0.010	0.000	0.015	-0.007		
	둘러진	Exp(B)	1.012	1.010	1.000	1.015	0.993		
	대문	B	-0.016	-0.003	0.017	0.002	-0.033*		
	열림	Exp(B)	0.984	0.997	1.017	1.002	0.967		
꽃의유무		B	0.003	0.004	-0.003	0.024*	-0.015	10.41*	0.02
[75.2]		Exp(B)	1.003	1.004	0.997	1.024	0.985		
우물유무		B	0.001	0.024	-0.04**	0.008	0.012	12.76*	0.032
[89.0]		Exp(B)	1.001	1.024	0.961	1.008	1.012		
해의유무		B	0.032**	0.028*	0.016	0.023	-0.012	18.59**	0.04
[83.9]		Exp(B)	1.032	1.028	1.016	1.023	0.988		
연못강		B	0.001	0.012	0.005	0.021	-0.023**	16.07**	0.03
[75.0]		Exp(B)	1.001	1.013	1.005	1.021	0.977		
창문크기	크다	B	0.02	-0.001	-0.008	-0.022	0.01	22.98*	0.033
(보통)		Exp(B)	1.02	0.999	0.992	0.979	1.01		
[55.2]	작다	B	0.04	-0.005	-0.023*	-0.004	0.005		
		Exp(B)	1.04	0.995	0.977	0.996	1.005		
	없다	B	0.026	-0.033	-0.053*	-0.026	0.041*		
		Exp(B)	1.026	0.968	0.948	0.974	1.042		

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

집 그림에 대한 친화성(A)의 하위요인 분석결과, 집의 위치에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=29.30$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.8%였다. 하위 요인에서 A1에서 집 위치가 ‘중앙’인 경우에 비해 ‘좌하’일 가능성이 2.9% 감소하는 것으로 나타났다.

집의 형태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.67$, $p<.05$), 모형의 설명력은 5.0%였다. A3에서 집의 형태가 ‘양옥’일 경우에 비해 ‘기와’일 가능성이 4.3% 유의하게 감소하는 것으로 나타났고, A4에서 ‘아파트’일 가능성이 6.0% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

지붕형태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=19.45$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.0%였다. A2에서 지붕형태가 '2차원'일 경우에 비해 '3차원'일 가능성이 2.2% 유의하게 증가하였으며, A4에서 지붕형태가 '2차원'일 경우에 비해 '1차원'일 가능성이 3.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문 수에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.32$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.2%였다. A1에서 창문이 '2개' 일 경우에 '3개 이상'일 가능성이 2.6% 유의하게 증가하고, A2에서 '생략'일 가능성이 3.9% 감소하며, A4에서 '생략'일 가능성이 4.0% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

울타리의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=13.59$, $p<.01$), 모형의 설명력은 2.5%였다. A4에서 울타리가 있을 가능성이 1.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

울타리의 상태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=22.17$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.4%였다. A1에서 울타리가 '없다'일 경우에 비해 '폐쇄'일 가능성이 3.2% 유의하게 증가하고, A4에서 울타리가 '없다'일 경우에 비해 '폐쇄'일 가능성이 3.1% 유의하게 감소하고 '대문 열림'일 가능성이 3.3% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

꽃의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=10.41$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.0%였다. A3에서 꽃이 있을 가능성이 2.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

우물의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=12.76$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.2%였다. A2에서 우물이 있을 가능성이 3.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

해의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.59$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.0%였다. 하위요인 중 A1에서 해가 있을 가능성이 2.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

연못 또는 강의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=16.07$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.0%였다. A4에서 연못 또는 강이 있을 가능성이 2.3% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

창문의 크기에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=22.98$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.3%였다. A2에서 창문의 크기가 '보통' 일 가능성에 비해 '작다'일 가능성이 2.7% 유의하게 감소하고, '없다'일 가능성은 5.2% 유의하게 감소하며, A4에서 '없다'일 가능성이 4.2% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 친화성에서 집 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

집 그림에 대한 친화성 및 그 하위요인의 분석결과에서 집의 위치에서는 온정성이 높을수록 집 그림의 위치가 중앙에 가까워질 가능성이 높게 나타났다. 집의 형태에서는 공감성이 높을수록 양옥집을 그리고 관용성이 높을수록 아파트를 그리게 되는 가능성이 높게 나타났다. 지붕형태에서는 신뢰성이 높으면 3차원의 지붕을, 관용성이 높으면 1차원의 지붕을 그리게 될 가능성이 높게 나타났다. 창문의 수에서는 즉, 온정성이 높으면 창문을 3개 이상 그릴 가능성이 높고, 신뢰성이 낮거나 관용성이 높을수록 창문을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 상태에서는 온정성이 높으면 폐쇄된 울타리를 그릴 가능성이 높고 관용성이 높을수록 폐쇄된 울타리나 대문열린 울타리를 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 꽃의 유무에서는 공감성이 높으면 꽃을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 우물의 유무에서는 신뢰성이 높으면 우물을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 해의 유무에서는 온정성이 높으면 해를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 연못 또는 강에서는 관용성이 높으면 연못 또는 강을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 창문의 크기에서는 즉, 다시 말하면 신뢰성이 높으면 창문을 작게 그리거나 창문을 그리지 않을 가능성이 낮고 관용성이 높으면 창문을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다.

(4) 성실성 및 그 하위요인에 따른 집 그림 반응특성

성실성 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 기술통계는 <표 17>에, 로지스틱 회귀분석의 통계 결과는 <표 18>에 정리하였다.

① 집 그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 성실 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 다음의 <표 17>과 같다.

표 17. 집 그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

(n=783)

	전체(n=783)	성실성(C)	C1(유능감)	C2(성취동기)	C3(조직성)	C4(책임감)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
집 크기	작다(n=380)	45.16(9.24)	46.30(8.690)	45.98(9.832)	45.97(9.894)	45.79(9.301)
	보통(n=356)	47.52(9.48)	48.48(9.057)	47.91(9.889)	47.02(10.11)	48.39(9.386)
	크다(n=47)	47.25(8.41)	48.59(9.001)	48.51(9.308)	45.72(10.19)	47.89(9.325)
창문종류	십자 창문 (n=465)	46.11(9.59)	47.41(9.300)	46.58(10.15)	46.31(9.932)	46.85(9.597)
	강조된 창문(n=153)	46.79(8.75)	46.71(8.512)	47.62(9.355)	47.60(10.20)	47.43(8.752)
	커튼내린(n=25)	52.36(10.04)	51.52(6.384)	52(10.53)	49.88(11.32)	54.24(9.024)
	장식있는(n=113)	45.78(8.28)	47.54(8.342)	46.52(8.796)	45.53(9.211)	46.36(8.819)
	창문없음(n=27)	45.07(11.01)	47.48(8.745)	48.29(10.36)	42.44(11.15)	45.96(10.50)
창문 수	1개(n=244)	45.50(9.94)	46.65(9.169)	46.50(9.873)	46.25(10.55)	46.60(9.831)
	2개(n=233)	45.18(8.86)	46.15(8.194)	45.52(9.133)	46.48(9.815)	46.09(8.884)
	3개 이상(n=279)	47.78(9.22)	49.15(9.154)	48.57(10.22)	46.90(9.587)	48.40(9.292)
	생략(n=27)	45.25(10.51)	47.66(8.305)	48.06(10.22)	43.1(10.83)	46.76(10.24)
울타리유무	없다(n=573)	45.63(9.16)	46.77(8.867)	46.49(9.899)	46.09(9.654)	46.67(9.266)
	있다(n=210)	47.75(10.05)	49.22(8.888)	48.40(9.663)	47.36(10.91)	48.26(9.740)
울타리상태	폐쇄(n=67)	48.84(11.50)	50.29(9.848)	50.11(10.75)	47.43(12.26)	49.14(11.26)
	반만돌리진(n=112)	47.24(9.24)	49.16(8.302)	47.45(9.443)	46.57(10.32)	47.61(8.973)
	대문 열림(n=31)	48.25(8.68)	47.54(9.433)	47.87(8.883)	50.19(9.727)	48.29(9.491)
	없다(n=573)	45.58(9.20)	46.75(8.823)	46.51(9.842)	46.09(9.651)	46.69(9.243)
베란다유무	없다(n=665)	45.75(9.46)	47.14(8.975)	46.40(9.746)	46.09(10.13)	46.91(9.428)
	있다(n=118)	48.79(9.00)	49.03(8.552)	50.40(9.895)	48.37(9.140)	48.12(9.317)
나무유무	없다(n=557)	45.80(9.01)	46.80(8.649)	46.59(9.404)	46.08(9.820)	46.70(9.155)
	있다(n=226)	47.75(10.07)	48.98(9.440)	48.03(10.87)	47.29(10.45)	48.08(9.983)
창문크기	크다(n=177)	48.53(9.49)	49.71(8.774)	49.77(9.857)	47.80(9.786)	48.80(9.916)
	보통(n=434)	45.26(8.95)	46.57(8.843)	45.94(9.221)	45.86(9.880)	46.20(9.176)
	작다(n=145)	46.41(10.21)	47.19(9.106)	46.66(11.05)	47.15(10.28)	47.81(9.079)
	없다(n=27)	44.96(10.56)	47.44(8.364)	47.72(10.23)	43.03(11.02)	46.37(10.19)

집 전체 모양그림을 보통크기로 그렸을 때 C총점(M=47.52 SD=9.48), C1(M=48.48, SD=9.057), C2(M=47.91, SD=9.889), C3(M=47.02, SD=10.11), C4(M=48.39, SD=9.386)로 나타났다. 집 그림에 십자 창문을 그렸을 때 C총점(M=46.11 SD=9.59), C1(M=47.41, SD=9.300), C2(M=46.58, SD=10.15), C3(M=46.31, SD=9.932), C4(M=46.85, SD=9.597)로 나타났다. 집 그림 창문을 2개 그렸을 때 C총점(M=45.18 SD=8.86), C1(M=46.15, SD=8.194), C2(M=45.52, SD=9.133), C3(M=46.48, SD=9.815), C4(M=46.09, SD=8.884)로 나타났다. 집 그림에 울타리가 있을 때 C총점(M=47.75 SD=10.05), C1(M=49.22, SD=8.888),

C2(M=48.40, SD=9.663), C3(M=47.36, SD=10.91), C4(M=48.26, SD=9.740)로 나타났다. 집 그림에 울타리가 없을 때 C총점(M=45.58 SD=9.20), C1(M=46.75, SD=8.823), C2(M=46.51, SD=9.842), C3(M=46.09, SD=9.651), C4(M=46.69, SD=9.243)로 나타났다. 집 그림에 베란다가 있을 때 C총점(M=48.79, SD=9.00), C1(M=49.03, SD=8.552), C2(M=50.40, SD=9.895), C3(M=48.37, SD=9.140), C4(M=48.12, SD=9.317)로 나타났다. 집 그림에 나무가 있을 때 C총점(M=47.75 SD=10.77), C1(M=48.98, SD=9.440), C2(M=48.03, SD=10.87), C3(M=47.29, SD=10.45), C4(M=48.08, SD=9.983)로 나타났다. 집 그림에 창문을 보통으로 그렸을 때 C총점(M=45.26, SD=8.95), C1(M=46.57, SD=8.843), C2(M=45.94, SD=9.221), C3(M=45.86, SD=9.880), C4(M=46.20, SD=9.176)로 나타났다.

② 집 그림의 성실성 및 그 하위요인 분석결과

집 그림에 대한 성실성(C) 및 그 하위요인인 C1(유능감), C2(성취동기), C3(조직성), C4(책임감)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 18>과 같다.

표 18. 집 그림의 성실성 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) 범주 [분류적합도%]			C	C1	C2	C3	C4	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
집크기 (보통) [53.0]	작다	B	0.018	-0.011	-0.005	0.011	-0.028*	19.98*	0.03
		Exp(B)	1.018	0.989	0.995	1.011	0.973		
	크다	B	0.015	0.000	0.018	-0.02	-0.005		
		Exp(B)	1.015	1.000	1.019	0.981	0.995		
창문종류 (십자창문) [59.4]	강조된	B	0.003	-0.027	0.016	0.01	0.007	32.24**	0.045
		Exp(B)	1.003	0.973	1.016	1.01	1.007		
	커튼있는	B	0.061*	-0.017	0.021	-0.023	0.095**		
		Exp(B)	1.063	0.983	1.021	0.977	1.099		
	장식있는	B	-0.012	0.007	0.004	-0.008	-0.007		
		Exp(B)	0.988	1.007	1.004	0.992	0.993		
	창문없음	B	-0.037	-0.014	0.054*	-0.065*	0.006		
		Exp(B)	0.964	0.986	1.055	0.937	1.006		
창문수 (2개) [37.0]	1개	B	0.003	-0.002	0.015	-0.013	0.007	30.64**	0.042
		Exp(B)	1.003	0.998	1.015	0.987	1.007		
	3개이상	B	0.015	0.024	0.026*	-0.023	0.012		
		Exp(B)	1.016	1.024	1.026	0.977	1.012		
	생략	B	-0.02	-0.001	0.052*	-0.073**	0.023		
		Exp(B)	0.98	0.999	1.053	0.929	1.023		

울타리	B	0.026**	-0.03*	-0.006	-0.004	0.006	12.15**	0.022
[73.2]	Exp(B)	1.026	0.971	0.994	0.996	1.006		
울타리상태 폐쇄	B	0.033*	0.035	0.024	-0.008	-0.003	23.24*	0.036
(없다)	Exp(B)	1.033	1.035	1.025	0.992	0.997		
[73.2]	반정도만	B	0.018	0.042*	-0.006	0.002	-0.012	
	둘러진	Exp(B)	1.019	1.043	0.994	1.002	0.988	
	대문열림	B	0.034	0.001	-0.008	0.052*	-0.011	
		Exp(B)	1.034	1.001	0.992	1.054	0.989	
베란다	B	0.03*	0.009	0.045**	0.013	-0.028	19.13**	0.042
[84.9]	Exp(B)	1.03	1.009	1.046	1.013	0.972		
나무유무	B	0.025*	0.029*	0.000	0.006	-0.006	10.03*	0.018
[71.1]	Exp(B)	1.025	1.029	1.000	1.006	0.994		
창문크기 크다	B	0.051	0.023	0.029*	-0.002	-0.001	31.80**	0.045
(보통)	Exp(B)	1.052	1.024	1.03	0.998	0.999		
[55.3]	작다	B	0.013	-0.005	-0.004	0.005	0.021	
		Exp(B)	1.013	0.995	0.996	1.005	1.021	
	없다	B	0.04	-0.003	0.041	-0.056*	0.014	
		Exp(B)	1.041	0.997	1.042	1.014		

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

집 그림에 대한 성실성(C)의 하위요인 분석결과, 집 크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=19.98$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.0%였다. 하위 요인 중 C4에서 집 크기가 ‘보통’일 경우에 비해 ‘작다’ 일 가능성이 2.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

창문종류에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=32.24$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.5%였다. C2에서 ‘십자창문’일 경우에 비해 ‘큰 창문’ 일 가능성이 5.5%유의하게 증가 하였고, C3에서 ‘큰 창문’일 가능성은 2.3% 감소하였으며, C4에서 ‘커튼있는 창문’일 가능성이 9.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문 수에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=30.64$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.2%였다. C2에서 창문이 ‘2개’일 경우에 비해 ‘3개 이상’일 가능성이 2.6% 유의하게 증가하고, ‘생략’일 가능성이 5.3% 증가하는 것으로 나타났으며, C3에서 ‘생략’일 가능성이 7.1% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

울타리 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=12.15$, $p<.01$), 모형의 설명력은 2.2%였다. C1에서 울타리가 없을 가능성이 2.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

울타리의 상태에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.24$, $p<.05$), 모형의

설명력은 3.6%였다. C1에서 울타리가 ‘없다’일 경우에 비해 ‘반 정도만 둘러진 울타리’ 일 가능성이 4.3% 유의하게 증가하고, C3에서 울타리가 ‘없다’일 경우에 비해 ‘대문 열림’일 가능성이 5.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

베란다의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=19.13$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.2%였다. C2에서 베란다가 있을 가능성이 4.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

나무유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=10.03$, $p<.05$), 모형의 설명력은 1.8%였다. C1에서 나무가 있을 가능성이 2.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문의 크기에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.80$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.5%였다. C2에서 창문의 크기가 ‘보통’ 일 가능성에 비해 ‘크다’일 가능성이 3.0% 유의하게 증가하고, C3에서는 ‘없다’일 가능성이 5.4% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

③ 성실성에서 집 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

집 그림에 대한 성실성 및 그 하위요인의 분석결과에서 집 그림의 크기에서는 책임감이 높을수록 집 그림을 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 종류에서는 성취동기가 높을수록 창문을 생략할 가능성이 높고 조직성이 높을수록 창문을 생략할 가능성이 낮았으며 책임감이 높을수록 커튼이 내려진 창문을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 수에서는 성취동기가 높을수록 창문을 3개 이상 그릴 가능성이 높고 조직성이 낮을수록 창문을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 유무에서는 유능감이 높을수록 울타리를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 상태에서는 유능감이 높으면 반 정도만 둘러진 울타리를 그릴 가능성이 높고 조직성이 높으면 대문이 열린 울타리를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 베란다의 유무에서는 성취동기가 높으면 베란다를 그릴 가능성도 높게 나타났다. 나무의 유무에서는 유능감이 높을수록 나무를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 크기에서는 성취동기가 높을수록 창문을 크게 그릴 가능성이 높고 조직성이 높으면 창문을 생략할 가능성이 낮게 나타났다.

(5) 신경증 및 그 하위요인에 따른 집 그림 반응특성

신경증 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 기술통계는 <표 19>에, 로지스틱 회귀분석의 통계 결과는 <표 20>에 정리하였다.

① 집 그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 신경증 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형 적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 다음의 <표 19>와 같다.

표 19. 집 그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

	전체(n=783)	신경증(N)	N1(불안)	N2(적대감)	N3(우울)	N4(충동성)	N5(사회적위축)	N6(정서충격)	N7(심약)	N8(특이성)	N9(반사회성)	N10(자손감)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
선의 성질	파선(n=44)	50.08(10.24)	50.20(10.28)	49.34(8.452)	53.29(10.53)	47.00(9.494)	51.81(11.09)	54.27(11.24)	52.45(10.76)	53.25(10.36)	52.61(9.563)	56.18(12.76)
	강한직선(n=123)	53.59(9.11)	53.78(10.29)	52.65(8.974)	55.10(10.52)	51.06(9.484)	54.96(10.70)	56.22(12.31)	54.98(10.68)	56.32(11.32)	53.64(10.38)	55.96(11.36)
	보통선(n=616)	51.59(9.03)	52.89(9.909)	50.92(8.876)	53.46(9.945)	48.55(9.346)	55.14(10.01)	53.86(11.72)	54.18(9.726)	52.80(10.19)	52.88(9.687)	54.57(11.08)
창문종류	십자 창문(n=465)	51.70(9.31)	52.65(10.06)	51.13(9.177)	53.23(10.02)	48.84(9.590)	54.61(10.21)	54.12(11.92)	54.05(9.676)	52.89(10.58)	53.23(9.543)	54.61(11.31)
	강조된 창문(n=153)	52.66(9.04)	54.49(9.111)	51.29(8.941)	54.29(9.772)	48.98(9.297)	56.66(10.51)	53.66(10.77)	55.30(10.15)	53.94(9.798)	52.91(10.21)	56.34(11.59)
	커튼내린(n=25)	48.52(9.47)	50.96(10.50)	47.2(7.011)	51.68(10.80)	44.52(9.570)	52.52(9.504)	51.2(12.49)	51(10.08)	51.56(9.781)	49.68(9.698)	52.52(10.81)
	장식있는(n=113)	52.39(8.50)	52.08(10.62)	51.66(8.288)	54.81(9.915)	49.62(8.612)	54.44(9.695)	54.97(11.83)	54.25(10.62)	53.82(10.02)	51.95(9.994)	54.28(10.23)
	창문없음(n=27)	52.44(9.60)	52.96(10.40)	50.81(8.871)	55.88(12.27)	49.22(9.830)	54.88(10.49)	59.74(13.69)	53.51(10.08)	58.25(13.11)	56.48(9.881)	55.81(11.95)
창문 수	1개(n=244)	52.82(9.45)	53.71(9.796)	52.07(9.226)	54.29(10.11)	49.70(9.847)	55.68(9.804)	54.64(11.98)	54.95(9.714)	53.93(10.33)	54.16(9.640)	56.45(11.88)
	2개(n=233)	51.33(8.92)	52.63(9.903)	50.14(8.663)	53.11(10.04)	48.85(9.062)	55.03(10.33)	53.03(11.89)	54.84(9.884)	52.49(10.61)	51.81(9.662)	54.27(11.14)
	3개 이상(n=279)	51.35(9.01)	52.39(10.16)	51.14(8.897)	53.45(9.848)	48.13(9.323)	54.30(10.41)	54.33(11.15)	53.20(10.13)	53.12(10.08)	52.60(9.906)	53.91(10.56)
	생략(n=27)	51.83(9.32)	52.8(11.05)	50.43(8.850)	55.93(11.97)	48.76(9.416)	53.93(10.50)	59.93(14.20)	52.66(9.952)	58.16(12.47)	56.23(9.478)	55.9(11.66)
울타리유무	없다(n=573)	51.50(9.11)	52.50(10.02)	50.80(8.935)	53.43(9.949)	48.73(9.561)	54.71(10.23)	53.77(11.57)	54.19(10.01)	53.21(10.59)	52.88(9.671)	55.11(11.20)
	있다(n=210)	52.67(9.19)	53.92(9.904)	51.91(8.943)	54.44(10.40)	49.18(9.035)	55.51(10.11)	55.56(12.37)	54.25(9.763)	53.82(10.08)	53.25(10.10)	54.24(11.31)
해 유무	없다(n=657)	52.11(9.21)	53.00(10.04)	51.26(8.971)	54.08(10.19)	48.82(9.462)	54.85(10.28)	54.59(11.95)	54.08(10.01)	53.49(10.63)	53.40(9.809)	55.15(11.40)
	있다(n=126)	50.88(8.93)	52.27(9.799)	50.28(8.798)	51.74(9.245)	49.04(9.224)	55.33(9.836)	52.50(10.92)	54.87(9.562)	52.75(9.512)	50.82(9.396)	53.46(10.21)

집 그림을 보통 선으로 그렸을 때 N총점(M=51.59 SD=9.03), N1(M=52.89, SD=9.909), N2(M=50.92, SD=8.876), N3(M=53.46,SD=9.945), N4(M=48.55, SD=9.346), N5(M=55.14 SD=10.01), N6(M=53.86, SD=11.72), N7(M=54.18, SD=9.726), N8(M=52.80, SD=10.19), N9(M=52.88, SD=9.687), N10(M=54.57, SD=11.08)로 나타났다. 집 그림의 창문의 종류에서 십자창문일 때 N총점(M=51.70, SD=9.31), N1(M=52.65, SD=10.06), N2(M=51.13, SD=9.177), N3(M=53.23, SD=10.02), N4(M=48.84, SD=9.590), N5(M=54.61 SD=10.21), N6(M=54.12, SD=11.92), N7(M=54.05, SD=9.676), N8(M=52.89, SD=10.58), N9 (M=53.23, S=9.543), N10(M=54.61, SD=11.31)로 나타났다. 집 그림의 창문의 수가 두 개 일 때 N총점(M=51.33, SD=8.92), N1(M=52.63, SD=9.903), N2(M=50.14, SD=8.663), N3(M=53.11, SD=10.04), N4(M=48.85, SD=9.062), N5(M=55.03 SD=10.33), N6(M=53.03, SD=11.89), N7(M=54.84, SD=9.884), N8(M=52.49, SD=10.61), N9 (M=51.81, SD=9.662), N10(M=54.27, SD=11.14)로 나타났다. 집 그림의 울타리가 없을 때 N총점(M=51.54 SD=9.13), N1(M=52.54, SD=10.02), N2(M=50.86, SD=8.946), N3(M=53.51,SD=9.973), N4(M=48.76, SD=9.541), N5(M=54.69 SD=10.22), N6(M=53.86, SD=11.63), N7(M=54.20, SD=10.01), N8(M=53.29, SD=10.63), N9(M=52.95, SD=9.636), N10(M=55.14 SD=11.20)로 나타났다. 집 그림에서 해가 있을 때 N총점(M=50.88, SD=8.93) N1(M=52.27, SD=9.799), N2(M=50.28, SD=8.798), N3(M=51.74, SD=9.245), N4(M=49.04, SD=9.224), N5(M=55.33, SD=9.836), N6(M=52.50, SD=10.92), N7(M=54.87, SD=9.562), N8(M=52.75 SD=9.512), N9(M=50.82, SD=9.396), N10(M=53.46, SD=10.21)로 나타났다.

② 집 그림의 신경증 및 그 하위요인 분석결과

집 그림에 대한 신경증 하위요인인 불안(N1), 적대감(N2), 우울(N3), 충동성(N4), 사회적 위축(N5), 정서충격(N6), 심약(N7), 특이성(N8), 반사회성(N9), 자존감(N10)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 20>과 같다.

표 20. 집 그림의 신경증 및 그 하위요인에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도%]	범주		N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²	
선의성질 (보통) [78.7]	파선	B	-0.019	-0.048	-0.02	0.006	-0.006	-0.052*	0.000	0.011	0.025	-0.017	0.062**	37.36*	0.064	
		Exp(B)	0.981	0.954	0.981	1.006	0.994	0.95	1.000	1.012	1.025	0.983	1.064			
	강한직선	B	0.017	-0.012	0.005	-0.008	0.032*	-0.024	0.006	-0.002	0.037**	-0.021	0.008			
Exp(B)		1.017	0.988	1.005	0.992	1.032	0.976	1.006	0.998	1.038	0.98	1.008				
창문종류 (십자창문) [59.4]	강조된	B	0.011	0.016	-0.005	0.000	-0.01	0.01	-0.021	-0.001	0.011	-0.002	0.013	56.71*	0.078	
		Exp(B)	1.011	1.016	0.995	1.000	0.99	1.01	0.979	0.999	1.011	0.998	1.013			
	커튼있는	B	-0.016	0.018	-0.037	0.033	-0.026	-0.012	-0.029	-0.027	0.021	-0.024	0.004			
		Exp(B)	0.984	1.018	0.964	1.033	0.974	0.988	0.972	0.974	1.021	0.977	1.004			
	장식있는	B	0.008	-0.049*	0.007	0.06**	0.019	0.000	-0.001	0.001	0.007	-0.033*	-0.018			
		Exp(B)	1.008	0.953	1.007	1.062	1.019	1.000	0.999	1.001	1.007	0.968	0.982			
	큰 창문	B	-0.016	-0.041	-0.049	0.011	-0.008	0.02	0.038	-0.002	0.055*	0.034	-0.032			
		Exp(B)	0.984	0.959	0.952	1.011	0.992	1.02	1.039	0.998	1.056	1.035	0.968			
	창문수 (2개) [40.6]	1개	B	0.021	0.006	0.022	-0.021	-0.013	0.001	0.004	-0.008	0.004	0.017	0.016	44.91*	0.061
			Exp(B)	1.021	1.006	1.022	0.979	0.987	1.001	1.004	0.992	1.004	1.018	1.017		
3개이상		B	0.004	-0.002	0.028	0.000	-0.019	0.006	0.012	-0.022	0.007	0.004	-0.011			
		Exp(B)	1.004	0.998	1.028	1.000	0.981	1.006	1.012	0.978	1.007	1.004	0.989			
생략		B	-0.017	-0.026	-0.037	-0.003	-0.018	0.002	0.05*	-0.021	0.054*	0.042	-0.022			
		Exp(B)	0.983	0.974	0.964	0.997	0.982	1.002	1.051	0.979	1.056	1.043	0.978			
울타리 [73.4]		B	0.02	0.02	0.01	0.011	-0.001	0.014	0.017	-0.013	-0.009	0.006	-0.038**	18.38*	0.034	
		Exp(B)	1.02	1.02	1.01	1.011	0.999	1.014	1.017	0.987	0.991	1.006	0.963			
해의유무 [83.9]		B	0.005	-0.008	0.004	-0.044*	0.019	0.013	-0.003	0.012	0.018	-0.03*	0.000	19.70*	0.042	
		Exp(B)	1.005	0.992	1.004	0.957	1.019	1.013	0.997	1.012	1.018	0.971	1.000			

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

집 그림에 대한 신경성(N)의 하위요인 분석결과, 선의 성질에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=37.36$, $p<.05$), 모형의 설명력은 6.4%였다. N4에서 ‘보통’의 선에 비해 ‘강한직선’일 가능성이 3.2% 유의하게 증가하고, N5에서 ‘파선’일 가능성이 5.0% 감소하며, N8에서 ‘강한직선’일 가능성이 3.8%증가하고, N10에서 ‘파선’일 가능성이 6.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

창문종류에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=56.71$, $p<.05$), 모형의 설명력은 7.8%였다. N1에서 ‘십자창문’일 경우에 비해 ‘장식있는 창문’ 일 가능성이 4.7% 유의하게 감소하였고, N3에서 ‘장식있는 창문’일 가능성은 6.2% 증가하였으며, N8에서 ‘큰 창문’일 가능성이 5.6% 증가하였고, N9에서 ‘장식있는 창문’일 가능성이 3.2% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

창문 수에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=44.91$, $p<.05$), 모형의 설명력은 6.1%였다. N6에서 창문이 ‘2개’일 경우에 비해 ‘생략’일 가능성이 5.1% 증가하는 것으로 나타났으며, N8에서 ‘생략’일 가능성이 5.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

울타리 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.38$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.4%였다. N10에서 울타리가 있을 가능성이 3.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

해의 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=19.70$, $p<.05$), 모형의 설명력은 4.2%였다. N3에서 해가 있을 가능성이 4.3% 감소하고 N9에서 해가 있을 가능성은 2.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. 즉 다시 말하면 우울과 반사회성이 높을수록 해를 그릴 가능성이 낮다는 것을 말한다.

③ 신경증에서 집 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

집 그림에 대한 신경증 및 그 하위요인의 분석결과에서 선의 성질에서는 충동성이 높을수록 그림을 강한직선으로 그릴 가능성이 높고 사회적위축이 높을수록 파선으로 그릴 가능성은 낮으며 반면 자존감이 높으면 파선으로 그릴 가능성이 높게 나타났다. 창문의 종류에서는 불안이 높거나 반사회성이 높을수록 장식이 있는 창문을 그릴 가능성이 낮고, 우울이 높을수록 장식이 있는 창문을 그릴 가능성이 높고, 특이성이 높을수록 창문을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 울타리의 유무에서는 자존감이 높으면 울타리를 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다.

이상의 집 그림에서의 유의미한 연구결과를 <표 21>에 요약하였다.

표 21. 집 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약

범주	E	E1	E2	E3	E4	O	O1	O2	O3	O4	A	A1	A2	A3	A4	C	C1	C2	C3	C4	N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
1 집크기	작다																			-											
(보통)	크다							+																							
2 위치	우상																														
(중앙)	우하																														
	좌상										-																				
	좌하												-																		
3 필압	약하다					+																									
(보통)	진하다					+	+																								
	혼합							-																							
4 선의성질	파선								-																		-				+
(보통)	강한직선								-																+				+		
5 집의형태	초가																														
(양옥)	기와													-																	
	아파트														+																
6 지붕형태	1차원					+	+																								
(2차원)	3차원					+	+						+																		
7 굴뚝유무							-	-																							
8 창문종류	강조된																														
	커튼있는			+												+			+												
	장식있는																				-		+							-	
	없음	-	-	+														+	-										+		
9 창문수	1개																														
	2개																														
	3개 이상				+	+	+					+						+													
	생략	-	-	+		+						-		+			+	-									+		+		
10 창문크기	크다	+				-			+									+													
(보통)	작다	+				-							-																		
	없다	+	-	+		-							-	+					-												
11 울타리					+										-	+	-														-
12 울타리	폐쇄							+			+			-	+																
상태	반장교단																+														
(없다)	대문열림							+						-				+													
13 배란다						+	+										+		+												
14 나무유무			+														+	+													
15 꽃유무														+																	
16 개집유무		+			+																										
17 우물유무													-																		
18 지붕창문	사각창문							+																							
(없다)	원형창문					+	+																								
19 해의유무			+								+	+														-					-
20 연못강					+											-															

2) 성격5요인에 따른 나무 그림 반응특성

(1) 외향성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림 반응특성

외향성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림의 기술통계는 <표 22>에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 <표 23>에 정리하였다.

① 나무그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 외향성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 22>와 같다.

표 22. 나무 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		외향성(E)	E1(사회성)	E2(지배성)	E3(자극추구)	E4(활동성)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
나무크기	작다(n=38)	41.13(9.28)	36.18(11.71)	44.44(8.036)	48.5(7.557)	43.73(9.477)
	보통(n=369)	45.78(10.91)	42.86(11.87)	47.89(10.72)	50.24(8.481)	45.55(10.60)
	크다(n=376)	46.74(9.83)	43.80(11.11)	48.85(9.182)	49.95(8.461)	47.05(10.15)
줄기음영	없다(n=550)	45.41(10.70)	42.65(11.83)	47.57(10.12)	49.79(8.551)	45.40(10.55)
	있다(n=233)	47.44(9.45)	43.78(11.03)	49.62(9.295)	50.56(8.119)	48.05(9.677)
용이유무	없다(n=399)	45.31(10.30)	41.75(11.61)	47.82(9.641)	49.92(8.507)	45.62(10.15)
	있다(n=384)	46.75(10.44)	44.27(11.47)	48.56(10.21)	50.12(8.353)	46.77(10.56)
가지와	부조화(n=268)	46.13(10.83)	42.57(12.62)	49.15(10.25)	49.83(8.803)	46.24(10.63)
줄기의조화	조화(n=515)	45.95(10.15)	43.20(11.04)	47.68(9.722)	50.11(8.232)	46.16(10.23)
수관에열매	없다(n=537)	44.91(10.42)	41.79(11.73)	47.54(9.751)	49.32(8.482)	45.40(10.41)
	있다(n=246)	48.42(9.90)	45.59(10.89)	49.58(10.17)	51.53(8.119)	47.89(10.05)
수관에 꽃	없다(n=744)	45.83(10.37)	42.92(11.63)	48.01(9.943)	49.92(8.406)	45.92(10.26)
	있다(n=39)	49.58(10.08)	44.17(11.20)	51.38(9.115)	51.82(8.738)	51.28(10.99)

나무 전체 모양그림을 보통크기로 그렸을 때 E총점(M=45.78SD=10.91), E1(M=42.86, SD=11.87), E2(M=47.89, SD=10.72), E3(M=50.24, SD=8.481), E4(M=45.55, SD=10.60)로 나타났다. 나무줄기의 음영이 있을 때 E총점(M=47.44 SD=9.45), E1(M=43.78, SD=11.03), E2(M=49.62, SD=9.295), E3(M=50.56 SD=8.119), E4(M=48.05 SD=9.677)로 나타났다. 나무줄기의 용이가 있을 때 E총점(M=46.75 SD=10.44), E1(M=44.27 SD=11.47), E2(M=48.56, SD=10.21), E3(M=50.12 SD=8.353), E4(M=46.77 SD=10.56)로 나타났다. 나

무그림의 줄기와 가지가 조화로울 때 E총점(M=45.95 SD=10.15), E1(M=43.20, SD=11.04), E2(M=47.68 SD=9.722), E3(M=50.11 SD=8.232), E4(M=46.16, SD=10.23)로 나타났다. 나무수관에 열매가 있을 때 E총점(M=48.42 SD=9.90), E1(M=45.59 SD=10.89), E2(M=49.58, SD=10.17), E3(M=51.53 SD=8.119), E4(M=47.89, SD=10.05)로 나타났다. 나무수관에 꽃이 있을 때 E총점(M=49.58 SD=10.08), E1(M=44.17, SD=11.20), E2(M=51.38, SD=9.115), E3(M=51.82, SD=8.738), E4(M=51.28, SD=10.99)로 나타났다.

② 나무그림의 외향성 및 그 하위요인 분석결과

나무 그림에 대한 외향성 하위요인인 사회성(E1), 지배성(E2), 자극추구(E3), 활동성(E4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 23>과 같다.

표 23. 나무 그림에 외향성에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		E 외향성	E1 사회성	E2 지배성	E3 자극추구	E4 활동성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
나무크기 (보통) [51.6]	작다	B	-0.052*	-0.056**	-0.004	0.001	0.017	20.78**	0.032
		Exp(B)	0.949	0.946	0.996	1.001	1.017		
	크다	B	-0.003	0.001	0.005	-0.016	0.017		
		Exp(B)	0.997	1.001	1.005	0.984	1.017		
줄기음영 [70.2]		B	-0.011	-0.013	0.019	-0.003	0.025**	14.35**	0.026
		Exp(B)	0.989	0.987	1.019	0.997	1.026		
용이유무 [61.4]		B	0.02*	0.027**	-0.012	-0.01	0.003	11.87*	0.02
		Exp(B)	1.021	1.027	0.988	0.99	1.003		
가지줄기조화 [65.8]		B	0.000	0.021*	-0.033*	0.005	0.00	11.07*	0.019
		Exp(B)	1.000	1.022	0.968	1.005	1.00		
수관열매 [68.3]		B	0.047***	0.024*	-0.005	0.017	0.005	21.98***	0.039
		Exp(B)	1.048	1.025	0.995	1.017	1.005		
수관꽃 [95.0]		B	0.029	-0.033	0.031	0.002	0.053**	13.19*	0.051
		Exp(B)	1.029	0.967	1.031	1.002	1.054		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

나무그림에 대한 외향성(E) 및 그 하위요인의 분석결과, 나무크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=20.78$, $p < .01$), 모형의 설명력은 3.2%였다. 하위요인 중 E1에서 나무크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 5.4% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

줄기음영 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=14.35$, $p < .01$), 모형의

설명력은 2.6%였다. E4에서 줄기음영이 있을 가능성이 2.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

옹이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.87$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.0%였다. E1에서 옹이가 있을 가능성이 2.7% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

가지와 줄기의 조화 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.07$, $p<.05$), 모형의 설명력은 1.9%였다. E1에서 조화로울 가능성이 2.2% 유의하게 증가하고, E2에서 조화로울 가능성은 3.2% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

수관에 열매 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.98$, $p<.001$), 모형의 설명력은 3.9%였다. E1에서 열매가 있을 가능성이 2.5% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

수관에 꽃 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=13.19$, $p<.05$), 모형의 설명력은 5.1%였다. E4에서 꽃이 있을 가능성이 5.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 외향성에서 나무그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

나무그림에 대하여 유의하게 나타난 반응특성을 정리해 보면 다음과 같다.

나무그림에 대한 외향성(E) 및 그 하위요인의 분석결과에서 나무크기에서는 사회성이 높을수록 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 줄기음영에서는 활동성이 높을수록 줄기에 음영을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 옹이의 유무에서는 사회성이 높을수록 옹이를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 가지와 줄기의 조화에서는 사회성이 높을수록 가지와 줄기를 조화롭게 그릴 가능성이 높고 지배성이 높을수록 조화롭지 않을 가능성이 높게 나타났다. 수관에 열매의 유무에서는 사회성이 높을수록 열매를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 수관에 꽃의 유무에서는 활동성이 높을수록 꽃을 그릴 가능성이 높게 나타났다.

(2) 개방성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림 반응특성

개방성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림의 기술통계는 <표 24>에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 <표 25>에 정리하였다.

① 나무그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 개방성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 24>와 같다.

표 24. 나무 그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

(n=783)

	전체(n=783)	개방성(O)	O1(창의성)	O2(정서성)	O3(사고유연성)	O4(행동진취성)
		<i>M(SD)</i>	<i>M(SD)</i>	<i>M(SD)</i>	<i>M(SD)</i>	<i>M(SD)</i>
나무크기	작다(n=38)	47.36(8.91)	50.02(10.18)	48.07(9.550)	49.68(9.978)	44.13(10.44)
	보통(n=369)	47.44(10.44)	48.29(10.23)	47.84(10.56)	49.54(9.978)	46.90(9.976)
	크다(n=376)	49.37(9.74)	49.93(10.12)	50.28(10.22)	50.35(9.277)	47.50(9.383)
나무필압	약함(n=106)	49.43(9.61)	50.43(9.623)	49.54(9.300)	51.16(10.23)	47.00(8.996)
	보통(n=388)	46.86(9.92)	47.74(9.799)	48.30(10.76)	48.90(9.571)	45.91(9.741)
	진함(n=191)	50.01(10.15)	50.87(10.83)	49.86(10.58)	50.97(9.474)	48.19(9.920)
	혼함(n=98)	49.95(10.30)	50.09(10.47)	49.65(9.705)	50.70(9.289)	49.40(9.567)
줄기음영	없다(n=550)	46.90(9.94)	47.89(9.931)	48.20(10.25)	48.94(9.587)	45.89(9.822)
	있다(n=233)	51.83(9.54)	52.17(10.22)	50.97(10.54)	52.29(9.381)	49.79(8.963)
뿌리위치	지면 위(n=212)	49.72(9.45)	50.46(9.630)	49.73(10.10)	50.65(9.147)	48.19(9.975)
	지면아래(n=90)	50.15(10.04)	51.01(9.678)	49.61(11.54)	52.45(9.43)	47.27(10.07)
	뿌리없음(n=481)	47.43(10.26)	48.25(10.45)	48.60(10.32)	49.16(9.809)	46.51(9.535)
옹이유무	없다(n=399)	48.33(10.16)	49.20(10.29)	48.46(10.28)	50.79(9.465)	46.69(9.959)
	있다(n=384)	48.40(10.00)	49.13(10.11)	49.60(10.52)	49.05(9.759)	47.43(9.492)
수관에열매	없다(n=537)	48.24(10.20)	49.35(10.33)	48.56(10.35)	50.32(9.599)	46.55(9.823)
	있다(n=246)	48.65(9.81)	48.75(9.908)	50.03(10.47)	49.11(9.708)	48.15(9.462)
가지모양	위로뽀족(n=298)	48.70(9.49)	49.49(9.593)	49.61(9.63)	50.53(9.657)	46.50(9.600)
	끝이열려(n=135)	49.40(10.75)	50.77(10.61)	49.14(11.10)	50.18(10.16)	48.01(9.947)
	가는 선(n=142)	48.53(10.17)	48.51(10.39)	49.07(10.86)	50.39(8.800)	47.88(9.082)
	기본(n=92)	45.76(9.98)	46.03(10.44)	47.88(9.447)	47.41(10.08)	46.41(10.27)
	가지없음(n=116)	48.17(10.51)	49.74(10.38)	48.22(11.66)	49.59(9.442)	46.85(10.15)
선의성질	파선(n=57)	49.59(8.82)	51.21(9.309)	50.73(9.268)	48.50(7.627)	47.80(10.61)
	강한 직선(n=657)	47.94(10.25)	48.54(10.12)	48.81(10.55)	49.92(9.834)	46.78(9.787)
	보통선(n=69)	51.36(8.77)	53.44(10.56)	49.62(9.898)	51.33(9.207)	49.00(8.235)
줄기에서	없다(n=656)	47.78(9.97)	48.66(10.09)	48.57(10.31)	49.41(9.524)	46.82(9.768)
새끼가지	있다(n=127)	51.38(10.11)	51.74(10.38)	51.37(10.61)	52.66(9.836)	48.28(9.495)
줄기모양	1(n=415)	48.27(9.98)	49.13(9.790)	49.40(9.826)	49.49(9.694)	46.86(9.928)
	2(n=76)	48.19(10.83)	49.47(11.34)	49.85(11.86)	49.22(10.62)	46.06(8.690)
	3(n=261)	47.91(10.06)	48.09(10.13)	47.83(10.87)	50.83(9.199)	47.33(9.873)
	4(n=31)	53.87(8.32)	57.93(9.394)	51.90(9.572)	50.16(10.03)	49.74(8.045)

나무 전체 모양그림을 보통크기로 그렸을 때 O총점(M=47.44,SD=10.44), O1(M=48.29, SD=10.23), O2(M=47.84, SD=10.56), O3(M=49.54, SD=9.978), O4(M=46.90, SD=9.976)로 나타났다. 나무그림 필압이 보통일 때 O총점(M=46.86, SD=9.92), O1(M=47.74, SD=9.799), O2(M=48.30, SD=10.76), O3(M=48.90, SD=9.571), O4(M=45.91, SD=9.741)로 나타났다. 나

무그림의 줄기가 보통일 때 O총점(M=47.89, SD=10.11), O1(M=48.75, SD=10.06), O2(M=48.44, SD=10.17), O3(M=49.99, SD=9.814), O4(M=46.64, SD=9.705)로 나타났다. 나무그림의 뿌리가 없을 때 O총점(M=47.43, SD=10.26), O1(M=48.25, SD=10.45), O2(M=48.60, SD=10.32), O3(M=49.16, SD=9.809), O4(M=46.51, SD=9.535)로 나타났다. 나무줄기의 옹이가 있을 때 O총점(M=48.40, SD=10.00), O1(M=49.13, SD=10.11), O2(M=49.60, SD=10.52), O3(M=49.05, SD=9.759), O4(M=47.43, SD=9.492)로 나타났다. 나무수관에 열매가 있을 때 O총점(M=48.65, SD=9.81), O1(M=48.75, SD=9.908), O2(M=50.03, SD=10.47), O3(M=49.11, SD=9.708), O4(M=48.15, SD=9.462)로 나타났다. 나무그림의 가지 모양이 기본모양일 때 O총점(M=45.76, SD=9.98), O1(M=46.03, SD=10.44), O2(M=47.88, SD=9.447), O3(M=47.41, SD=10.08), O4(M=46.41, SD=10.27)로 나타났다. 나무그림의 선이 보통일 때 O총점(M=51.36, SD=8.77), O1(M=53.44, SD=10.56), O2(M=49.62, SD=9.898), O3(M=51.33, SD=9.207), O4(M=49.00, SD=8.235)로 나타났다. 나무줄기에 새끼가지가 있을 때 O총점(M=51.38, SD=10.11), O1(M=51.74, SD=10.38), O2(M=51.37, SD=10.61), O3(M=52.66, SD=9.836), O4(M=48.29, SD=9.495)로 나타났다. 나무그림의 줄기모양이 구불구불할 때 O총점(M=53.87, SD=8.32), O1(M=57.93, SD=9.394), O2(M=51.90, SD=9.572), O3(M=50.16, SD=10.03), O4(M=49.74, SD=8.045)로 나타났다.

② 나무그림의 개방성 및 그 하위요인 분석결과

나무그림에 대한 개방성 하위요인인 창의성(O1), 정서성(O2), 사고유연성(O3), 행동진취성(O4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 25>와 같다.

표 25. 나무 그림에 개방성에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도%]	범주		O 개방성	O1 창의성	O2 정서성	O3 사고유연성	O4 행동진취성	모형적합 도(X2)	Pseudo R ²
나무크기 (보통) [50.3]	작다	B	0.036	0.044*	-0.002	-0.001	-0.053*	18.63*	0.029
		Exp(B)	1.036	1.045	0.998	0.999	0.948		
	크다	B	0.022*	0.009	0.02*	0.00	-0.005		
		Exp(B)	1.022	1.009	1.021	1.00	0.995		
나무필압 (보통) [49.8]	약함	B	0.041**	0.023	-0.001	0.017	-0.005	24.86*	0.034
		Exp(B)	1.042	1.023	0.999	1.017	0.995		
	진함	B	0.03*	0.022*	-0.001	0.01	0.01		
		Exp(B)	1.03	1.023	0.999	1.01	1.01		
	혼함	B	0.027	0.005	-0.001	0.008	0.033*		
		Exp(B)	1.028	1.005	0.999	1.008	1.033		
줄기염영 [70.8]		B	0.054***	0.022*	0.006	0.02*	0.024*	42.54***	0.075
		Exp(B)	1.056	1.022	1.006	1.02	1.024		

뿌리위치 (없음) [61.4]	지면 위	B	0.025*	0.015	0.00	0.008	0.008	17.39*	0.026
		Exp(B)	1.025	1.015	1.00	1.008	1.008		
	지면아래	B	0.031*	0.023	-0.005	0.031*	-0.012		
		Exp(B)	1.032	1.023	0.995	1.032	0.988		
용이유무 [54.4]		B	-0.01	-0.004	0.016	-0.026**	0.013	14.02**	0.024
		Exp(B)	0.99	0.996	1.016	0.974	1.013		
수관열매 [68.5]		B	-0.013	-0.021*	0.02*	-0.019*	0.028**	18.21**	0.032
		Exp(B)	0.987	0.979	1.02	0.981	1.028		
가지모양 (기본) [38.4]	위로뻗족	B	0.02	0.037*	0.00	0.027	-0.027	27.51*	0.036
		Exp(B)	1.02	1.037	1.00	1.027	0.974		
	끝이 열려있다 가는 선	B	0.023	0.051**	-0.012	0.016	-0.011		
		Exp(B)	1.023	1.053	0.988	1.016	0.989		
	가지 없음	B	0.018	0.016	-0.003	0.027	0.00		
		Exp(B)	1.018	1.016	0.997	1.027	1.00		
		B	0.013	0.048**	-0.016	0.015	-0.02		
		Exp(B)	1.013	1.049	0.984	1.015	0.98		
선의성질 (보통선) [83.9]	파선	B	0.002	-0.023	0.028	-0.028	-0.001	23.40**	0.044
		Exp(B)	1.002	0.977	1.029	0.972	0.999		
	강한 직선	B	-0.034*	-0.057***	0.016	0.005	0.00		
		Exp(B)	0.966	0.944	1.016	1.005	1.00		
새끼가지 [83.8]		B	0.05***	0.017	0.015	0.026*	-0.006	17.68**	0.038
		Exp(B)	1.052	1.017	1.015	1.026	0.994		
줄기모양 (4) [53.8]	1	B	-0.078**	-0.115***	0.011	0.031	0.018	46.23***	0.065
		Exp(B)	0.925	0.891	1.011	1.032	1.018		
	2	B	-0.08**	-0.105***	0.016	0.027	0.004		
		Exp(B)	0.923	0.901	1.016	1.027	1.004		
	3	B	-0.092***	-0.133***	-0.006	0.055*	0.031		
		Exp(B)	0.913	0.875	0.994	1.056	1.032		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

나무그림에 대한 개방성(O)의 하위요인 분석결과, 나무크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.63$, $p < .05$), 모형의 설명력은 2.9%였다. 하위요인 중 O1에서 나무크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 4.5% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. O2에서 ‘보통’인 경우에 비해 ‘크다’일 가능성이 2.1% 유의하게 증가하였고, O4에서는 ‘작다’일 가능성이 5.2% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

나무필압의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=24.86$, $p < .05$), 모형의 설명력은 3.4%였다. 하위요인 중 O1에서 ‘보통’의 필압에 비해 필압이 ‘진함’일 가능성이 2.3% 유의하게 증가하는 것으로 나타났고, O4에서는 ‘혼합’일 가능성이 3.3% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

줄기음영 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=42.54$, $p < .001$), 모형의 설명력은 7.5%였다. O1에서 줄기음영이 있을 가능성이 2.2% 유의하게 증가하고, O3에서는 2.0%, O4에서는 2.4% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

뿌리위치에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=17.39$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.6%였다. O3에서 뿌리위치가 ‘없음’일 가능성에 비해 ‘지면아래’일 가능성이 3.2% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

웅이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=14.02$, $p<.01$), 모형의 설명력은 2.4%였다. O3에서 웅이가 있을 가능성이 2.6% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

수관에 열매 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.21$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.2%였다. O1에서 열매가 있을 가능성이 2.1% 유의하게 감소하며, O2에서 열매가 있을 가능성은 2.0% 유의하게 증가하고, O3에서는 1.9% 감소하며, O4에서는 2.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

가지모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.51$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.6%였다. O1에서 가지모양이 ‘기본’인 경우에 비해 ‘위로뽕죽’일 가능성이 3.7% 유의하게 증가하고 ‘끝이열려있다’일 가능성이 5.3% 유의하게 증가하며, ‘가지없음’일 가능성은 4.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

선의 성질에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.40$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.4%였다. O1에서 ‘보통선’일 경우에 비해 ‘강한직선’일 가능성이 5.6% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

줄기에서 뻗은 새끼가지 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=17.68$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.8%였다. O3에서 새끼가지가 있을 가능성이 2.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

줄기모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=46.23$, $p<.001$), 모형의 설명력은 6.5%였다. O1에서 ‘4’의 모양에 비해 ‘1’의 모양일 가능성이 10.9% 유의하게 감소하고 ‘2’의 모양일 가능성이 9.9% 유의하게 감소하며, ‘3’의 모양일 가능성은 12.5% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. O3에서는 ‘4’의 모양에 비해 ‘3’의 모양일 가능성이 5.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 개방성에서 나무그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

나무그림에 대한 개방성(O) 및 그 하위요인의 분석결과에서 나무크기에서는 창의성이 클수록 나무 크기는 작아질 가능성이 높고, 정서성이 높고 행동이 진취적일수록 나무 크기가 커질 가능성이 높게 나타났다. 필압에서는 창의성이 높을수록 필압이 강해지고 행동이 진취적일수록 필압이 혼합될 가능성이 높게 나타났다. 줄기음영의 유무에서는 창의성이 높거나 사고가 유연하고 행동이 진취적일수록 줄기에 음영을 그릴 가능성

이 높게 나타났다. 뿌리위치에서는 사고가 유연할수록 뿌리를 지면아래에 그릴 가능성이 높게 나타났다. 옹이의 유무에서는 사고가 유연할수록 옹이를 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 수관에 열매의 유무에서는 창의성이 높거나 사고가 유연할수록 열매를 그릴 가능성이 줄고 정서성이 높을수록, 또한 행동이 진취적일수록 열매를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 가지모양에서는 창의성이 높을수록 가지 끝이 뾰족하거나 열려있는 가지를 그릴 가능성이 높고 아예 가지를 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 선의 성질에서는 창의성이 높으면 강한직선으로 그릴 가능성이 낮다는 것을 말한다. 줄에서 뻗은 새끼가지의 유무에서는 사고가 유연할수록 새끼가지를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 줄기의 모양에서는 창의성이 높을수록 구불구불한 줄기를 그릴 가능성이 높고 사고유연성이 높으며 구불구불한 줄기보다 일자수직의 줄기를 그릴 가능성이 높게 나타났다.

(3) 친화성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림 반응특성

친화성 및 그 하위요인에 따른 나무그림의 기술통계는 표 26.에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 표 27.에 정리하였다.

① 나무그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 친화성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 26>와 같다.

표 26. 나무 그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

	전체(n=783)	친화성(A) M(SD)	A1(온정성) M(SD)	A2(신뢰성) M(SD)	A3(공감성) M(SD)	A4(관용성) M(SD)
나무크기	작다(n=38)	42.57(9.32)	41.94(12.30)	41.00(9.489)	54.31(8.207)	39.84(10.03)
	보통(n=369)	47.04(9.86)	46.57(10.27)	46.78(9.368)	54.27(8.763)	41.85(13.05)
	크다(n=376)	47.62(9.30)	47.36(9.711)	46.68(9.815)	55.71(7.949)	41.44(12.01)
옹이유무	없다(n=399)	46.97(9.83)	45.87(10.44)	46.67(9.929)	55.05(8.475)	41.63(12.13)
	있다(n=384)	47.23(9.40)	47.61(9.807)	46.23(9.376)	54.87(8.279)	41.48(12.73)
가지와	부조화(n=268)	46.27(10.59)	46.08(11.25)	45.71(10.43)	53.69(8.796)	42.20(12.70)
줄기의조화	조화(n=515)	47.53(9.05)	47.06(9.546)	46.84(9.214)	55.63(8.076)	41.22(12.27)
수관에열매	없다(n=537)	46.67(9.78)	46.10(10.32)	45.97(9.906)	54.78(8.341)	41.66(12.24)
	있다(n=246)	48.03(9.20)	48.08(9.701)	47.51(9.022)	55.37(8.451)	41.33(12.81)
가지모양	위로뾰족(n=298)	47.21(9.36)	47.11(9.577)	45.84(9.494)	56.01(8.080)	40.91(12.86)
	끝이열려(n=135)	47.60(9.43)	46.60(9.198)	47.55(9.385)	55.11(8.619)	41.64(12.13)
	가는 선(n=142)	47.04(9.44)	46.10(9.926)	46.76(8.828)	54.26(8.475)	42.67(11.53)
	기본(n=92)	45.82(10.26)	46.11(10.85)	46.38(10.61)	53.42(8.770)	40.19(12.71)
	가지없음(n=116)	47.32(10.23)	47.14(12.33)	46.43(10.57)	54.19(8.180)	42.82(12.39)

나무 전체 모양그림을 보통크기로 그렸을 때 A총점(M=47.04,SD=9.86), A1(M=46.57, SD=10.27), A2(M=46.78, SD=9.368), A3(M=54.27, SD=8.763), A4(M=41.85, SD=13.05)로 나타났다. 나무줄기의 웅이가 있을 때 A총점(M=47.23 SD=9.40), A1(M=47.61, SD=9.807), A2(M=46.23, SD=9.376), A3(M=54.87, SD=8.279), A4(M=41.48, SD=12.73)로 나타났다. 가지와 줄기에 조화가 있을 때 A총점(M=47.53, SD=9.05), A1(M=47.06 SD=9.546), A2(M=46.84, SD=9.214), A3(M=55.63, SD=8.076), A4(M=41.22, SD=12.27)로 나타났다. 나무수관에 열매가 있을 때 A총점(M=48.03, SD=9.20), A1(M=48.08, SD=9.701), A2(M=47.51, SD=9.022), A3(M=50.37, SD=8.451), A4(M=41.33, SD=12.81)로 나타났다. 나무그림의 가지모양이 기본모양일 때 A총점(M=45.82, SD=10.26), A1(M=46.11, SD=10.85), A2(M=46.38, SD=10.61), A3(M=53.42, SD=8.770), A4(M=40.19, SD=12.71)로 나타났다.

② 나무그림의 친화성 및 그 하위요인 분석결과

나무 그림에 대한 친화성 하위요인인 온정성(A1), 신뢰성(A2), 공감성(A3), 관용성(A4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 27>과 같다.

표 27. 나무 그림에 친화성에 대한 로지스틱 회귀분석결과

(n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		A 친화성	A1 온정성	A2 신뢰성	A3 공감성	A4 관용성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
나무크기 (보통) [51.1]	작다	B	-0.028	-0.039*	-0.056**	0.026	0.013	23.62**	0.036
		Exp(B)	0.972	0.961	0.946	1.027	1.013		
	크다	B	0.004	0.004	-0.002	0.02*	-0.004		
		Exp(B)	1.004	1.004	0.998	1.02	0.996		
웅이유무 [55.6]		B	0.004	0.028**	-0.012	-0.014	-0.004	11.08*	0.019
		Exp(B)	1.004	1.028	0.988	0.986	0.996		
줄기조화 [65.9]		B	0.024*	0.001	0.016	0.028**	-0.014	15.06**	0.026
		Exp(B)	1.024	1.001	1.017	1.028	0.987		
수관열매 [68.6]		B	0.013	0.02*	0.016	-0.001	-0.013	11.18*	0.02
		Exp(B)	1.013	1.02	1.016	0.999	0.988		
가지모양 (기본) [38.4]	위로뽀족	B	0.024	-0.001	-0.012	0.038*	0.006	27.51*	0.036
		Exp(B)	1.024	0.999	0.988	1.039	1.006		
	끝이열려	B	0.01	-0.011	0.011	0.027	0.008		
		Exp(B)	1.01	0.989	1.011	1.028	1.008		
	가는 선	B	0.004	-0.012	-0.003	0.015	0.02		
		Exp(B)	1.004	0.988	0.997	1.015	1.02		
	가지없음	B	0.011	0.003	-0.011	0.008	0.019		
		Exp(B)	1.011	1.003	0.989	1.008	1.019		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

나무그림에 대한 친화성(A)의 하위요인 분석결과, 나무크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=23.62$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.6%였다. 하위요인 중 A1에서 나무크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 3.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. A2에서 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 5.4% 유의하게 감소하였고, A3에서는 ‘크다’일 가능성이 2.0% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

웅이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.08$, $p<.05$), 모형의 설명력은 1.9%였다. A1에서 웅이가 있을 가능성이 2.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

가지와 줄기의 조화 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=15.06$, $p<.01$), 모형의 설명력은 2.6%였다. A3에서 줄기와 조화로울 가능성이 2.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

수관에 열매 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=11.18$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.0%였다. A1에서 열매가 있을 가능성이 2.0% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

가지모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.51$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.6%였다. A3에서 가지모양이 ‘기본’인 경우에 비해 ‘위로뽕족’일 가능성이 3.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 친화성에서 나무그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

나무그림에 대한 친화성(A) 및 그 하위요인의 분석결과에서 나무크기에서는 온정성이나 신뢰성이 높을수록 나무를 작게 그릴 가능성이 낮고 공감성이 높을수록 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 웅이의 유무에서는 온정성이 높을수록 웅이를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 가지와 줄기의 조화의 유무에서는 신뢰성이 높을수록 가지와 줄기를 조화롭게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 수관에 열매의 유무에서는 온정성이 높을수록 열매를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 가지모양에서는 공감성이 높을수록 가지를 뽕족하게 그릴 가능성이 높게 나타났다.

(4) 성실성 및 그 하위요인에 따른 나무 그림 반응특성

성실성 및 그 하위요인에 따른 나무그림의 기술통계는 <표 28>에, 로지스틱 회귀분석의 통계결과는 <표 29>에 정리하였다.

① 나무그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 성실성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 28>과 같다.

표 28. 나무 그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		성실성(C)	C1(유능감)	C2(성취동기)	C3(조직성)	C4(책임감)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
나무필압	약함(n=106)	47.34(9.32)	48.42(9.775)	47.48(9.758)	47.00(8.485)	48.24(8.526)
	보통(n=388)	45.62(9.57)	47.06(8.799)	45.70(9.656)	46.11(10.47)	46.56(9.739)
	진함(n=191)	46.79(8.60)	47.82(8.776)	47.95(9.482)	46.22(9.264)	47.42(8.969)
	혼함(n=98)	47.42(9.90)	47.04(8.834)	49.83(10.80)	47.53(11.07)	47.35(9.861)
줄기음영	없다(n=550)	45.40(9.13)	46.55(8.842)	45.90(9.432)	45.95(9.955)	46.38(9.320)
	있다(n=233)	48.64(9.54)	49.51(8.819)	49.62(10.38)	47.56(10.09)	48.78(9.445)
동물유무	없다(n=702)	46.46(9.30)	47.30(8.781)	47.20(9.872)	46.63(9.988)	47.18(9.360)
	있다(n=81)	45.55(9.95)	48.54(10.14)	45.35(9.724)	44.71(10.15)	46.33(9.913)
선의성질	파선(n=57)	45.05(7.76)	45.26(7.696)	45.84(7.862)	46.31(8.146)	46.56(8.110)
	강한 직선(n=657)	46.16(9.45)	47.38(8.881)	46.68(9.951)	46.18(10.12)	47.02(9.609)
	보통선(n=69)	49.37(9.27)	49.63(9.958)	51.10(9.710)	48.92(10.18)	48.26(8.538)
줄기에서	없다(n=656)	46.16(9.48)	47.18(9.000)	46.64(9.971)	46.55(9.960)	46.86(9.454)
새끼가지	있다(n=127)	47.42(8.71)	48.69(8.497)	48.88(9.121)	45.81(10.31)	48.29(9.156)

나무그림 필압이 보통일 때 C총점(M=45.62, SD=9.57), C1(M=47.06, SD=8.799), C2(M=45.70, SD=9.656), C3(M=46.11, SD=10.47) C4(M=45.83, SD=10.70)로 나타났다. 나무줄기의 음영이 있을 때 C총점(M=48.64, SD=9.54), C1(M=49.51, SD=8.819), C2(M=49.62, SD=10.38), C3(M=47.56, SD=10.09), C4(M=48.78 SD=9.445)로 나타났다. 나무줄기의 동물이 있을 때 C총점(M=45.55, SD=9.95), C1(M=48.54, SD=10.14), C2(M=45.35, SD=9.724), C3(M=44.71, SD=10.15), C4(M=46.33, SD=9.913)로 나타났다. 나무그림의 선이 보통일 때 C총점(M=49.37, SD=9.27), C1(M=49.63, SD=9.958), C2(M=51.10, SD=9.710), C3(M=48.92, SD=10.18), C4(M=48.26, SD=8.538)로 나타났다. 나무줄기에 새끼가지가 있을 때 C총점(M=47.42, SD=8.71), C1(M=48.69, SD=8.497), C2(M=48.88, SD=9.121), C3(M=45.81, SD=10.31), C4(M=48.29, SD=9.156)로 나타났다.

② 나무그림의 성실성 및 그 하위요인 분석결과

나무 그림에 대한 성실성 하위요인인 유능감(C1), 성취동기(C2), 조직성(C3), 책임감(C4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 29>와 같다.

표 29. 나무 그림에 성실성에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		C 성실성	C1 유능감	C2 성취동기	C3 조직성	C4 책임감	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
나무필압 (보통) [49.7]	약함	B	0.009	0.002	0.014	-0.006	0.014	28.02**	0.038
		Exp(B)	1.009	1.002	1.014	0.994	1.014		
	진함	B	0.003	-0.009	0.034**	-0.016	0.004		
		Exp(B)	1.003	0.992	1.035	0.984	1.004		
	혼합	B	0.01	-0.036*	0.068***	-0.004	-0.009		
		Exp(B)	1.01	0.965	1.071	0.996	0.991		
줄기음영 [70.9]		B	0.019	0.021	0.031**	-0.006	0.00	27.25***	0.049
		Exp(B)	1.019	1.021	1.032	0.994	1.00		
동물유무 [89.7]		B	-0.03*	0.047*	-0.032	-0.011	-0.011	10.57*	0.028
		Exp(B)	0.97	1.048	0.969	0.99	0.989		
선의성질 (보통선) [83.9]	파선	B	-0.05*	-0.054	-0.046	-0.014	0.052	20.12*	0.024
		Exp(B)	0.952	0.948	0.955	0.986	1.053		
	강한직선	B	-0.024	-0.016	-0.047**	-0.019	0.038		
		Exp(B)	0.976	0.984	0.955	0.981	1.039		
새끼가지 [83.8]		B	0.005	0.001	0.029*	-0.033**	0.019	12.54*	0.027
		Exp(B)	1.005	1.001	1.029	0.967	1.019		

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

나무필압의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=28.02$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.8%였다. 하위요인 중 C1에서 ‘보통’의 필압에 비해 필압이 ‘혼합’일 가능성이 3.6% 유의하게 감소하는 것으로 나타났고, C2에서는 ‘진함’일 가능성은 3.5%증가하고 ‘혼합’일 가능성은 7.1% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

줄기음영 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.25$, $p<.001$), 모형의 설명력은 4.9%였다. C2에서 줄기음영이 있을 가능성이 3.2% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

동물 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=10.57$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.8%였다. C1에서 동물이 있을 가능성이 4.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

선의 성질에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=20.12$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.4%였다. C2에서 ‘보통선’일 경우에 비해 ‘강한직선’일 가능성이 4.5% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

새끼가지 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=12.54$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.7%였다. C2에서 새끼가지가 있을 가능성이 2.9% 유의하게 증가하고 C3에서 새끼가지가 있을 가능성은 3.3% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

③ 성실성에서 나무그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

나무그림에 대한 성실성(C) 및 그 하위요인의 분석결과에서 필압에서는 유능감이 높을수록 필압을 혼잡으로 그릴 가능성은 줄고 성취동기가 높을수록 필압을 진하게 또는 혼잡으로 그릴 가능성이 높게 나타났다. 줄기음영의 유무에서는 성취동기가 높을수록 줄기에 음영을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 동물의 유무에서는 유능감이 높을수록 동물을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 선의 성질에서는 성취동기가 높을수록 강한직선으로 그릴 가능성은 낮게 나타났다. 줄기에서 뻗은 새끼가지의 유무에서는 성취동기가 높을수록 새끼가지를 그릴 가능성이 높고 조직성이 높을수록 새끼가지를 그릴 가능성이 낮게 나타났다.

(5) 신경증 및 그 하위요인에 따른 나무 그림 반응특성

신경증 및 그 하위요인에 따른 나무그림의 기술통계는 <표 30>에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 <표 31>에 정리하였다.

① 나무그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 외향성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 30>과 같다.

표 30. 나무 그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		신경증(N)	N1(불안)	N2(적대감)	N3(우울)	N4(충동성)	N5(사회적위축)	N6(정서충격)	N7(심약)	N8(특이성)	N9(반사회성)	N10(자손감)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
나무크기	작다(n=38)	55.71(8.56)	57.23(9.269)	53.31(8.859)	57.65(10.73)	50.84(9.459)	58.76(8.241)	61.76(14.20)	57.94(8.831)	60.39(14.08)	56.47(9.511)	61.81(12.05)
	보통(n=369)	51.78(9.31)	52.44(10.17)	51.05(8.779)	54.01(10.26)	48.62(9.572)	54.59(10.29)	54.27(12.06)	53.97(9.738)	53.07(10.51)	53.06(10.10)	55.80(11.65)
	크다(n=376)	51.65(9.03)	52.88(9.825)	50.92(9.107)	53.01(9.737)	48.88(9.263)	54.86(10.24)	53.48(11.04)	54.06(10.19)	52.96(9.733)	52.55(9.435)	53.27(10.35)
줄기음영	없다(n=550)	52.08(8.89)	53.12(10.04)	51.18(8.597)	53.72(9.949)	49.13(9.325)	55.44(10.22)	54.25(11.89)	54.69(9.862)	53.31(10.64)	52.79(9.696)	55.55(11.16)
	있다(n=233)	51.50(9.81)	52.33(9.915)	50.91(9.734)	53.68(10.39)	48.20(9.626)	53.72(10.07)	54.25(11.63)	53.06(10.05)	53.54(10.03)	53.44(9.995)	53.28(11.25)
용이유무	없다(n=399)	51.65(9.29)	52.74(9.980)	50.92(9.226)	53.83(10.27)	48.08(9.414)	55.00(9.802)	54.67(12.14)	53.86(9.658)	54.17(10.86)	52.69(9.540)	55.08(11.01)
	있다(n=384)	52.18(9.05)	53.03(10.04)	51.29(8.651)	53.58(9.877)	49.66(9.368)	54.85(10.61)	53.81(11.45)	54.56(10.23)	52.54(9.962)	53.28(10.03)	54.67(11.46)
가지와	부조화(n=268)	51.51(9.80)	52.07(10.06)	51.19(9.494)	53.66(10.91)	48.11(10.02)	53.96(10.11)	54.91(12.42)	53.11(10.05)	53.84(11.32)	54.67(10.82)	55.28(12.22)
줄기의조화	조화(n=515)	52.12(8.83)	53.31(9.957)	51.05(8.655)	53.73(9.624)	49.24(9.076)	55.43(10.22)	53.91(11.47)	54.78(9.845)	53.13(9.979)	52.10(9.081)	54.66(10.68)
수관에열매	없다(n=537)	51.94(9.14)	53.12(9.885)	51.03(8.985)	54.10(10.29)	48.22(9.388)	55.33(10.13)	54.37(11.61)	53.82(9.660)	53.73(10.55)	53.12(9.690)	55.50(11.30)
	있다(n=246)	51.85(9.25)	52.36(10.24)	51.25(8.851)	52.84(9.538)	50.23(9.346)	54.05(10.32)	53.99(12.25)	55.05(10.50)	52.59(10.23)	52.68(9.999)	53.51(10.96)
여백에잔디	없다(n=628)	51.80(9.26)	52.62(10.01)	51.15(8.984)	53.71(10.18)	48.65(9.377)	54.44(10.14)	54.33(11.89)	53.96(9.854)	53.55(10.64)	53.21(9.926)	54.96(11.36)
	있다(n=155)	52.36(8.82)	53.96(9.928)	50.90(8.813)	53.67(9.649)	49.68(9.574)	56.89(10.25)	53.94(11.49)	55.18(10.26)	52.67(9.641)	52.06(9.158)	54.56(10.68)

나무 전체 모양그림크기를 보통으로 그렸을 때 N총점(M=51.78, SD=9.31), N1(M=52.44, SD=10.17), N2(M=51.05, SD=8.779), N3(M=54.01, SD=10.26), N4(M=48.62, SD=9.572), N5(M=54.59, SD=10.29), N6(M=54.27, SD=12.06), N7 (M=53.97, SD=9.738), N8(M=53.07, SD=10.51), N9(M=53.06, SD=10.10), N10(M=55.80, SD=11.65)로 나타났다. 나무줄기의 음영이 있을 때 N총점(M=46.06, SD=10.74), N1(M=52.33, SD=9.915), N2(M=50.91, SD=9.734), N3(M=53.68, SD=10.39), N4(M=48.20, SD=9.626), N5(M=53.72 SD=10.07), N6(M=54.25, SD=11.63), N7(M=53.06, SD=10.05), N8(M=53.54, SD=10.03), N9(M=53.44, SD=9.995), N10(M=53.28, SD=11.25)로 나타났다. 나무줄기의 움이가 있을 때 N총점(M=46.06, SD=10.74), N1(M=53.03, SD=10.04), N2(M=51.29, SD=8.651), N3(M=53.58, SD=9.877), N4(M=49.66, SD=9.368), N5(M=54.85, SD=10.61), N6(M=53.81, SD=11.45), N7(M=54.56, SD=10.23), N8(M=52.54, SD=9.962), N9(M=53.28, SD=10.03), N10(M=54.68, SD=11.46)로 나타났다. 나무그림의 줄기와 가지가 조화로울 때 N총점(M=46.06, SD=10.74), N1 (M=53.31, SD=9.957), N2(M=51.05, SD=8.655), N3(M=53.73, SD=9.624), N4(M =49.24, SD=9.076), N5(M=55.43, SD=10.22), N6(M=53.91, SD=11.47), N7 (M=54.78, SD=9.845), N8(M=53.13, SD=9.979), N9(M=52.10, SD=9.081), N10(M=54.66, SD=10.68)로 나타났다. 나무수관에 열매가 있을 때 N총점(M=46.06, SD=10.74), N1(M=52.36, SD=10.24), N2(M=51.25, SD=8.851), N3(M=52.84, SD=9.538), N4(M=50.23, SD=9.346), N5(M=54.05, SD=10.32), N6(M=53.99, SD=12.25), N7 (M=55.05, SD=10.50), N8(M=52.59, SD=10.23), N9(M=52.68, SD=9.999), N10(M=53.51, SD=10.96)로 나타났다. 나무그림에 여백에 잔디가 있을 때 N총점(M=46.06, SD=10.74), N1(M=53.96, SD=9.928), N2(M=50.90, SD=8.813), N3(M=53.67, SD=9.649), N4(M=49.68, SD=9.574), N5(M=56.89, SD= 10.25), N6(M=53.94, SD=11.49), N7(M=55.18, SD=10.26), N8(M=52.67, SD=9.641), N9(M=52.06, SD=9.158), N10(M=54.56, SD=10.68)로 나타났다.

② 나무그림의 신경증 및 그 하위요인 분석결과

나무 그림에 대한 신경증 하위요인인 불안(N1), 적대감(N2), 우울(N3), 충동성(N4), 사회적 위축(N5), 정서충격(N6), 심약(N7), 특이성(N8), 반사회성(N9), 자존감(N10)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 31>과 같다.

표 31. 나무 그림에 신경증에 대한 로지스틱 회귀분석결과

(n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도%]	범주	N 신경증	N1 불안	N2 적대감	N3 우울	N4 충동성	N5 사회적 위축	N6 정서충격	N7 심약	N8 특이성	N9 반사회성	N10 자존감	모형적합 도(χ^2)	Pseudo R ²
나무크기 (보통) [53.8]	작다 B	0.024	-0.006	-0.011	-0.082*	-0.038	-0.003	0.039	0.031	0.05*	0.021	0.071**	54.71***	0.082
	Exp(B)	1.024	0.994	0.989	0.921	0.963	0.997	1.04	1.032	1.051	1.021	1.074		
	크다 B	-0.001	-0.024	0.001	0.009	-0.007	-0.014	-0.001	0.003	-0.007	-0.005	0.043***		
	Exp(B)	0.999	0.976	1.001	1.009	0.993	0.986	0.999	1.003	0.993	0.995	1.043		
줄기음영 [70.5]	B	0.001	0.004	-0.003	0.031	-0.011	-0.005	0.00	-0.01	0.01	0.016	-0.04**	21.88*	0.039
	Exp(B)	1.001	1.004	0.997	1.031	0.989	0.995	1.00	0.99	1.01	1.016	0.96		
옹이유무 [56.7]	B	0.011	0.021	-0.01	0.008	0.032**	-0.014	-0.001	0.006	-0.037**	0.007	-0.006	24.30**	0.041
	Exp(B)	1.011	1.021	0.99	1.008	1.033	0.986	0.999	1.006	0.963	1.007	0.994		
줄기조화 [67.2]	B	0.016	0.017	-0.006	0.013	0.032**	0.003	-0.007	0.004	-0.015	-0.034**	-0.011	31.31**	0.054
	Exp(B)	1.017	1.017	0.994	1.013	1.032	1.003	0.993	1.004	0.985	0.966	0.989		
수관열매 [68.7]	B	0.006	0.00	-0.004	-0.012	0.046***	-0.027*	0.017	0.028*	-0.018	-0.01	-0.018	37.80***	0.066
	Exp(B)	1.006	1.00	0.996	0.988	1.047	0.974	1.017	1.028	0.983	0.99	0.982		
여백잔디 [80.2]	B	0.019	0.014	-0.013	0.001	0.022	0.033*	0.004	-0.006	-0.021	-0.006	-0.019	18.55*	0.037
	Exp(B)	1.019	1.014	0.987	1.001	1.023	1.033	1.004	0.994	0.979	0.994	0.982		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

나무그림에 대한 신경성(N)의 하위요인 분석결과, 나무크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=54.71$, $p<.001$), 모형의 설명력은 8.2%였다. 하위요인 중 N3에서 나무크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 7.9% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. N8에서 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 5.1% 유의하게 증가하였고, N10에서는 ‘작다’일 가능성이 7.4%유의하게 증가하고 ‘크다’일 가능성은 4.3%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

줄기음영 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.88$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.9%였다. N10에서 줄기음영이 있을 가능성이 4.0% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

옹이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=24.30$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.1%였다. N4에서 옹이가 있을 가능성이 3.3% 유의하게 증가하는 것으로 나타났고, N8에서 옹이가 있을 가능성이 3.7%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

가지와 줄기의 조화 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.31$, $p<.01$), 모형의 설명력은 5.4%였다. N4에서 줄기와 조화로울 가능성이 3.2% 유의하게 증가하며, N9에서 줄기와 조화로울 가능성이 3.4% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

수관에 열매 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=37.80$, $p<.001$), 모형의 설명력은 6.6%였다. N4에서 열매가 있을 가능성이 4.7% 유의하게 증가하며, N5에서 열매가 있을 가능성은 2.6%유의하게 감소하고, N7에서는 2.8%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

여백의 잔디 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.56$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.7%였다. N5에서 여백에 잔디가 있을 가능성은 3.3%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 신경증에서 나무 그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

나무그림에 대한 신경증(N) 및 그 하위요인의 분석결과에서 나무크기에서는 우울하거나 특이성이 높을수록 나무를 작게 그릴 가능성이 높고 자손감이 낮을수록 작거나 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 줄기음영의 유무에서는 자손감이 높으면 줄기에 음영을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 옹이의 유무에서는 충동성이 높을수록 옹이를 그릴 가능성이 높고 특이성이 높을수록 옹이를 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 가지와 줄기의 조화의 유무에서는 충동성이 높을수록 줄기와 가지가 조화로울 가능성이 높고 반사회성이 높을수록 줄기와 가지가 조화롭지 않을 가능성이 높게 나타났다. 수관에 열매의

유무에서는 심약하거나 충동성이 높을수록 열매를 그릴 가능성이 높고, 사회적위축이 높을수록 열매를 그릴 가능성이 낮다는 것을 말한다. 여백에 잔디의 유무에서는 사회적위축이 높을수록 여백에 잔디를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 줄기의 모양에서는 특이성이 높을수록 일반적인 줄기모양을 그릴 가능성이 낮고, 반사회성이 높을수록 일반적인 줄기모양이나 일자수직의 줄기를 그릴 가능성이 낮고, 자손감이 높을수록 일자수직으로 그릴 가능성이 높게 나타났다.

이상의 나무그림에서의 유의미한 연구결과를 <표 32>에 요약하였다.

표 32. 나무 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약

범주	E	E1	E2	E3	E4	O	O1	O2	O3	O4	A	A1	A2	A3	A4	C	C1	C2	C3	C4	N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
1 나무크기 작다 (보통) 크다	-	-					+			-		-	-		+									-					+	+	+
2 나무광합 (보통) 잔합 혼합						+													+												
3 줄기염 (보통) 잔염 혼합						+	+	+		+	+								+												-
4 뿌리위치 잔위 (없음) 잔위에						+																									
5 용이유무	+	+							-			+													+				-		
6 동물																	-	+													
7 가지줄조화		+	-								+			+											+					-	
8 열매	+	+					-	+	-	+		+												+	-		+				
9 꽃					+																										
10 여백잔디																									+						
11 가지모양 위로편측 (기본) 끝이얇 가는 선 없음							+							+																	
12 선의성질 파선 (보통) 강한직선							-	-									-			-											
13 새끼가지						+			+									+	-												
14 줄기모양 1 (4) 2 3						-	-																								

3) 성격5요인에 따른 사람 그림 반응특성

(1) 외향성 및 그 하위요인에 따른 사람그림 반응특성

외향성 및 그 하위요인에 따른 사람그림의 기술통계는 <표 33>에, 로지스틱 회귀분석의 통계결과는 <표 34>에 정리하였다.

① 사람그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 외향성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 33>과 같다.

표 33. 사람그림의 외향성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

전체(n=783)		외향성(E)	E1(사회성)	E2(지배성)	E3(자극추구)	E4(활동성)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
사람크기	작다(n=187)	42.88(10.41)	40.03(11.92)	45.56(9.690)	48.57(8.252)	43.69(10.46)
	보통(n=343)	46.69(10.36)	43.43(11.34)	49.13(10.08)	50.19(8.500)	46.69(10.51)
	크다(n=253)	47.42(9.95)	44.57(11.35)	48.84(9.577)	50.84(8.352)	47.34(9.814)
입모양	없다(n=37)	42.83(9.14)	37.21(13.60)	46.21(7.638)	49.56(6.978)	44.67(9.712)
	일자모양(n=539)	45.55(10.32)	42.51(11.30)	48.06(10.08)	49.69(8.524)	45.66(10.40)
	벌린모양(n=161)	47.68(10.29)	44.96(11.17)	48.92(9.516)	50.83(8.230)	47.78(10.23)
	치아보임(n=46)	48.19(11.47)	46.26(12.93)	48.63(11.08)	51.34(8.942)	47.95(10.41)
두팔균형	비슷하다(n=713)	45.82(10.31)	42.85(11.59)	47.93(9.755)	49.86(8.293)	46.15(10.28)
	길이다름(n=59)	49.10(10.90)	44.91(11.86)	51.27(10.72)	52.52(9.482)	47.81(10.96)
	굵기다름(n=11)	42.36(10.03)	41.36(10.60)	48.00(14.14)	46.54(9.092)	39.81(10.41)
신발표현	표현없다(n=288)	44.52(10.66)	41.00(12.12)	47.12(10.08)	49.61(8.883)	45.09(10.24)
	단순표현(n=250)	46.58(10.47)	44.44(11.57)	48.43(10.08)	49.70(8.440)	46.54(10.64)
	강조, 섬세표현(n=245)	47.20(9.78)	43.83(10.70)	49.18(9.487)	50.82(7.819)	47.11(10.14)
그림성별	남성(n=317)	46.94(10.19)	44.82(11.48)	48.91(9.395)	49.69(8.379)	46.90(9.860)
	여성(n=404)	45.55(10.59)	42.02(11.20)	47.79(10.33)	50.19(8.533)	45.87(10.72)
	알수없음(n=62)	44.32(9.78)	39.95(13.48)	46.96(9.745)	50.56(8.040)	44.56(10.34)

사람 전체 그림을 보통크기로 그렸을 때 E총점(M=46.69, SD=10.36), E1(M=43.43, SD=11.34), E2(M=49.13, SD=10.08), E3(M=50.19, SD=8.500), E4(M=46.88, SD=10.37)로 나타났다. 사람그림의 입이 일자 일 때 E총점(M=45.55, SD=10.32), E1(M=42.51, SD=11.30), E2(M=48.06, SD=10.08), E3(M=49.69, SD=8.524), E4(M=45.66, SD=10.40)

로 나타났다. 사람그림의 두 팔 균형이 비슷할 때 E총점(M=45.82 SD=10.31), E1(M=42.85, SD=11.59), E2(M=47.99, SD=9.755), E3(M=49.86, SD=8.293), E4(M=46.15, SD=10.28)로 나타났다. 사람그림에서 신발표현이 없을 때 E총점(M=44.52, SD=10.66), E1(M=41.00, SD=12.12), E2(M=47.12, SD=10.08), E3(M=49.61, SD=8.883), E4(M=45.09, SD=10.24)로 나타났다. 사람그림에서 그림성별이 알 수 없을 때 E총점(M=44.32, SD=9.78), E1(M=39.95, SD=13.48), E2(M=46.96, SD=9.745), E3(M=50.56, SD=8.040), E4(M=44.56, SD=10.34)로 나타났다.

② 사람그림의 외향성 및 그 하위요인의 분석 결과

사람그림에 대한 외향성 하위요인인 사회성(E1), 지배성(E2), 자극추구(E3), 활동성(E4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 34>와 같다.

표 34. 사람그림에 외향성에 대한 로지스틱 회귀분석결과

(n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도 %]	범주		E 외향성	E1 사회성	E2 지배성	E3 자극추구	E4 활동성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
사람크기 (보통) [44.3]	작다	B	-0.021	-0.004	-0.028*	-0.003	-0.013	21.19**	0.039
		Exp(B)	0.979	0.996	0.973	0.997	0.988		
	크다	B	0.015	0.015	-0.018	0.006	0.003		
		Exp(B)	1.015	1.015	0.982	1.006	1.003		
입 모양 (일자모양) [68.8]	없다	B	-0.039	-0.056**	0.011	0.022	0.01	25.03*	0.038
		Exp(B)	0.962	0.945	1.011	1.022	1.01		
	벌린모양	B	0.031**	0.018	-0.013	0.004	0.014		
		Exp(B)	1.032	1.019	0.987	1.004	1.014		
	치아가 보임	B	0.023	0.04*	-0.031	0.009	0.009		
		Exp(B)	1.023	1.041	0.969	1.01	1.009		
두팔균형 (비슷) [91.1]	길이가 다르다	B	0.038*	-0.012	0.036	0.034	-0.008	15.79*	0.04
		Exp(B)	1.038	0.988	1.037	1.035	0.992		
	굵기가 다르다	B	0.007	0.017	0.036	-0.03	-0.081*		
		Exp(B)	1.007	1.018	1.037	0.971	0.923		
신발표현 (무표현) [39.2]	단순표현	B	0.019	0.035**	-0.009	-0.017	0.003	20.16*	0.029
		Exp(B)	1.019	1.036	0.991	0.983	1.003		
	신발강조, 섬세표현	B	0.022	0.013	0.007	0.003	0.007		
		Exp(B)	1.023	1.014	1.007	1.003	1.007		
그림성별 (알수없음) [53.9]	남성	B	0.027	0.052**	-0.012	-0.046*	0.013	24.66**	0.037
		Exp(B)	1.027	1.053	0.988	0.955	1.013		
	여성	B	0.036*	0.021	-0.006	-0.022	0.011		
		Exp(B)	1.037	1.021	0.994	0.978	1.011		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

사람그림에 대한 외향성(E) 및 그 하위요인 분석결과, 사람크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.19$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.9%였다. 하위요인 중 E2에서 사람크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 2.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

입 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=25.03$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.8%였다. E1에서 입 모양이 ‘일자모양’일 가능성에 비해 ‘없다’일 가능성이 5.5% 유의하게 감소하고 ‘치아가보임’일 가능성이 4.1% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

두 팔 균형에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=15.79$, $p<.05$), 모형의 설명력은 4.0%였다. E4에서 두 팔 균형이 ‘비슷하다’일 경우에 비해 ‘굵기가 다르다’일 가능성이 7.7% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

신발표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=20.16$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.9%였다. E1에서 신발표현이 ‘무표현’일 경우에 비해 ‘단순표현’일 가능성은 3.6% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

그림 성별에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=24.66$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.7%였다. E1에서 그림 성별이 ‘알 수 없음’일 경우에 비해 ‘남성’일 가능성은 5.3% 유의하게 증가하고, E3에서 그림 성별이 ‘알 수 없음’일 경우에 비해 ‘남성’일 가능성은 4.5% 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. 즉, 다시 말하면 사회성이 높을수록 남성을 많이 그리고 자극추구가 높을수록 남성을 그릴 가능성이 낮다는 것을 말한다.

③ 외향성에서 사람그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

사람그림에 대한 외향성(E) 및 그 하위요인 분석결과에서 사람그림의 크기에서는 사회성이 높을수록 사람그림을 작게 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 입모양에서는 사회성이 높을수록 입을 그리지 않을 가능성은 낮고 치아가 보이는 입을 그릴 가능성은 높게 나타났다. 두 팔의 균형에서는 활동성이 높을수록 팔의 굵기를 다르게 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 신발의 표현에서는 사회성이 높을수록 신발에 표현을 할 가능성이 높게 나타났다.

(2) 개방성 및 그 하위요인에 따른 사람그림 반응특성

개방성 및 그 하위요인에 따른 사람그림의 기술통계는 <표 35>에, 로지스틱 회귀분석의 통계결과는 <표 36>에 정리하였다.

① 사람그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 개방성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 35>과 같다.

표 35. 사람그림의 개방성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차 (n=783)

	전체(n=783)	개방성(O) M(SD)	O1(창의성) M(SD)	O2(정서성) M(SD)	O3(사고유연성) M(SD)	O4(행동진취성) M(SD)
사람크기	작다(n=187)	45.90(10.07)	46.93(10.25)	47.26(10.13)	49.12(9.515)	44.89(10.14)
	보통(n=343)	49.21(10.20)	49.27(10.18)	50.27(10.15)	50.60(10.01)	47.61(9.616)
	크다(n=253)	49.04(9.64)	50.67(9.929)	48.63(10.77)	49.65(9.186)	47.89(9.376)
귀그림	없다(n=333)	47.06(10.26)	47.37(10.29)	48.03(10.45)	49.44(9.794)	46.70(9.946)
	한쪽만(n=85)	50.20(9.28)	52.62(8.934)	49.48(10.81)	50.74(9.571)	47.07(8.492)
	양쪽갈게(n=352)	49.03(9.84)	49.90(9.984)	49.70(10.16)	50.21(9.521)	47.28(9.712)
	크기다름(n=13)	52.00(13.04)	52.46(13.25)	53.00(12.00)	50.15(9.965)	49.92(12.64)
옷 카라	없다(n=320)	47.29(10.56)	48.43(10.69)	47.31(10.49)	49.50(9.598)	46.70(10.63)
	있다(n=463)	49.11(9.67)	49.67(9.826)	50.20(10.20)	50.24(9.673)	47.30(9.061)
단추유무	없다(n=573)	48.00(10.03)	49.05(10.22)	48.90(10.29)	49.42(9.800)	46.62(10.02)
	있다(n=210)	49.35(10.16)	49.46(10.16)	49.35(10.75)	51.35(9.074)	48.22(8.817)
넥타이	없다(n=738)	48.14(10.01)	48.95(10.14)	48.68(10.37)	50.08(9.553)	46.85(9.704)
	있다(n=45)	52.11(10.44)	52.64(10.69)	54.62(9.393)	47.62(10.88)	50.44(9.703)

사람 전체 그림을 보통크기로 그렸을 때 O총점(M=49.21 SD=10.20), O1(M=49.27, SD=10.18), O2(M=50.27, SD=10.15), O3(M=50.60, SD=10.01), O4(M=47.61, SD=9.616)로 나타났다. 사람그림의 귀가 없을 때 O총점(M=47.06, SD=10.26), O1(M=47.37, SD=10.29), O2(M=48.03, SD=10.45), O3(M=49.44, SD=9.794), O4(M=46.70, SD=9.946)로 나타났다. 사람그림에서 옷 카라가 있을 때 O총점(M=49.11, SD=9.67), O1(M=49.67, SD=9.826), O2(M=50.20, SD=10.20), O3(M=50.24, SD=9.673), O4(M=47.30, SD=9.061)로 나타났다. 사람그림에서 단추가 있을 때 O총점(M=49.35, SD=10.16), O1(M=49.46, SD=10.16), O2(M=49.35, SD=10.75), O3(M=51.35, SD=9.074), O4(M=48.22, SD=8.817)로 나타났다. 사람그림에서 넥타이가 있을 때 O총점(M=52.11, SD=10.44), O1(M=52.64, SD=10.69), O2(M=54.62, SD=9.393), O3(M=47.62, SD=10.88), O4(M=50.44, SD=9.703)로 나타났다.

② 사람그림의 개방성 및 그 하위요인의 분석 결과

사람그림에 대한 개방성 하위요인인 창의성(O1), 정서성(O2), 사고유연성(O3), 행동진취성(O4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 36>과 같다.

표 36. 사람그림에 개방성에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		O 개방성	O1 창의성	O2 정서성	O3 사고유연성	O4 행동진취성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
사람크기 (보통) [45.3]	작다	B	-0.013	-0.003	-0.02*	-0.002	-0.02	31.83***	0.045
		Exp(B)	0.987	0.997	0.98	0.998	0.98		
	크다	B	-0.002	0.032**	-0.025**	-0.016	-0.001		
		Exp(B)	0.998	1.032	0.975	0.984	0.999		
귀 모양 (없다) [47.1]	한쪽만	B	0.045**	0.073***	-0.007	-0.005	-0.031*	31.85**	0.046
	그림	Exp(B)	1.046	1.076	0.993	0.995	0.969		
	양쪽갈게	B	0.02*	0.028**	0.007	-0.002	-0.01		
	그림	Exp(B)	1.021	1.028	1.007	0.998	0.99		
	양쪽크기	B	0.074*	0.039	0.033	-0.021	0.008		
	다름	Exp(B)	1.077	1.04	1.033	0.979	1.008		
옷카라 [60.0]		B	0.02*	0.001	0.028**	0.00	-0.004	14.84**	0.025
		Exp(B)	1.02	1.001	1.028	1.00	0.996		
단추유무 [73.2]		B	0.005	-0.012	-0.001	0.021*	0.017	9.60*	0.018
		Exp(B)	1.005	0.988	0.999	1.021	1.017		
넥타이 [94.3]		B	0.027	0.02	0.057**	-0.061**	0.027	27.53***	0.097
		Exp(B)	1.028	1.02	1.059	0.941	1.028		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

사람그림에 대한 개방성(O)의 하위요인 분석결과, 사람크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.83$, $p<.001$), 모형의 설명력은 4.5%였다. 하위요인 중 O1에서 사람크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘크다’일 가능성이 3.2% 유의하게 증가하고, O2에서 ‘작다’일 가능성이 2.0%유의하게 감소하고 ‘크다’일 가능성이 2.5%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

귀 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.85$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.6%였다. 하위요인 중 O1에서 귀 모양이 ‘없다’인 경우에 비해 ‘한쪽 만 그림’일 가능성이 7.6% 유의하게 증가하고, ‘양쪽 갈게 그림’일 가능성이 2.8%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

옷 카라에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=14.84$, $p<.01$), 모형의 설명

력은 2.5%였다. O2에서 옷 카라가 있을 가능성이 2.8%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

단추 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=9.60$, $p<.05$), 모형의 설명력은 1.8%였다. O3에서 단추가 있을 가능성이 2.1%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

넥타이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.53$, $p<.001$), 모형의 설명력은 9.7%였다. O2에서 넥타이가 있을 가능성은 5.9%유의하게 증가하고, O3에서 넥타이가 있을 가능성은 3.9%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

③ 개방성에서 사람그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

사람그림에 대한 개방성(O) 및 그 하위요인 분석결과에서 사람그림의 크기에서는 창의성이 높을수록 사람크기가 커질 가능성이 높고 정서성이 높을수록 보통크기의 사람을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 귀 모양에서는 창의성이 높을수록 귀를 한쪽만 그리거나 양쪽 크기를 같게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 옷 카라의 유무에서는 정서성이 높을수록 옷에 카라를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 단추의 유무에서는 사고가 유연할수록 단추를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 넥타이의 유무에서는 정서성이 높을수록 넥타이를 그릴 가능성이 높고 사고가 유연할수록 넥타이를 그릴 가능성이 낮게 나타났다.

(3) 친화성 및 그 하위요인에 따른 사람그림 반응특성

친화성 및 그 하위요인에 따른 사람그림의 기술통계는 <표 37>에, 로지스틱 회귀분석의 통계결과는 <표 38>에 정리하였다.

① 사람그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 친화성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 37>와 같다.

표 37. 사람그림의 친화성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

(n=783)

전체(n=783)		친화성(A)	A1(온정성)	A2(신뢰성)	A3(공감성)	A4(관용성)
		M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
사람 눈	한쪽 눈(n=14)	42.14(8.16)	45.00(10.79)	40.14(10.31)	51.28(9.722)	40.5(11.07)
	까만 눈(n=115)	47.23(9.53)	47.19(9.609)	47.29(9.126)	55.21(7.502)	40.05(12.84)
	감은눈(n=154)	47.61(9.70)	46.58(10.49)	46.57(9.125)	55.03(8.723)	43.24(11.38)
	양쪽 뜯눈(n=451)	47.57(9.34)	47.37(9.744)	46.73(9.557)	55.23(8.283)	41.72(12.62)
	큰눈(n=13)	44.15(8.86)	40.23(12.45)	46.07(10.31)	54.30(9.095)	39.76(8.982)
	생략(n=36)	41.66(11.76)	40.77(12.25)	42.36(12.72)	52.13(9.517)	38.16(13.72)
속눈썹	없다(n=567)	47.32(10.05)	46.90(10.29)	46.68(10.03)	54.34(8.498)	42.65(12.65)
	있다(n=216)	46.51(8.37)	46.26(9.819)	45.84(8.589)	56.59(7.832)	38.68(11.32)
코표현	없다(n=67)	44.22(11.37)	42.46(12.86)	43.86(11.46)	53.61(8.764)	40.80(13.60)
	작다(n=194)	47.37(10.28)	47.96(10.55)	46.68(9.977)	55.06(8.971)	40.85(11.83)
	보통(n=361)	47.17(9.07)	46.39(9.298)	46.71(9.436)	54.83(8.135)	41.96(12.73)
	길다(n=87)	48.32(9.10)	48.36(9.362)	47.91(8.014)	55.36(8.033)	41.86(11.80)
	콧구멍표현(n=74)	47.25(9.02)	47.02(10.41)	45.21(9.576)	56.09(7.969)	41.77(12.18)
입모양	없다(n=37)	41.91(11.93)	40.56(12.18)	43.72(12.98)	52.62(9.420)	36.86(12.89)
	일자모양(n=539)	46.90(9.08)	46.67(9.559)	46.22(9.522)	55.05(8.077)	41.23(12.13)
	별린모양(n=161)	47.90(9.82)	47.33(10.87)	47.44(8.876)	54.84(8.813)	42.40(12.95)
	차아보임(n=46)	50.84(11.12)	50.21(10.95)	47.91(10.46)	56.28(9.236)	46.13(12.20)
목그림	없다(n=68)	44.58(9.58)	44.52(10.74)	43.77(10.35)	53.51(8.983)	40.48(13.46)
	가늘다(n=262)	47.61(8.92)	47.58(9.318)	46.78(9.107)	55.77(7.869)	40.91(12.30)
	보통(n=387)	47.06(9.64)	46.55(10.26)	46.61(9.692)	54.96(8.226)	41.37(11.97)
	굵다(n=66)	47.92(11.76)	46.65(11.91)	46.96(10.61)	53.24(10.11)	46.33(13.54)
다리모양	나란히붙음(n=241)	46.42(9.07)	46.22(10.06)	45.65(9.442)	55.82(7.905)	39.71(12.66)
	별린(n=440)	47.76(9.81)	47.39(10.20)	47.27(9.414)	54.49(8.55)	42.65(12.44)
	꼬아서있는(n=11)	44.90(7.00)	42.81(11.51)	48.54(10.04)	51.18(7.124)	39.72(11.75)
	구부린양다리(n=22)	44.00(10.99)	43.86(10.70)	41.59(11.28)	55.45(8.284)	39.36(11.56)
	알수 없음(n=69)	46.59(9.92)	45.76(9.707)	45.21(10.73)	55.39(8.880)	42.02(11.19)
얼굴표정	웃고 있는(n=331)	48.72(8.84)	48.22(9.853)	47.51(8.839)	55.81(7.959)	42.79(11.87)
	무표정(n=320)	46.70(9.38)	46.64(9.537)	46.36(9.467)	54.87(8.230)	40.66(12.91)
	화남(n=22)	43.95(10.71)	43.63(12.39)	43.45(8.307)	53.77(9.309)	39.63(13.54)
	울고 있다(n=6)	41.83(7.65)	39.16(8.750)	41.83(8.134)	55.16(6.823)	37.5(7.063)
	알수 없음(n=104)	44.16(11.47)	43.33(11.52)	44.25(12.30)	52.78(9.615)	41.02(12.42)
머리카락표현	없다(n=26)	43.34(12.25)	41.92(12.63)	45.23(12.66)	47.69(8.549)	45.5(14.85)
	섬세안함(n=125)	46.97(9.60)	46.56(10.42)	46.07(9.709)	55.64(8.532)	40.80(12.49)
	보통(n=288)	47.32(8.98)	47.05(8.835)	47.04(9.026)	55.56(8.164)	40.44(12.04)
	섬세함(n=344)	47.25(9.90)	46.88(10.84)	46.19(9.910)	54.77(8.245)	42.46(12.43)
그림성별	남성(n=317)	48.99(10.23)	48.64(10.09)	48.15(10.03)	53.72(8.389)	45.55(12.31)
	여성(n=404)	46.15(8.34)	45.68(9.744)	45.50(8.620)	56.17(7.722)	38.87(11.70)
	알수없음(n=62)	43.68(9.62)	43.69(11.57)	43.95(12.49)	53.46(10.98)	38.66(12.15)

사람그림의 눈이 양쪽 뜯 눈일 때 A총점(M=47.57, SD=9.34), A1(M=47.37, SD=9.744), A2(M=46.73, SD=9.557), A3(M=55.23, SD=8.283), A4(M=41.72, SD=12.62)로 나타났다. 사람그림에서 속눈썹이 있을 때 A총점(M=46.51, SD=8.37), A1(M=46.26, SD=9.819), A2(M=45.84, SD=8.589), A3(M=56.59, SD=7.832), A4(M=38.68, SD=11.32)로 나타났다. 사람그림의 코가 보통일 때 A총점(M=47.17, SD=9.07), A1(M=46.39, SD=9.298), A2(M=46.71, SD=9.436), A3(M=54.83, SD=8.135), A4(M=41.96, SD=12.73)로 나타났다. 사람그림의 입이 일자모양일 때 A총점(M=46.90, SD=9.08), A1(M=46.67, SD=9.559), A2(M=46.22, SD=9.522), A3(M=55.05, SD=8.077), A4(M=41.23, SD=12.13)로 나타났다. 사람그림의 목을 보통으로 그렸을 때 A총점(M=46.88, SD=10.29), A1(M=44.37, SD=11.56), A2(M=48.70, SD=10.32), A3(M=50.10, SD=8.113), A4(M=46.88, SD=10.37)로 나타났다. 사람그림에서 벌린 다리모양을 그렸을 때 A총점(M=47.76, SD=9.81), A1(M=47.39, SD=10.20), A2(M=47.27, SD=9.414), A3(M=54.49, SD=8.55), A4(M=42.65, SD=12.44)로 나타났다. 사람그림에서 얼굴이 무표정일 때 A총점(M=45.84, SD=10.45), A1(M=42.85, SD=11.87), A2(M=48.12, SD=9.880), A3(M=49.88, SD=8.599), A4(M=45.98, SD=10.56)로 나타났다. 사람그림의 머리카락 표현이 보통일 때 A총점(M=46.88, SD=10.29), A1(M=44.37, SD=11.56), A2(M=48.70, SD=10.32), A3(M=50.10, SD=8.113), A4(M=46.88, SD=10.37)로 나타났다. 사람그림의 성별을 알 수 없을 때 A총점(M=45.84, SD=10.45), A1(M=42.85, SD=11.87), A2(M=48.12, SD=9.880), A3(M=49.88, SD=8.599), A4(M=45.98, SD=10.56)로 나타났다.

② 사람그림의 친화성 및 그 하위요인의 분석 결과

사람그림에 대한 친화성 하위요인인 온정성(A1), 신뢰성(A2), 공감성(A3), 관용성(A4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 38>과 같다.

표 38. 사람그림에 친화성에 대한 로지스틱 회귀분석결과

(n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주	A 친화성	A1 온정성	A2 신뢰성	A3 공감성	A4 관용성	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
눈그림 (양쪽뜯눈) [57.6]	한쪽 눈	B	-0.048	0.01	-0.068*	-0.045	39.14**	0.054
		Exp(B)	0.953	1.01	0.934	0.956		
	까만 눈	B	-0.005	-0.001	0.014	0.001		
		Exp(B)	0.995	0.999	1.015	1.001		
	감은눈	B	0.002	-0.014	-0.004	0.002		
		Exp(B)	1.002	0.987	0.996	1.002		
	큰눈	B	-0.026	-0.084**	0.025	0.026	0.00	1.00
		Exp(B)	0.975	0.92	1.025	1.027		

	생략	B	-0.049*	-0.049*	-0.026	-0.016	0.00		
		Exp(B)	0.952	0.952	0.974	0.984	1.00		
속눈썹		B	0.002	-0.011	0.006	0.042***	-0.028***	31.70***	0.057
[72.3]		Exp(B)	1.002	0.989	1.006	1.043	0.973		
코 표현	없다	B	-0.014	-0.034*	-0.023	0.001	0.009	27.16*	0.037
(보통)		Exp(B)	0.986	0.967	0.978	1.001	1.009		
[46.1]	작다	B	0.001	0.024*	-0.002	-0.006	-0.013		
		Exp(B)	1.001	1.025	0.998	0.994	0.987		
	길다	B	0.02	0.021	0.01	-0.002	-0.01		
		Exp(B)	1.02	1.021	1.01	0.998	0.99		
	콧구멍	B	0.009	0.007	-0.021	0.017	0.002		
		Exp(B)	1.01	1.007	0.979	1.017	1.002		
입 모양	없다	B	-0.039*	-0.05*	0.002	-0.009	-0.016	26.44**	0.04
(일자모양)		Exp(B)	0.961	0.951	1.002	0.991	0.984		
[68.8]	벌린모양	B	0.003	0.003	0.011	-0.006	0.004		
		Exp(B)	1.003	1.003	1.011	0.994	1.004		
	치아가	B	0.042*	0.024	-0.003	0.003	0.026		
	보임	Exp(B)	1.043	1.025	0.997	1.003	1.026		
목 표현	없다	B	-0.017	-0.008	-0.029	-0.014	0.006	27.69**	0.039
(보통)		Exp(B)	0.983	0.992	0.971	0.986	1.007		
[49.4]	가늘다	B	0.01	0.01	0.001	0.008	-0.007		
		Exp(B)	1.01	1.01	1.001	1.008	0.993		
	굵다	B	0.004	-0.004	-0.012	-0.028	0.041**		
		Exp(B)	1.004	0.996	0.988	0.973	1.042		
다리모양	나란히	B	-0.012	-0.012	-0.008	0.028**	-0.015*	31.69*	0.045
(벌린)	붙음	Exp(B)	0.988	0.988	0.992	1.028	0.985		
[55.2]	꼬아	B	-0.04	-0.043	0.048	-0.033	-0.023		
	서있는	Exp(B)	0.961	0.958	1.049	0.968	0.978		
	구부린	B	-0.022	-0.028	-0.054*	0.035	0.00		
	양다리	Exp(B)	0.978	0.973	0.948	1.035	1.00		
	알수없음	B	0.000	-0.019	-0.02	0.024	0.006		
		Exp(B)	1.000	0.981	0.98	1.024	1.006		
얼굴표정	웃고있는	B	0.016	0.007	0.004	0.009	0.01	35.53**	0.049
(무표정)		Exp(B)	1.016	1.007	1.004	1.009	1.01		
[45.5]	화남	B	-0.034	-0.023	-0.027	-0.003	0.008		
		Exp(B)	0.967	0.977	0.974	0.997	1.008		
	울고있다	B	-0.051	-0.078	-0.028	0.046	0.006		
		Exp(B)	0.95	0.925	0.973	1.047	1.006		
	알수없음	B	-0.022	-0.027*	-0.019	-0.016	0.017		
		Exp(B)	0.978	0.973	0.981	0.984	1.017		
머리카락	없다	B	-0.052*	-0.037	-0.021	-0.099***	0.062**	38.70***	0.054
(보통)		Exp(B)	0.949	0.964	0.979	0.906	1.064		
[44.6]	섬세하지	B	-0.004	-0.005	-0.013	0.004	0.008		
	않음	Exp(B)	0.996	0.995	0.987	1.004	1.008		
	섬세함	B	-0.007	0.00	-0.019	-0.013	0.02**		
		Exp(B)	0.993	1.00	0.981	0.987	1.02		
그림성별	남성	B	0.042*	0.038*	0.018	-0.025	0.035**	99.02***	0.142
(알수없음)		Exp(B)	1.043	1.038	1.018	0.975	1.036		
[60.4]	여성	B	0.023	0.004	0.015	0.036*	-0.007		
		Exp(B)	1.023	1.004	1.015	1.037	0.993		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

사람그림에 대한 친화성(A)의 하위요인 분석결과, 눈 그림에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=39.14$, $p<.01$), 모형의 설명력은 5.4%였다. A1에서 ‘양쪽 뜬 눈’ 그림에 비해 ‘큰 눈’일 가능성이 8.0%유의하게 감소하고 ‘생략’일 가능성이 4.8% 유의하게 감소하며, A2에서는 ‘한쪽 눈’일 가능성이 6.6%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

속눈썹 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.70$, $p<.001$), 모형의 설명력은 5.7%였다. A3에서 속눈썹이 있을 가능성이 4.3%유의하게 증가하고, A4에서 속눈썹이 있을 가능성이 2.7%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

코 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.16$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.7%였다. A1에서 ‘보통’의 코 표현에 비해 ‘없다’일 가능성이 3.3%유의하게 감소하고 ‘작다’일 가능성이 2.5%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

입 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=26.44$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.0%였다. A1에서 입모양이 ‘일자모양’인 경우에 비해 ‘없다’일 가능성이 4.9%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

목 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=27.69$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.9%였다. A4에서 ‘보통’의 목표현에 비해 ‘굵다’일 가능성이 4.2%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

다리 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.69$, $p<.05$), 모형의 설명력은 4.5%였다. A3에서 다리모양이 ‘벌린’인 경우에 비해 ‘구부린 양다리’일 가능성이 5.2%유의하게 감소하고, A3에서 ‘나란히 붙음’일 가능성이 2.8%유의하게 증가하며, A4에서 ‘나란히 붙음’일 가능성이 1.5%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

얼굴표정에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=35.53$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.9%였다. A1에서 얼굴표정이 ‘무표정’인 경우에 비해 ‘알 수 없음’일 가능성이 2.7%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

머리카락에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=38.70$, $p<.001$), 모형의 설명력은 5.4%였다. A3에서 머리카락의 표현이 ‘보통’인 경우에 비해 ‘없다’일 가능성이 9.4%유의하게 감소하는 것으로 나타났다. A4에서 ‘없다’일 가능성이 6.4%유의하게 증가하고 ‘섬세함’일 가능성이 2.0%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

그림 성별에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=99.02$, $p<.001$), 모형의 설명력은 14.2%였다. A1에서 ‘알수없음’에 비해 ‘남성’일 가능성이 3.8%유의하게 증가하고, A3에서 ‘여성’일 가능성이 3.7%유의하게 증가하며, A4에서 ‘남성’일 가능성이 3.6%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

③ 친화성에서 사람그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

사람그림에 대한 친화성(A) 및 그 하위요인 분석결과에서 눈 그림에서는 온정성이 높을수록 양쪽 뜬 눈을 그릴 가능성이 높고 신뢰성이 높을수록 한쪽 눈을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 속눈썹의 유무에서는 공감성이 높을수록 속눈썹을 그릴 가능성이 높고 관용성이 높을수록 속눈썹을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 코 표현에서는 온정성이 높을수록 코를 작게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 입 모양에서는 온정성이 높을수록 입을 그리지 않을 가능성이 낮게 나타났다. 목 표현에서는 관용성이 높을수록 굽은 목을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 다리 모양에서는 공감성이 높을수록 구부린 양다리를 그릴 가능성이 낮고 나란히 그릴 가능성이 높으며, 관용성이 높을수록 나란히 붙은 다리를 그릴 가능성은 낮게 나타났다. 얼굴표정에서는 온정성이 높을수록 알 수 없는 표정을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 머리카락의 표현에서는 관용성이 높을수록 머리카락 표현이 없거나 섬세할 가능성이 높게 나타났다. 그림 성별에서는 온정성과 관용성이 높을수록 남성을 그릴 가능성이 높고 공감성이 높을수록 여성을 그릴 가능성이 높게 나타났다.

(4) 성실성 및 그 하위요인에 따른 사람그림 반응특성

성실성 및 그 하위요인에 따른 사람그림의 기술통계는 <표 39>에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 <표 40>에 정리하였다.

① 사람그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 성실성 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 39>와 같다.

표 39. 사람그림의 성실성 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

(n=783)

	전체(n=783)	C (성실성) M(SD)	C1(유능감) M(SD)	C2(성취동기) M(SD)	C3(조직성) M(SD)	C4(책임감) M(SD)
사람크기	작다(n=187)	44.43(9.12)	45.03(8.828)	45.75(10.07)	45.39(9.234)	45.49(9.173)
	보통(n=343)	47.39(9.45)	48.55(9.020)	47.98(10.00)	46.87(10.03)	47.97(9.598)
	크다(n=253)	46.39(9.23)	47.68(8.582)	46.61(9.413)	46.60(10.51)	47.09(9.221)
사람 눈	한쪽 눈(n=14)	47.42(10.79)	46.35(10.90)	51.57(12.22)	49.14(13.10)	45.07(7.680)
	까만 눈(n=115)	45.18(8.67)	46.29(8.431)	45.65(9.318)	45.81(8.221)	46.10(8.991)
	감은눈(n=154)	45.78(9.96)	46.46(9.460)	46.62(10.34)	46.22(10.03)	46.74(9.845)
	양쪽 뜯눈 (n=451)	46.88(9.38)	48.13(8.747)	47.10(9.716)	46.85(10.37)	47.59(9.305)
	큰눈(n=13)	42.53(6.46)	43.23(7.551)	47.46(9.421)	42.92(9.214)	41.76(7.573)
	생략(n=36)	47.11(8.80)	48.38(9.487)	49.80(10.08)	44.27(9.385)	48.33(10.87)
코표현	없다(n=67)	44.35(8.93)	45.25(9.661)	46.89(10.18)	44.26(9.543)	45.23(9.679)
	작다(n=194)	46.88(9.70)	47.25(9.399)	46.22(9.682)	47.51(10.30)	48.59(9.625)
	보통(n=361)	45.80(9.01)	47.36(8.263)	46.51(9.606)	45.73(9.949)	46.45(8.981)
	길다(n=87)	47.78(9.80)	48.95(9.662)	48.72(10.48)	47.56(9.695)	47.34(9.608)
	콧구멍표현 (n=74)	47.90(9.72)	48.40(9.053)	49.58(10.18)	47.66(9.982)	47.71(10.09)
귀그림	없다(n=333)	45.81(9.57)	46.46(9.345)	46.60(10.08)	46.63(10.06)	46.56(9.497)
	한쪽만(n=85)	46.36(8.74)	47.65(8.096)	47.85(10.44)	45.63(9.433)	46.78(8.362)
	양쪽갈게(n=352)	46.92(9.35)	48.32(8.612)	47.18(9.667)	46.63(10.11)	47.60(9.638)
	크기다름(n=13)	45.30(8.37)	46.46(10.23)	47.07(4.698)	41.38(9.242)	49.15(7.414)
얼굴표현	불완전(n=274)	45.75(9.08)	46.30(9.029)	46.72(10.34)	46.18(9.459)	46.79(9.293)
	완전(n=503)	46.79(9.49)	48.14(8.806)	47.22(9.622)	46.60(10.30)	47.38(9.444)
	생략(n=6)	38.16(6.94)	39.00(6.033)	42.16(7.494)	43.83(11.26)	36.5(6.949)
두상비율	작다(n=16)	45.12(8.65)	44.75(9.821)	46.56(8.148)	47.18(8.043)	46.00(9.380)
	적당(n=439)	47.24(9.20)	48.41(8.805)	48.09(9.892)	46.43(10.06)	48.01(9.197)
	크다(n=328)	45.25(9.52)	46.24(8.914)	45.58(9.751)	46.40(10.06)	45.93(9.600)
그림성별	남성(n=317)	47.44(9.19)	48.48(8.811)	48.04(9.286)	47.14(10.09)	47.93(9.179)
	여성(n=404)	45.46(9.17)	46.74(8.672)	45.96(9.814)	45.88(9.996)	46.31(9.292)
	알수없음(n=62)	46.76(10.92)	46.56(10.69)	48.5(12.24)	46.41(9.672)	47.93(11.01)

사람 전체 그림을 보통크기로 그렸을 때 C총점(M=47.39 SD=9.45), C1 (M=48.55, SD=9.020), C2(M=47.98, SD=10.00), C3(M=46.87, SD=10.03), C4(M=47.97, SD=9.598)로 나타났다. 사람그림의 눈이 양쪽 뜯 눈일 때 C총점(M=46.88, SD=9.38), C1(M=48.13, SD=8.747), C2(M=47.10, SD=9.716), C3(M=46.85, SD=10.37), C4(M=47.59, SD=9.305)로 나타났다. 사람그림의 코가 보통일 때 C총점(M=45.80 SD=9.01), C1(M=47.36, SD=8.263), C2(M=46.51 SD=9.606), C3(M=45.73, SD=9.949), C4(M=46.45, SD=8.981)로 나

타났다. 사람그림의 귀가 없을 때 C총점(M=45.81, SD=9.57), C1(M=46.46, SD=9.345), C2(M=46.60, SD=10.08), C3(M= 46.63, SD=10.06), C4(M=45.56, SD=9.497)로 나타났다. 사람그림의 얼굴표현을 완전하게 그렸을 때 C총점(M=46.79 SD=9.46), C1(M=48.14, SD=8.806), C2(M=47.22, SD=9.622), C3(M=46.60, SD=10.30), C4(M=47.38, SD=9.444)로 나타났다. 사람그림의 두상비율을 적당하게 그렸을 때 C총점(M=47.24, SD=9.20), C1(M=48.41, SD=8.805), C2(M=48.09, SD=9.892), C3(M=46.43, SD=10.06), C4(M=48.01, SD=9.197)로 나타났다. 사람그림의 성별을 알 수 없을 때 C총점(M=46.76, SD=10.92), C1(M=46.56, SD=10.69), C2(M=48.5, SD=12.24), C3(M=46.41, SD=9.672), C4(M=47.93, SD=11.01)로 나타났다.

② 사람그림의 성실성 및 그 하위요인의 분석 결과

사람그림에 대한 성실성 하위요인인 유능감(C1), 성취동기(C2), 조직성(C3), 책임감(C4)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 40>과 같다.

표 40. 사람그림에 성실성에 대한 로지스틱 회귀분석결과 (n=783)

항목 (참조범주) [분류적합도]	범주		C 성실성	C1 유능감	C2 성취동기	C3 조직성	C4 책임감	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
사람크기 (보통) [44.2]	작다	B	-0.018	-0.043**	0.001	-0.001	-0.003	21.82**	0.031
		Exp(B)	0.982	0.958	1.001	0.999	0.997		
	크다	B	-0.014	-0.002	-0.015	0.008	-0.005		
		Exp(B)	0.986	0.998	0.985	1.008	0.995		
눈그림 (양쪽뜯눈) [57.6]	한쪽 눈	B	-0.003	-0.038	0.093*	0.033	-0.088	38.07**	0.052
		Exp(B)	0.997	0.962	1.097	1.034	0.916		
	까만 눈	B	-0.018	-0.019	-0.003	-0.001	-0.003		
		Exp(B)	0.982	0.981	0.997	0.999	0.997		
	감은눈	B	-0.008	-0.028*	0.01	-0.005	0.004		
		Exp(B)	0.992	0.972	1.01	0.995	1.004		
	큰눈	B	-0.061*	-0.064	0.089*	-0.028	-0.07		
		Exp(B)	0.941	0.938	1.093	0.972	0.933		
	생략	B	0.009	-0.029	0.056*	-0.061**	0.028		
		Exp(B)	1.009	0.972	1.058	0.941	1.028		
코 표현 (보통) [45.7]	없다	B	-0.002	-0.043*	0.035	-0.022	0.003	40.38**	0.054
		Exp(B)	0.998	0.958	1.036	0.978	1.003		
	작다	B	0.02	-0.02	-0.024	0.012	0.044**		
		Exp(B)	1.02	0.98	0.977	1.012	1.045		
	길다	B	0.021	0.018	0.017	0.016	-0.022		
		Exp(B)	1.021	1.018	1.018	1.017	0.978		
	콧구멍	B	0.034*	-0.006	0.035*	0.008	-0.01		

		Exp(B)	1.035	0.994	1.036	1.008	0.99		
귀 모양	한쪽만	B	-0.011	0.014	0.019	-0.022	-0.003	22.76*	0.033
(없다)	그림	Exp(B)	0.989	1.014	1.019	0.978	0.997		
[46.9]	양쪽갈게	B	0.000	0.028*	-0.007	-0.008	0.004		
	그림	Exp(B)	1.000	1.029	0.994	0.992	1.004		
	양쪽크기	B	-0.049	-0.041	0.021	-0.112**	0.105*		
	다름	Exp(B)	0.952	0.96	1.021	0.894	1.111		
얼굴표현	불완전	B	-0.004	-0.034**	0.008	-0.004	0.011	20.10*	0.034
(완전)		Exp(B)	0.996	0.966	1.008	0.996	1.011		
[64.5]	생략	B	-0.12*	-0.061	0.03	0.058	-0.155*		
		Exp(B)	0.887	0.941	1.031	1.06	0.857		
두상비율	작다	B	-0.014	-0.05	0.001	0.031	-0.014	25.34**	0.041
(적당)		Exp(B)	0.986	0.951	1.001	1.032	0.986		
[59.3]	크다	B	-0.008	-0.01	-0.024*	0.027**	-0.021		
		Exp(B)	0.992	0.99	0.976	1.028	0.979		
그림성별	남성	B	0.000	0.049*	-0.025	0.019	-0.026	16.41*	0.025
(알수없음)		Exp(B)	1.000	1.051	0.975	1.02	0.974		
[51.6]	여성	B	-0.006	0.038	-0.039*	0.019	-0.029		
		Exp(B)	0.994	1.039	0.962	1.019	0.972		

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

사람그림에 대한 성실성(C)의 하위요인 분석결과, 사람크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.82$, $p<.01$), 모형의 설명력은 3.1%였다. C1에서 사람의 크기가 ‘보통’인 경우에 비해 ‘작다’일 가능성이 4.2%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

눈 그림에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=38.07$, $p<.01$), 모형의 설명력은 5.2%였다. C1에서 ‘양쪽 뜬 눈’ 그림에 비해 ‘감은 눈’일 가능성이 2.8%유의하게 감소하는 것으로 나타났다. C2에서 ‘한쪽 눈’일 가능성이 9.7%유의하게 증가하고 ‘큰 눈’일 가능성은 9.3%유의하게 증가하며 ‘생략’일 가능성은 5.8% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. C3에서는 ‘생략’일 가능성이 5.9%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

코 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=40.38$, $p<.01$), 모형의 설명력은 5.4%였다. C1에서 ‘보통’의 코 표현에 비해 ‘없다’일 가능성이 4.2%유의하게 감소하고, C2에서는 ‘콧구멍 표현’일 가능성이 3.6%유의하게 증가하는 것으로 나타났다. C4에서는 ‘작다’일 가능성이 4.5% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

귀 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=22.76$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.3%였다. 하위요인 중 C1에서 귀 모양이 ‘없다’인 경우에 비해 ‘양쪽 갈게 그림’일 가능성이 2.9%유의하게 증가하는 것으로 나타났다. C3에서는 ‘양쪽 크기 다름’일 가능성이 10.6%유의하게 감소하는 것으로 나타났다. C4에서는 ‘양쪽 크기 다름’일 가능성이 11.1%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

얼굴 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=20.10$, $p<.05$), 모형의 설

명력은 3.4%였다. C1에서 ‘완전한 얼굴’인 경우에 비해 ‘불완전한 얼굴’일 가능성이 4.4%유의하게 감소하고, C4에서는 ‘생략’일 가능성이 14.3%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

두상비율에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=25.34$, $p<.01$), 모형의 설명력은 4.1%였다. C2에서 두상비율이 ‘적당’인 경우에 비해 ‘크다’일 가능성이 2.4%유의하게 감소하고, C3에서는 ‘크다’일 가능성이 2.8%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

그림 성별에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=16.41$, $p<.05$), 모형의 설명력은 2.5%였다. C1에서 ‘알수 없음’에 비해 ‘남성’일 가능성이 5.1%유의하게 증가하고, C2에서 ‘여성’일 가능성이 3.8%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

③ 성실성에서 사람그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

사람그림에 대한 성실성(C) 및 그 하위요인 분석결과에서 사람그림의 크기에서는 유능감이 높을수록 사람그림을 작게 그릴 가능성은 낮게 나타났다. 눈 그림에서는 유능감이 높을수록 양쪽 뜬 눈을 그릴 가능성이 높고 성취동기가 높을수록 한쪽 눈이나 큰 눈을 그리거나 눈이 생략될 가능성이 높게 나타났다. 코 표현에서는 유능감이 높을수록 코를 그리지 않을 가능성은 낮고 성취동기가 높을수록 콧구멍이 표현될 가능성이 높으며, 책임감이 강할수록 코를 작게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 귀 모양에서는 유능감이 높을수록 양쪽 같은 귀를, 책임감이 강하면 양쪽크기가 다른 귀를 그릴 가능성이 높으며 조직성이 높을수록 양쪽 크기가 다른 귀를 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 얼굴 표현에서는 유능감이 높을수록 완전한 얼굴을 그릴 가능성이 높으며 책임감이 강할수록 얼굴표현을 하지 않을 가능성이 낮게 나타났다. 두상비율에서는 성취동기가 높을수록 두상을 크게 그릴 가능성은 낮고 조직성이 높을수록 두상을 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 그림 성별에서는 유능감이 높을수록 남성을 그릴 가능성이 높고 성취동기가 높을수록 여성을 그릴 가능성은 낮게 나타났다.

(5) 신경증 및 그 하위요인에 따른 사람그림 반응특성

신경증 및 그 하위요인에 따른 사람그림의 기술통계는 <표 41>에, 로지스틱 회기분석의 통계결과는 <표 42>에 정리하였다.

① 사람그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

그림분석을 실시하기에 앞서 각 요인별 그림항목의 평균과 표준편차를 신경증 및 그 하위요인의 표준화 점수(T-점수)를 이용하여 살펴보았으며 결과는 모형적합도가 유의하고 하위요인에 하나라도 유의하게 나타난 항목만 정리하였으며 아래의 <표 41>과 같다.

표 41. 사람그림의 신경증 및 그 하위요인의 평균과 표준편차

(n=783)

	전체(n=783)	N (신경증) M(SD)	N1(불안) M(SD)	N2(적대감) M(SD)	N3(우울) M(SD)	N4(충동성) M(SD)	N5(사회적위축) M(SD)	N6(정서충격) M(SD)	N7(심약) M(SD)	N8(특이성) M(SD)	N9(만사회성) M(SD)	N10(자손감) M(SD)
사람크기	작다(n=187)	53.19(8.72)	54.90(9.898)	51.78(8.727)	55.31(10.34)	48.90(8.891)	57.47(10.25)	56.21(12.74)	55.53(9.890)	54.61(10.48)	53.30(9.381)	57.80(11.96)
	보통(n=343)	51.46(9.51)	52.23(10.06)	50.84(9.197)	53.20(9.757)	48.69(10.16)	54.12(10.31)	53.94(11.49)	53.80(10.10)	52.52(10.62)	52.67(9.970)	53.57(10.53)
	크다(n=253)	51.58(8.97)	52.28(9.852)	50.94(8.765)	53.20(10.21)	49.04(8.759)	54.13(9.735)	53.22(11.38)	53.77(9.705)	53.62(10.14)	53.17(9.847)	54.49(11.24)
사람 눈	한쪽 눈(n=14)	56.21(9.83)	53.85(12.05)	58.78(8.568)	56.14(13.02)	51.85(8.319)	57.92(11.78)	58.28(16.80)	56.71(9.762)	59.64(14.12)	59.42(10.24)	58.57(16.18)
	까만 눈(n=115)	51.34(8.66)	53.00(9.505)	50.65(8.983)	52.74(9.221)	48.46(9.233)	55.62(9.373)	53.77(10.66)	55.19(9.961)	51.95(10.26)	52.92(9.342)	54.43(11.23)
	감은눈(n=154)	51.38(9.82)	52.50(11.12)	50.22(8.874)	53.36(10.60)	48.62(9.953)	54.18(11.17)	53.59(11.16)	53.52(10.36)	52.79(10.38)	53.06(9.375)	55.57(11.44)
	양쪽 뜬눈(n=451)	51.67(8.91)	52.67(9.662)	50.94(8.734)	53.56(9.798)	48.48(9.192)	54.70(9.897)	54.05(11.69)	54.15(9.861)	53.15(9.904)	52.32(9.552)	54.38(10.86)
	큰눈(n=13)	54.69(8.49)	53.61(10.21)	52.69(8.825)	55.38(9.179)	54.84(10.22)	56.23(11.89)	54.23(13.12)	53(9.273)	57.23(9.713)	53.15(13.86)	56.61(10.66)
	생략(n=36)	56.30(9.96)	56.16(9.949)	54.80(10.11)	58.5(11.96)	52.41(9.550)	57.08(11.02)	59.63(15.44)	54.11(9.638)	59.36(13.92)	58.58(11.73)	57.52(12.63)
속 눈썹	없다(n=567)	51.23(9.34)	52.39(9.980)	50.34(8.967)	53.13(10.31)	48.29(9.236)	54.69(10.38)	53.93(12.04)	53.91(9.770)	52.82(10.70)	52.60(9.725)	54.74(11.29)
	있다(n=216)	53.69(8.47)	54.17(9.982)	53.09(8.583)	55.23(9.287)	50.32(9.753)	55.54(9.726)	55.09(11.16)	54.97(10.36)	54.83(9.642)	53.98(9.891)	55.24(11.09)
코표현	없다(n=67)	54.79(10.94)	55.16(10.68)	52.58(10.34)	57.41(12.52)	51.38(10.31)	57.47(11.24)	58.73(15.63)	54.25(9.901)	57.52(14.42)	55.77(11.58)	59.00(13.61)
	작다(n=194)	50.89(9.14)	52.66(10.17)	50.55(8.704)	52.56(9.746)	47.07(10.19)	54.97(11.01)	53.93(11.27)	53.61(10.80)	51.91(9.507)	51.54(9.597)	55.40(11.91)
	보통(n=361)	51.62(8.84)	52.28(9.753)	50.85(8.637)	53.25(9.739)	49.29(8.873)	54.17(9.672)	53.73(11.11)	54.00(9.681)	53.33(10.21)	53.40(9.628)	53.95(10.31)
	길다(n=87)	52.60(8.77)	53.83(9.587)	52.06(9.310)	53.88(9.337)	48.97(9.128)	56.29(9.794)	52.86(11.06)	55.57(9.929)	52.57(9.195)	52.04(9.851)	54.79(11.30)
	콧구멍표현 (n=74)	52.59(9.18)	53.21(10.50)	51.29(9.262)	55.36(10.20)	48.97(8.831)	54.55(9.750)	55.22(12.67)	55.10(8.882)	54.64(10.32)	53.29(8.633)	54.40(10.59)
입모양	없다(n=37)	55.89(11.04)	55.89(10.71)	53.78(10.70)	58.37(12.33)	52.37(10.26)	57.29(11.18)	59.86(15.29)	54.29(10.57)	59.13(14.95)	59.18(11.93)	58.40(13.68)
	일자모양(n=539)	52.08(8.97)	53.09(9.893)	51.31(8.697)	53.75(9.976)	48.90(9.346)	54.81(10.18)	54.07(11.63)	54.00(9.864)	53.50(10.14)	53.02(9.522)	55.06(11.17)
	별린모양(n=161)	50.86(8.76)	51.90(9.839)	50.31(9.060)	52.66(9.661)	48.09(9.061)	54.57(10.00)	54.42(11.38)	54.65(9.988)	52.20(9.827)	52.21(9.486)	54.13(10.90)
	치아보임(n=46)	50.41(10.39)	51.45(10.96)	49.21(9.505)	53.04(9.930)	48.10(10.40)	55.65(10.40)	51.26(11.08)	54.93(10.41)	51.43(10.51)	50.23(10.20)	52.47(10.38)
목그림	없다(n=68)	53.89(9.64)	54.94(10.43)	51.32(9.726)	56.61(10.94)	50.42(8.961)	56.48(10.65)	56.25(13.39)	54.64(9.736)	54.86(10.87)	56.51(11.46)	57.32(11.86)
	가늘다(n=262)	52.21(8.96)	53.39(9.908)	51.27(8.547)	54.13(9.872)	48.92(9.391)	54.92(9.749)	54.67(11.52)	54.18(10.17)	53.40(10.34)	52.16(9.052)	54.82(11.05)
	보통(n=387)	51.55(9.08)	52.32(9.881)	51.18(9.010)	52.90(9.879)	48.82(9.526)	55.00(10.38)	53.57(11.68)	54.00(9.840)	53.13(10.56)	53.00(9.798)	54.61(11.06)
	굵다(n=66)	50.78(9.86)	52.06(10.50)	49.74(9.361)	53.72(10.66)	47.15(9.272)	52.92(10.35)	54.5(11.89)	55.03(9.999)	53.13(9.978)	52.51(10.06)	54.16(12.13)

두상비율	작다(n=16)	52.18(6.33)	52.98(6.413)	52.75(7.903)	52.37(7.856)	49.31(7.318)	54.43(11.08)	54.87(14.69)	56.37(10.08)	53.93(7.531)	50.68(8.592)	56.18(12.16)
	적당(n=439)	51.41(9.53)	52.43(10.13)	50.47(9.203)	53.54(10.56)	48.29(9.374)	54.34(10.55)	54.13(11.91)	53.36(9.936)	53.38(11.02)	52.94(10.03)	53.86(11.25)
	크다(n=328)	52.57(8.77)	53.48(9.963)	51.86(8.590)	53.99(9.505)	49.59(9.541)	55.73(9.651)	54.38(11.55)	55.23(9.861)	53.35(9.799)	53.14(9.502)	56.17(11.04)
다리그림	짧다(n=202)	51.95(8.84)	53.78(9.571)	50.61(8.946)	53.52(9.680)	48.77(9.336)	56.18(9.825)	53.35(12.23)	54.96(9.825)	52.31(10.21)	52.97(9.737)	55.61(11.27)
	적당(n=456)	51.64(9.32)	52.42(10.02)	51.08(8.973)	53.21(10.12)	48.91(9.509)	54.57(10.25)	53.90(11.52)	53.94(10.01)	53.28(10.44)	52.41(9.695)	54.12(11.00)
	길다(n=59)	52.15(9.02)	52.38(10.45)	52.08(9.160)	54.38(10.45)	48.18(9.458)	53.96(10.61)	55.49(10.29)	54.25(9.276)	54.69(10.46)	54.69(9.803)	55.66(12.02)
	생략(n=66)	53.46(9.28)	53.77(10.75)	51.83(8.635)	57.07(10.18)	49.31(9.183)	54.42(10.51)	58.36(13.00)	53.69(10.42)	56.07(10.89)	55.45(10.18)	57.19(11.62)
얼굴표정	웃고 있는(n=331)	50.36(8.76)	51.64(9.970)	49.82(8.712)	51.92(9.324)	47.91(9.224)	54.37(10.02)	52.80(11.30)	53.69(10.31)	50.84(9.373)	51.63(9.509)	53.40(10.71)
	무표정(n=320)	52.49(8.87)	53.66(9.580)	51.47(8.842)	54.36(9.962)	48.97(9.258)	55.26(9.969)	55.03(11.58)	54.76(9.538)	54.64(10.03)	53.21(9.560)	55.31(10.87)
	화남(n=22)	53.27(10.09)	54.72(10.93)	53.86(9.711)	53.18(10.51)	49.63(10.61)	55.5(9.174)	51.5(13.12)	53.27(9.764)	55.04(10.67)	54.00(9.655)	56.22(11.92)
	울고 있다(n=6)	54.83(8.32)	55.00(8.414)	54.33(7.607)	59.33(7.685)	47.5(7.943)	55.83(9.064)	59.83(12.28)	54.33(5.887)	58.5(6.379)	55.66(4.926)	62.00(11.73)
	알 수 없음 (n=104)	54.61(10.39)	53.96(10.97)	53.26(9.354)	57.16(11.57)	51.42(9.985)	55.5(11.75)	56.73(13.16)	54.32(10.22)	56.91(13.10)	56.23(10.79)	57.54(13.03)
넥타이	없다(n=738)	51.94(9.21)	52.99(10.02)	51.18(8.913)	53.76(10.18)	48.71(9.352)	54.98(10.24)	54.32(11.89)	54.22(9.919)	53.44(10.51)	52.91(9.800)	55.05(11.29)
	있다(n=45)	51.37(8.64)	51.17(9.677)	49.84(9.474)	52.84(8.053)	51.24(10.28)	54.06(9.547)	53.11(10.29)	53.93(10.43)	52.22(9.536)	54.15(9.548)	52.02(9.826)
그림성별	남성(n=317)	50.19(9.13)	51.37(9.353)	49.11(9.020)	52.54(9.749)	47.49(9.201)	53.51(9.814)	53.62(11.73)	53.27(9.248)	52.27(10.07)	52.12(9.378)	53.49(10.70)
	여성(n=404)	52.87(8.68)	53.78(10.04)	52.32(8.414)	54.18(9.730)	49.63(9.457)	55.90(10.23)	54.37(11.49)	54.84(10.11)	53.76(10.48)	53.22(9.927)	55.28(11.18)
	알수없음(n=62)	54.52(11.02)	54.77(11.97)	53.33(10.05)	56.54(12.92)	50.74(9.514)	55.80(11.25)	56.70(13.89)	54.83(11.88)	56.54(11.49)	55.80(10.40)	59.29(12.89)
팔모양	벌려아래나란 (n=364)	52.22(8.74)	53.75(9.819)	50.97(8.742)	53.82(9.417)	49.08(9.045)	55.76(9.437)	54.36(11.50)	54.52(9.679)	53.71(10.60)	52.68(9.305)	54.93(10.57)
	몸에 붙은 (n=139)	53.16(9.27)	54.05(9.285)	52.04(8.936)	55.84(10.84)	48.89(9.107)	57.03(10.15)	55.84(12.31)	55.00(9.268)	54.73(10.52)	54.27(10.57)	57.12(11.24)
	양쪽넓게벌린 (n=156)	50.58(9.44)	50.78(10.17)	50.77(9.205)	51.54(10.15)	49.04(9.741)	52.49(10.11)	52.98(11.57)	53.56(10.45)	52.80(9.331)	52.80(9.645)	53.43(11.05)
	한쪽만 벌린 (n=110)	50.52(9.65)	50.92(10.49)	50.55(9.389)	52.57(9.954)	47.60(10.50)	52.70(11.75)	52.31(10.90)	52.82(10.77)	50.84(10.47)	52.45(10.30)	52.97(12.03)
	생략(n=14)	57.14(9.17)	57.71(10.56)	53.21(7.972)	62.71(10.89)	50.28(9.887)	57.00(11.03)	65.00(17.05)	56.28(10.39)	57.42(14.43)	54.21(11.42)	62.28(16.80)

사람 전체 그림을 보통크기로 그렸을 때 N총점(M=51.46, SD=10.29), N5(M=54.12, SD=10.31), N6(M=53.94, SD=11.49), N7(M=53.80, SD=10.10), N8(M=52.52 SD=10.62), N9(M=52.67, SD=9.970), N10(M=53.57, SD=10.53)로 나타났다. 사람그림의 눈이 양쪽 뜬 눈일 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=52.67, SD=9.662), N2(M=50.94, SD=8.734), N3(M=53.56, SD=9.798), N4(M=48.48, SD=9.192), N5(M=54.70 SD=9.897), N6(M=54.05, SD=11.69), N7(M=54.15, SD=9.861), N8(M=53.15, SD=9.904), N9(M=52.32, SD=9.552), N10(M=54.38, SD=10.86)로 나타났다. 사람그림에서 속눈썹이 있을 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=54.17, SD=9.982), N2(M=53.09, SD=8.593), N3(M=55.23, SD=9.287), N4(M=50.32, SD=9.753), N5(M=55.54 SD=9.726), N6(M=55.09, SD=11.06), N7(M=54.97 SD=10.36), N8(M=54.83, SD=9.642), N9(M=53.98, SD=9.891), N10(M=55.24, SD=11.09)로 나타났다. 사람그림의 코가 보통일 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=52.28, SD=9.753), N2(M=50.85, SD=8.637), N3(M=53.25 SD=9.739), N4(M=49.29, SD=8.873), N5(M=54.17, SD=9.672), N6(M=53.73 SD=11.11), N7(M=54.00 SD=9.681), N8(M=53.33, SD=10.21), N9(M=53.40, SD=9.628), N10(M=53.95 SD=10.31)로 나타났다. 사람그림의 입이 일자모양일 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=53.09, SD=9.893), N2(M=51.31, SD=8.697), N3(M=53.75, SD=9.976), N4(M=48.90, SD=9.346), N5(M=54.81, SD=10.18), N6(M=53.07 SD=11.63), N7(M=54.00, SD=9.864), N8(M=53.50, SD=10.14), N9(M=53.02, SD=9.522), N10(M=55.06, SD=11.17)로 나타났다. 사람그림의 목을 보통으로 그렸을 때 N총점(M=46.88, SD=10.29), N1(M=52.32, SD=9.881), N2(M=51.18, SD=9.010), N3(M=52.90, SD=9.879), N4(M=48.82, SD=9.526), N5(M=55.00 SD=10.38), N6(M=53.57, SD=11.68), N7(M=54.00, SD=9.840), N8(M=53.13, SD=10.56), N9(M=53.00, SD=9.798), N10(M=54.61, SD=11.06)로 나타났다. 사람그림의 두상을 적당하게 그렸을 때 N총점(M=46.88 SD=10.29), N1(M=52.43 SD=10.13), N2(M=50.47, SD=9.203), N3(M=53.54, SD=10.56), N4(M=48.29, SD=9.374), N5(M=54.34, SD=10.55), N6(M=54.13, SD=11.91), N7(M=53.36, SD=9.936), N8(M=53.38, SD=11.02), N9(M=52.94, SD=10.03), N10(M=53.86, SD=11.25)로 나타났다. 사람그림에서 다리 길이가 적당 할 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=52.42, SD=10.02), N2(M=51.08, SD=8.973), N3(M=53.21, SD=10.12), N4(M=48.91, SD=9.509), N5(M=54.57, SD=10.25), N6(M=53.90, SD=11.52), N7(M=53.94, SD=10.01), N8(M=53.28, SD=10.44), N9(M=52.41, SD=9.695), N10(M=55.06, SD=11.17)로 나타났다. 사람그림에서 얼굴이 무표정 일 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=53.66, SD=9.580), N2(M=51.47, SD=8.842), N3(M=54.36, SD=9.962), N4(M=48.97, SD=9.258), N5(M=55.26 SD=9.969), N6(M=55.03,

SD=11.58), N7(M=54.76, SD=9.538), N8(M=54.64, SD=10.03), N9(M=53.21, SD=9.560), N10(M=55.31, SD=10.87)로 나타났다. 사람그림에서 벡타이가 있을 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=51.17, SD=9.677), N2(M=49.84, SD=9.474), N3(M=52.84, SD=8.053), N4(M=51.24, SD=10.28), N5(M=54.06, SD=9.547), N6(M=53.11, SD=10.29), N7(M=53.93, SD=10.43), N8(M=52.22, SD=9.536), N9 (M=54.15, SD=9.548), N10(M=52.02, SD=9.826)로 나타났다. 사람그림의 성별을 알 수 없을 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=54.77, SD=11.97), N2(M=53.33, SD=10.05), N3(M=56.54, SD=12.92), N4(M=50.74, SD=9.514), N5(M=55.80, SD=11.25), N6(M=56.70, SD=13.89), N7(M=54.83, SD=11.88), N8(M=56.54, SD=11.49), N9(M=56.80, SD=10.40), N10(M=59.29, SD=12.89)로 나타났다. 사람그림에서 팔모양이 살짝 벌려서 아래로 나란히 일 때 N총점(M=45.84, SD=10.45), N1(M=53.75, SD=9.819), N2(M=50.97, SD=8.742), N3(M=53.82, SD=9.417), N4(M=49.08, SD=9.045), N5(M=55.76 SD=9.437), N6(M=54.36, SD=11.50), N7(M=54.52, SD=9.679), N8(M=53.71, SD=10.60), N9(M=52.68, SD=9.305), N10(M=54.93, SD=10.57)로 나타났다. .

② 사람그림의 신경증 및 그 하위요인의 분석 결과

사람그림에 대한 신경성 하위요인인 불안(N1), 적대감(N2), 우울(N3), 충동성(N4), 사회적 위축(N5), 정서충격(N6), 심약(N7), 특이성(N8), 반사회성(N9), 자존감(N10)의 영향을 살펴보기 위해 로지스틱 분석을 실시하였으며, 결과는 <표 42>와 같다.

표 42. 사람그림에 신경증에 대한 로지스틱 회귀분석결과

(n=783)

항목 (참조범주)	범주		N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	모형 적합도 (χ^2)	Pseudo R ²
사람크기 (보통) [45.6]	작다	B	0.01	0.007	0.003	-0.027	-0.025	0.024	0.003	-0.003	0.009	0.003	0.036**	35.73*	0.051
		Exp(B)	1.01	1.007	1.003	0.974	0.975	1.025	1.003	0.997	1.009	1.003	1.037		
	크다	B	-0.007	-0.001	-0.002	-0.013	0.00	-0.005	-0.018	-0.003	0.025*	0.001	0.018	79.26**	0.106
		Exp(B)	0.993	0.999	0.998	0.987	1.00	0.995	0.982	0.997	1.025	1.001	1.019		
눈그림 (양쪽뜯눈) [57.6]	한쪽 눈	B	0.025	-0.099*	0.162**	-0.096	-0.084	0.064	0.008	0.024	0.08*	0.051	0.009	72.76**	0.095
		Exp(B)	1.026	0.906	1.176	0.908	0.919	1.066	1.008	1.024	1.083	1.052	1.009		
	까만 눈	B	-0.009	0.011	-0.006	-0.027	-0.008	0.012	0.009	0.019	-0.021	0.022	0.001	0.043**	0.075
		Exp(B)	0.991	1.011	0.994	0.973	0.992	1.012	1.009	1.019	0.98	1.022	1.001		
	감은눈	B	-0.004	0.015	-0.025	-0.01	0.013	-0.017	-0.006	-0.008	-0.006	0.008	0.029*	50.27*	0.065
		Exp(B)	0.996	1.015	0.976	0.99	1.013	0.984	0.994	0.992	0.994	1.008	1.029		
	큰눈	B	0.008	-0.015	-0.027	-0.007	0.125**	0.008	-0.02	-0.065	0.048	-0.039	0.02	46.90*	0.065
		Exp(B)	1.009	0.985	0.974	0.993	1.133	1.008	0.98	0.937	1.05	0.962	1.021		
	생략	B	0.029	0.005	-0.004	0.021	0.022	0.031	0.013	-0.044	0.026	0.047*	-0.036	50.27*	0.075
		Exp(B)	1.029	1.005	0.996	1.021	1.022	1.031	1.013	0.957	1.026	1.048	0.965		
속눈썹 [72.7]		B	0.03**	0.004	0.03*	0.023	0.006	-0.001	-0.009	-0.004	0.007	0.00	-0.024*	72.76**	0.095
		Exp(B)	1.03	1.004	1.03	1.023	1.006	0.999	0.991	0.996	1.007	1.00	0.977		
코 표현 (보통) [47.1]	없다	B	0.029	-0.009	-0.015	0.007	0.016	0.032	0.018	-0.04*	0.011	0.004	0.02	0.043**	0.075
		Exp(B)	1.029	0.991	0.985	1.007	1.016	1.033	1.018	0.96	1.011	1.004	1.02		
	작다	B	-0.006	0.014	0.029	-0.041*	-0.035*	0.008	0.011	-0.009	-0.019	-0.022	0.043**	50.27*	0.065
		Exp(B)	0.994	1.014	1.03	0.96	0.965	1.008	1.011	0.991	0.981	0.978	1.044		
	길다	B	0.025	0.006	0.039	0.004	-0.024	0.018	-0.015	0.007	-0.019	-0.018	0.006	46.90*	0.065
		Exp(B)	1.025	1.006	1.04	1.004	0.977	1.018	0.985	1.007	0.981	0.983	1.006		
	콧구멍	B	0.021	-0.012	-0.003	0.047	-0.017	-0.006	-0.001	0.016	0.004	-0.002	-0.018	50.27*	0.075
		Exp(B)	1.021	0.988	0.997	1.048	0.983	0.994	0.999	1.016	1.004	0.998	0.982		
입 모양 (일자모양) [69.0]	없다	B	0.017	-0.008	-0.035	0.026	0.025	0.036	0.022	-0.03	0.017	0.054*	-0.033	50.27*	0.075
		Exp(B)	1.017	0.992	0.965	1.026	1.025	1.037	1.023	0.971	1.017	1.056	0.968		
	벌린모양	B	-0.008	-0.025	-0.004	-0.012	-0.007	0.007	0.023*	0.028*	-0.013	0.001	-0.005	46.90*	0.065
		Exp(B)	0.992	0.975	0.996	0.988	0.993	1.007	1.023	1.029	0.987	1.001	0.995		
	치아가	B	0.004	-0.053	-0.02	0.066*	0.008	0.037	-0.021	0.022	-0.011	-0.017	-0.038	46.90*	0.065
		Exp(B)	1.004	0.948	0.98	1.068	1.008	1.038	0.98	1.023	0.989	0.984	0.963		
목 표현 (보통)	없다	B	0.019	0.031	-0.067**	0.06*	0.019	-0.001	0.00	-0.01	-0.025	0.048**	-0.015	46.90*	0.065
		Exp(B)	1.019	1.032	0.935	1.061	1.019	0.999	1.00	0.99	0.975	1.049	0.985		

[50.4]	가늘다	B	0.017	0.021	-0.008	0.026	0.009	-0.019	0.005	-0.006	-0.012	-0.015	-0.006		
		Exp(B)	1.017	1.021	0.992	1.026	1.009	0.982	1.005	0.994	0.988	0.985	0.994		
	굵다	B	-0.009	0.005	-0.035	0.038	-0.022	-0.052*	0.008	0.046*	-0.004	0.008	-0.007		
		Exp(B)	0.991	1.005	0.966	1.039	0.978	0.949	1.008	1.047	0.996	1.008	0.993		
두상비율 (적당)	작다	B	-0.018	-0.013	0.07	-0.1	-0.003	-0.039	0.015	0.046	0.014	-0.059	0.071	31.60*	0.05
		Exp(B)	0.982	0.987	1.073	0.905	0.997	0.962	1.015	1.047	1.014	0.943	1.074		
[58.2]	크다	B	0.016	-0.001	0.022	-0.028	0.004	-0.004	-0.001	0.016	-0.013	-0.01	0.035**		
		Exp(B)	1.016	0.999	1.023	0.972	1.004	0.996	0.999	1.016	0.987	0.99	1.035		
다리그림 (적당)	짧다	B	0.015	0.029	-0.021	-0.005	-0.007	0.007	-0.008	0.005	-0.026*	0.02	0.015	45.58*	0.064
		Exp(B)	1.016	1.029	0.979	0.995	0.993	1.007	0.992	1.005	0.974	1.021	1.015		
[59.1]	길다	B	-0.004	-0.02	0.016	0.00	-0.042	-0.012	0.003	0.022	0.014	0.027	0.012		
		Exp(B)	0.996	0.98	1.016	1.00	0.959	0.988	1.003	1.022	1.014	1.027	1.012		
	생략	B	0.028	-0.006	-0.028	0.048	-0.008	-0.019	0.016	-0.005	-0.002	0.025	0.003		
		Exp(B)	1.028	0.994	0.972	1.049	0.992	0.982	1.016	0.995	0.998	1.025	1.003		
얼굴표정 (무표정)	웃고있는	B	-0.017	-0.005	-0.003	-0.005	0.012	0.008	0.007	0.00	-0.043***	-0.008	0.003	74.98**	0.102
		Exp(B)	0.983	0.995	0.997	0.995	1.012	1.008	1.007	1.00	0.958	0.992	1.003		
[48.5]	화남	B	-0.003	0.044	0.067	-0.055	-0.013	-0.007	-0.056	-0.044	0.033	-0.013	0.04		
		Exp(B)	0.997	1.045	1.069	0.947	0.987	0.993	0.945	0.957	1.033	0.987	1.04		
	울고있다	B	0.001	-0.051	0.055	0.026	-0.075	-0.012	-0.006	-0.011	0.028	-0.006	0.065		
		Exp(B)	1.001	0.95	1.057	1.026	0.927	0.988	0.994	0.989	1.028	0.994	1.068		
	알수없음	B	0.014	-0.032	-0.005	0.046*	0.028	0.003	-0.008	-0.02	0.006	0.012	0.00		
		Exp(B)	1.014	0.968	0.995	1.047	1.028	1.003	0.992	0.98	1.006	1.012	1.00		
넥타이 [94.3]		B	0.001	-0.023	-0.059*	0.042	0.07**	0.013	0.004	0.001	-0.013	0.026	-0.054*	18.97*	0.067
		Exp(B)	1.001	0.977	0.942	1.043	1.072	1.013	1.004	1.001	0.987	1.026	0.948		
그림 성별 (알수없음)	남성	B	-0.027	-0.009	-0.036	0.015	-0.003	0.009	0.014	0.015	-0.018	-0.004	-0.043*	45.04**	0.067
		Exp(B)	0.974	0.991	0.964	1.015	0.997	1.009	1.014	1.016	0.982	0.996	0.958		
[56.2]	여성	B	-0.002	0.001	0.012	0.004	-0.003	0.027	0.004	0.006	-0.018	-0.008	-0.042*		
		Exp(B)	0.998	1.001	1.012	1.004	0.997	1.028	1.004	1.007	0.982	0.992	0.958		
팔모양 (살짝벌려 아래로 나란히)	몸에 붙은	B	0.003	-0.038*	0.013	0.029	-0.029	0.025	-0.002	0.004	-0.002	0.016	0.005	73.07**	0.096
		Exp(B)	1.003	0.963	1.013	1.03	0.972	1.025	0.998	1.004	0.998	1.016	1.005		
[47.3]	양쪽넓게, 구부린	B	-0.03*	-0.03	0.017	-0.031	0.01	-0.034*	0.003	0.02	0.014	-0.006	0.016		
		Exp(B)	0.97	0.971	1.018	0.969	1.01	0.967	1.003	1.02	1.014	0.994	1.016		
	한쪽만벌린 ,구부린	B	-0.014	-0.026	0.022	0.037	-0.01	-0.022	-0.009	0.009	-0.031	0.00	-0.003		
		Exp(B)	0.986	0.975	1.022	1.038	0.99	0.978	0.991	1.009	0.969	1.00	0.997		
	생략	B	0.071*	-0.027	-0.015	0.114*	0.001	-0.043	0.049	0.004	-0.045	-0.019	0.012		
		Exp(B)	1.074	0.974	0.985	1.121	1.001	0.958	1.051	1.004	0.956	0.981	1.012		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

사람그림에 대한 신경성(N)의 하위요인 분석결과, 사람크기의 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=35.73$, $p<.05$), 모형의 설명력은 5.1%였다. N8에서 ‘보통’의 사람 크기에 비해 ‘크다’일 가능성이 2.5%유의하게 증가하고, N10에서 ‘작다’일 가능성이 3.7%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

눈 그림에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=79.26$, $p<.01$), 모형의 설명력은 10.6%였다. N1에서 ‘양쪽 뜯 눈’ 그림에 비해 ‘한쪽 눈’일 가능성이 9.4%유의하게 감소하고, N2에서는 ‘한쪽 눈’일 가능성이 17.6%유의하게 증가하는 것으로 나타났다. N4에서 ‘큰 눈’일 가능성이 13.3%유의하게 증가하고, N8에서는 ‘한쪽 눈’일 가능성이 8.3%유의하게 증가하며, N9에서는 ‘생략’일 가능성이 4.8%유의하게 증가하고, N10에서는 ‘감은 눈’일 가능성이 2.9%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

속눈썹 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=21.37$, $p<.05$), 모형의 설명력은 3.9%였다. N2에서 속눈썹이 있을 가능성이 3.0%유의하게 증가하고, N10에서 속눈썹이 있을 가능성이 2.3%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

코 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=72.76$, $p<.01$), 모형의 설명력은 9.5%였다. N3에서 ‘보통’의 코 표현에 비해 ‘작다’일 가능성이 4.0%유의하게 감소하고, N4에서 ‘작다’일 가능성은 3.5%유의하게 감소하는 것으로 나타났다. N7에서는 ‘없다’일 가능성이 4.0%유의하게 감소하며, N10에서는 ‘작다’일 가능성이 4.4%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

입 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=50.27$, $p<.05$), 모형의 설명력은 7.5%였다. N3에서 입모양이 ‘일자모양’인 경우에 비해 ‘치아가 보임’일 가능성이 6.8%유의하게 증가하고, N6에서 ‘벌린 모양’일 가능성이 2.3%증가하며, N7에서 ‘벌린 모양’일 가능성이 2.9%증가하고, N9에서는 ‘없다’일 가능성이 5.6%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

목 표현에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=46.90$, $p<.05$), 모형의 설명력은 6.5%였다. N2에서 ‘보통’의 목 표현에 비해 ‘없다’일 가능성이 6.5%유의하게 감소하고, N3에서 ‘없다’일 가능성이 6.1%유의하게 증가하며, N5에서 ‘굵다’일 가능성이 5.1% 감소하고, N7에서 ‘굵다’일 가능성이 4.7%증가하며, N9에서는 ‘없다’일 가능성이 4.9% 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

두상비율에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=31.60$, $p<.05$), 모형의 설명력은 5.0%였다. N10에서 ‘적당’한 두상비율에 비해 ‘크다’일 가능성이 3.5%유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

다리 그림에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=45.58$, $p<.05$), 모형의 설명력은 6.4%였다. N8에서 다리그림이 ‘적당’인 경우에 비해 ‘짧다’일 가능성이 2.6%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

얼굴표정에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=74.98$, $p<.01$), 모형의 설명력은 10.2%였다. N3에서 얼굴표정이 ‘무표정’인 경우에 비해 ‘알 수 없음’일 가능성이 4.7%유의하게 증가하고, N8에서 ‘웃고 있는’일 가능성이 4.2%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

넥타이 유무에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=18.97$, $p<.05$), 모형의 설명력은 6.7%였다. N2에서 넥타이가 있을 가능성이 5.8%유의하게 감소하며, N4에서 있을 가능성은 7.2%증가하고, N10에서 있을 가능성은 5.2%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

그림 성별에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=45.04$, $p<.01$), 모형의 설명력은 6.7%였다. N10에서 ‘알수없음’에 비해 ‘남성’일 가능성이 4.2%유의하게 감소하고 ‘여성’일 가능성도 4.2%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

팔 모양에 대한 모형적합도는 유의하게 나타났으며($\chi^2=73.07$, $p<.01$), 모형의 설명력은 9.6%였다. N1에서 팔모양이 ‘살짝 벌려 아래로 나란히’인 경우에 비해 ‘몸에 붙은’일 가능성이 3.7%유의하게 감소하고, N3에서 ‘생략’일 가능성이 12.1%증가하며, N5에서 ‘양쪽 넓게 또한는 구부린’일 가능성이 3.3%유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

③ 신경증에서 사람그림에 유의하게 나타난 반응특성을 정리

사람그림에 대한 신경증(N) 및 그 하위요인 분석결과에서 사람그림의 크기에서는 특이성이 강할수록 사람을 크게 그리고 자손감이 높을수록 작게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 눈 그림에서는 불안할수록 한쪽 눈을 그릴 가능성이 낮고 적대감이 높을수록 한쪽 눈을 그릴 가능성이 높으며, 충동성이 높을수록 큰 눈을 그릴 가능성이 높고 또한 반사회성이 높을수록 눈을 생략할 가능성이, 자손감이 낮을수록 감은 눈을 그릴 가능성이 각각 높게 나타났다. 속눈썹의 유무에서는 적대감이 높을수록 그리고 자손감이 높을수록 속눈썹을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 코 표현에서는 우울할수록, 충동성이 높을수록 코는 크게 그릴 가능성이 높고 심약할수록 코를 그리지 않을 가능성이 낮으며 자손감이 낮으면 코를 작게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 입 모양에서는 우울할수록 치아가 보이는 입을 그릴 가능성이 높고 정서충격이 크거나 심약할수록 입을 벌린 모양을 그릴 가능성이 높고 반사회성이 높을수록 입을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 목 표현에서는 적대감이 클수록 목을 그리지 않을 가능성이 낮고

우울할수록 목을 그리지 않을 가능성이 높아지며, 심약할수록 굵게, 반사회성이 높을수록 목을 그리지 않을 가능성이 높게 나타났다. 두상비율에서는 자손감이 높을수록 두상을 크게 그릴 가능성이 높게 나타났다. 다리그림에서는 특이성이 높을수록 짧은 다리를 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 얼굴표정에서는 우울할수록 알 수 없는 얼굴표정을 그릴 가능성이 높고 특이성이 높을수록 웃는 얼굴을 그릴 가능성이 낮게 나타났다. 넥타이의 유무에서는 적대감이 높거나 자손감이 높으면 넥타이를 그릴 가능성이 낮고 충동성이 높으면 넥타이를 그릴 가능성이 높게 나타났다. 그림 성별에서는 자손감이 높으면 알 수 없는 성을 그릴 가능성이 높게 나타났다. 팔 모양에서는 불안이 클수록 팔을 몸에 붙게 그릴 가능성이 낮고 사회적위축이 클수록 양팔을 넓게 뻗거나 굽힌 그림을 그릴 가능성이 낮게 나타났다.

이상의 사람그림에서의 유의미한 연구결과를 <표 43>에 요약하였다.

표 43. 사람 그림에서 유의하게 나타난 성격5요인 및 하위요인에 대한반응특성요약

범주	E	E1	E2	E3	E4	O	O1	O2	O3	O4	A	A1	A2	A3	A4	C	C1	C2	C3	C4	N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
1 사람크기 작다 (보통) 크다			-						-								-														+
2 사람눈 한쪽눈 (양쪽 땀) 깨만눈 감은눈 큰눈 생략													-					+				-	+						+		
3 속눈썹														+	-							+									-
4 코표현 작다 (보통) 갈다 꽃명 없다												+						-							-	-					+
5 입모양 발린모양 (알차모양) 차발림 없다	+																										+	+			
	+										+														+						+
	-										-	-																			+
6 귀됨 한쪽만 (없다) 양쪽갈게 크기름						+	+			-																					
						+	+										+														
					+														-	+											
7 목됨 가늘다 (보통) 굵다															+								-	+						+	
															+											-		+			

[illegible]

2. HTP그림검사 앱 개발을 위한 설계

1) 앱 개발을 위한 설계

(1) 표준화작업

데이터의 표준화 방법은 다수의 표본을 NEO성격검사와 병행하여 이에 따른 알고리즘을 분석하여 표준화 및 일반화 과정의 조사를 실시하였다. 다양한 이미지 표본을 확보하고 이러한 표본정보를 통계분석을 통해, 유의미한 결과를 도출된 자료를 추출, 이를 데이터화 하였다. 또한 프로그램의 정확성을 증명하기 위하여 테스트와 실제 프로토타입을 제작하는 등 다양한 검증을 통하여 결과 값을 도출하였다. 여기서 DB화란 필요한 정보를 공동으로 사용할 수 있도록 중복을 최소화하여 통합하고 확장성을 고려하여 저장한 데이터에 집합체가 되게 하는 일을 말한다. 또한 알고리즘란 어떤 문제를 해결하기 위해서 필요한 규칙을 이해하고 그러한 규칙을 단계별로 적용해서 문제를 해결하는 것을 의미한다. ‘정보시스템의 미완성 버전 또는 중요한 기능들이 포함되어 있는 시스템의 초기모델’인 프로토타입은 사용자의 모든 요구사항이 정확하게 반영할 때까지 계속해서 개선/보완 된다. 실제로 많은 애플리케이션들이 지속적인 프로토타입의 확장과 보강을 통해 최종설계가 승인된다.

(2) 시스템 설계

본 앱의 시스템은 크게 관리자와 클라이언트로 나누어지며 <그림 4>스마트 폰(아이폰, 안드로이드)을 활용하여 인터넷에 접속이 가능한 사람이 서버에 접근하여 사전에 제작된 앱을 통해 자신이 선택한 그림의 선택 값을 볼 수 있도록 구성하였다, 또한 관리의 편의성을 위해 관리자가 도안과 분석 값을 추가 하여 데이터를 업그레이드 할 수 있도록 설계 되었다

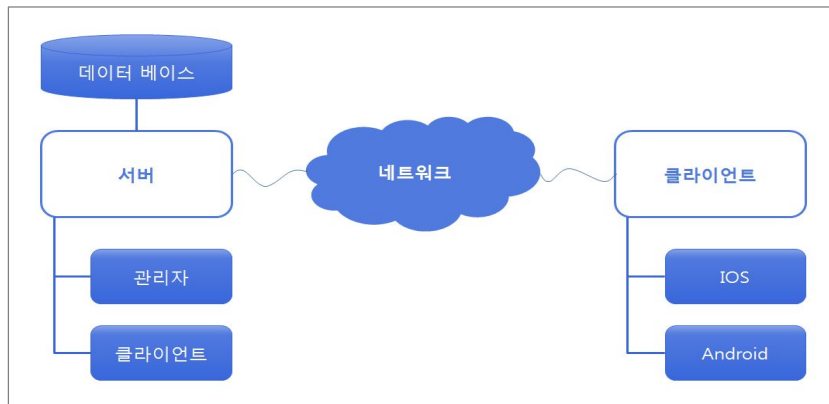


그림 4. 앱의 시스템 설계도

(3) 앱 개발

본 앱을 개발하기 위해 화면 설계 및 기능정의서가 작성 되었으며 <그림 5> 화면 설계를 바탕으로 디자인 작업 및 표준 도안 <그림 6> 을 제작하였다.



그림 5. 화면 설계의 예

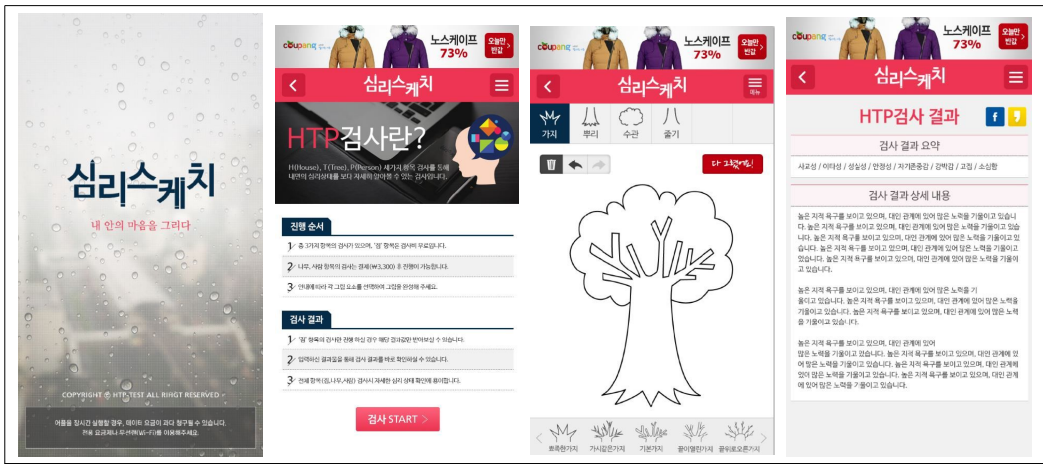


그림 6. 디자인 작업 및 표준 도안 제작

본 어플리케이션은 가능한 기능을 가장 구현하기 쉽도록 모바일 앱이 아닌 네이티브 앱으로 제작하였다. 이는 HTP 심리검사를 간단하고 접근성 있는 플리케이션으로 제작하여 자동으로 분석결과 값이 도출 되도록 하여 사용자의 편의를 고려하였다. 또한 많은 자료를 손쉬운 처리와 확장성을 고려하여 프로그래머의 도움을 없이도 자료를 업데이트 할 수 있도록 구성하였다. 여기서 네이티브 앱이란 모바일기에 최적화된 언어로 개발되며 <java,objective-c>카메라 및 화면 크기 등의 제어가 가능하며 서비스를 직접 호출해 실행하므로 실행속도가 빠르고 안정적이다. PC용 홈페이지를 모바일용 홈페이지로 맞추어 표현한 모바일앱은 모바일 브라우저에서 실행되며 스마트폰 자체 하드웨어 기능의 제어가 제한되어 네이티브에 비해 실행속도가 느려진다.

표 44. 서버사항

구분	사항
CPU	Intel Xeon Quad-Core
RAM	DDR3 4G 10600 U-ECC
HDD	SATA2 500GB (7200RPM) * 2
BAY	2BAY / 1U (4.5cm)
회선	1Gbps 광(光) Dedicated Line

초기 서버의 경우 접속인원을 동시접속 100~200명 을 수용할 수 있는 정도의 스펙을 선택했으며 접속자 인원을 바탕으로 확장할 수 있도록 하였다.

표 45. 서버PC 소프트웨어

구분	사항
OS	Ubuntu 12.04 64bit
SERVER	Apache Tomcat server
DATABASE	my-sql
container	MVC spring tomcat

서버에 설치된 소프트웨어는 리눅스를 이용하기 위한 Ubuntu 운영체계를 설치하였고 데이터 베이스는 my-sql를 이용 이를 어플리케이션과 연동시키는Apache, Tomcat을 설치하여 이용하였다. 사용자 환경은 표 49.과 같다.

표 46. 사용자 환경

구분	사항
MOBILE	I-phone, Android 이용하는 기기

안드로이드와 아이폰을 이용하는 사용자 모두를 대상으로 하였다.

표 47. 소프트웨어

구분	사항
언어	JAVA, Swift
framework	Spring MVC Framework 3.0
API 규격	JSON
전송규격	Https, Socket

소프트웨어의 경우 안드로이드 개발언어 인 JAVA를 이용하여 제작 하였으며 이에 최적화된 개발 프레임 워크인 Spring 를 사용하고, 데이터베이스와 어플리케이션 간의 전송을 위해 JSON(JavaScript Object Notation) 을 이용하였다.

(4) 검수 데이터 보완

앱의 검수 과정은 사용자 검수 및 관리자 검수 화면으로 나누어 실행 하였으며 사용자 검수의 경우 사용자 편의성을 위주로 검수를 완료 하였다. 또한 관리자가 관리자 화면에서 데이터를 추가 할 수 있도록 제작되어 차후 수정되는 자료를 업로드하기

편리하도록 구성하였다. 구체적인 과정은 <그림 7>, <그림 8>, <그림9>와 같다.

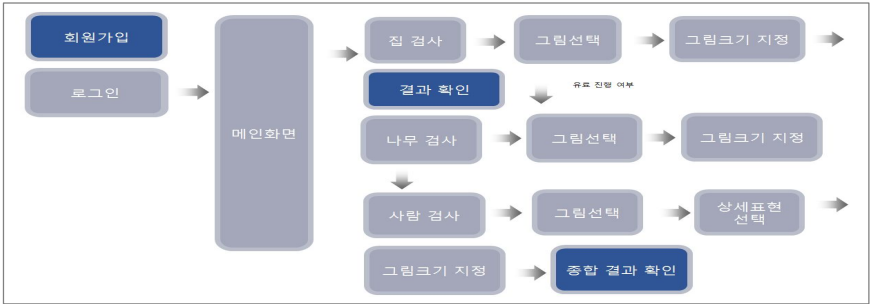


그림 7. 사용자 구성도

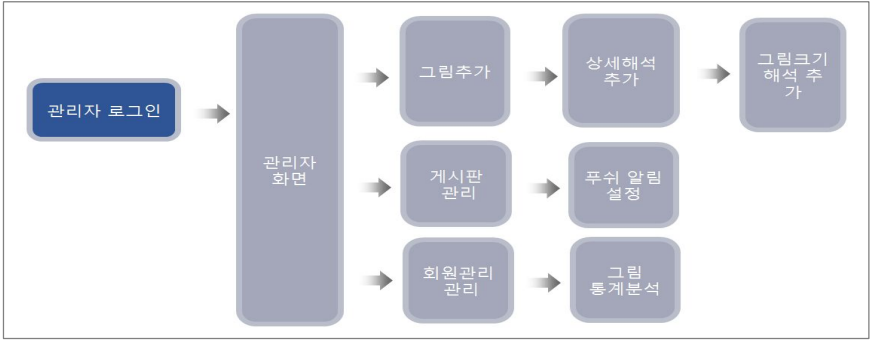


그림 8. 관리자 구성도

심리수캐치

Administrator > 결제 고객

결제 대기 : 건 신청스 등록 : 건 회원수 : 건

○ 관리자님 환영합니다.

아이디 : Administrator

장부수정 로그인아웃

결제 고객 >

회원 정보

대분류

소분류

선종류

적체 크기

사람 선택

PDI

일일 결과

상세 결과

뉴스

Q&A

관리자

설정

선택 2015-07-19 2015-10-19 검색어를 입력하세요. 검색

대기 완료 Excel

No	Email	결제일	이미지	결제금액	원복일	상태
1	test@gmail.com	2015-10-03 13:04	True	10,000		대기
2	phule@gmail.com	2015-09-29 09:09	True	10,000		대기
3	phule@gmail.com	2015-09-29 09:02	True	10,000		대기
4	phule@gmail.com	2015-09-18 15:23	True	10,000		대기
5	test@gmail.com	2015-09-18 08:23	True	10,000		대기

< 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 다음 >

그림 9. 관리자화면

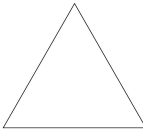
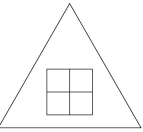
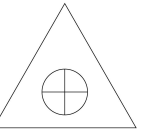
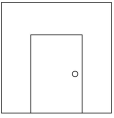
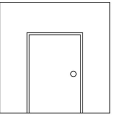
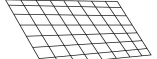
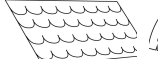
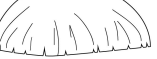
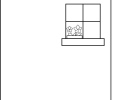
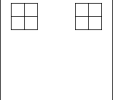
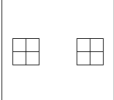
2) 구성된 HTP그림검사 평가항목의 도안

임시홈페이지와 연구대상자들을 통해 수집된 HTP그림자료에서 빈도가 10%이상 나타난 항목들을 추리고 그중에서 성격의 특징이 잘 묘사되는 항목들을 다시 한 번 추려서 앱에 탑재하기 위한 도안을 제작하였다. 탑재되기 위해 추려진 항목 및 도안의 형태는 다음과 같다.

(1) 앱에 탑재된 집 그림의 도안 및 형태

집 그림에서는 7가지 항목(지붕창문, 왼쪽 벽과 문, 지붕, 오른쪽 벽과 창문, 굴뚝, 울타리, 기타)으로 추렸으며 각 항목별 다양한 형태 총 35가지를 도안하였으며 다음의 <표 48>와 같다.

표 48. 앱에 탑재된 집 그림을 구성하는 항목들의 형태

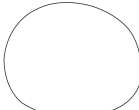
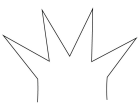
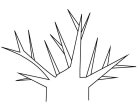
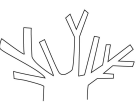
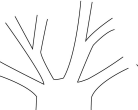
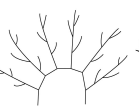
항목	형태
지붕 창문	   ha01_지붕창문없음 ha02_지붕사각창문 ha03_지붕원창문
왼쪽벽과 문	    hb01_계단있는문 hb02_사각문 hb03_문틀강조한문 hb07_문 이외의 구성벽
지붕	    hc01_무늬없는지붕 hc02_그물무늬지붕 hc03_물결무늬지붕 hc04_초가지붕
오른쪽 벽과 창문	     hd04_열린커튼 hd05_격자무늬창문 hd06_창틀예장식 hd08_문보다높은창문 hd09_문과비슷한위치의창문

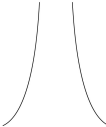
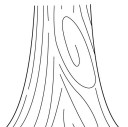
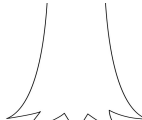
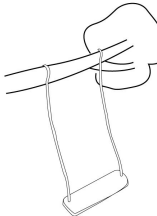
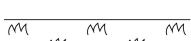
	  
굴뚝 및 연기	   
울타리	  
기타	     

(2) 앱에 탑재된 나무그림의 도안 및 형태

나무 그림에서는 5가지 항목(수관, 가지, 줄기, 뿌리, 기타)으로 추렸으며 각 항목 별 다양한 형태는 총 32가지를 도안하였으며 다음의 <표 49>와 같다.

표 49. 앱에 탑재된 나무그림을 구성하는 항목들의 형태

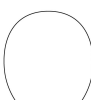
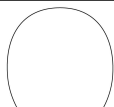
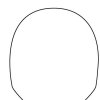
항목	형태
수관	      
가지	     
줄기	

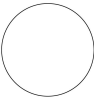
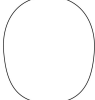
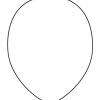
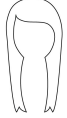
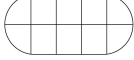
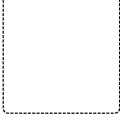
	 tc01_보통줄기  tc02_굵은줄기  tc03_가느줄기  tc07_구멍속다람쥐  tc08_상세한나무껍질
	 tc04_굵은줄기  tc05_위로뻗은줄기  tc06_공기가있는줄기
뿌리	 td01_뿌리없음  td02_기저선  td03_땅밑뿌리  td04_드러난뿌리
기타	 te01_떨어지는잎  te02_기저선  te03_옆가지  te07_그네
	 te04_새둥지  te05_잔디  te06_바람

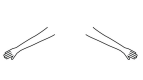
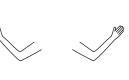
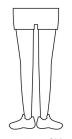
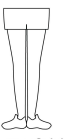
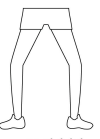
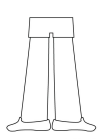
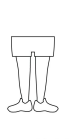
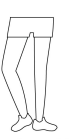
(3) 앱에 탑재된 사람그림의 도안 및 형태

사람그림에서는 11가지 항목(얼굴형, 머리카락, 눈, 눈썹, 코, 입, 귀, 목, 어깨, 팔, 다리)으로 추렸으며 각 항목별 다양한 형태는 총 70가지를 도안하였으며 다음의 <표 50>과 같다.

표 50. 앱에 탑재된 사람그림을 구성하는 항목들의 형태

항목	형태			
얼굴형	 pa01_기본	 pa02_큰얼굴	 pa03_작은얼굴	 pa07_각진얼굴

	 pa04_둥그란얼굴  pa05_넓은얼굴  pa06_날카로운턱
머리카락	 pb01_형클어진머리  pb02_한쪽이가러진머리  pb03_숏컷  pbm03_올영진머리  pbw01_단정함머리  pbw02_올영진머리  pb04_없음  pbm01_적은머리카락  pbm02_커트  pbw03_올영없이긴머리  pbw04_세부묘사된머리  pbw05_파마머리
눈	 n01_기본  n02_올영없는눈동자  n03_강조된눈  n07_속눈썹있는눈  n08_웃는눈  n09_날카로운눈  n04_속이 텅빈눈  n05_단추구멍같은눈  n06_큰눈
눈썹	 pd01_기본  pd02_쫄은눈썹  pd03_치켜올라간눈썹  pd04_긴눈썹  pd05_없음
코	 pe01_기본  pe02_작은코  pe03_긴코  pe04_꽃구멍같은코  pe05_삼각형코  pe06_없음
입	 pf01_기본  pf02_웃는입  pf03_일자입  pf07_없음  pf04_벌린입  pf05_이가드러난입  pf06_입술을다문입
귀	 pg01_기본  pg02_긴귀  pg03_한쪽만있는귀  pg04_없음

목	    s01_기본 s02_거는목 s03_굽은목 s04_긴목
어깨	   pi01_넓은어깨 pi02_굽은어깨 pim01_각진어깨
팔	      pk01_기본 pk02_뒷짐 pk03_몸에붙은팔 pk07_발린팔 pk08_양팔올림 pk09_한팔들고있음     pk04_한손만숨김 pk05_팔고살때발린팔 pk06_앞으로모은팔 pkm01_근육있는팔
다리	      pm01_기본 pm02_모은다리 pm03_발린다리 pm04_갈수록커지는다리 pm05_짧은다리 pm06_한쪽구부린다리

V. 논 의

본 연구는 성격5요인 검사에 따른 성인의 HTP그림 검사의 반응 특성과 이를 활용한 HTP그림검사 앱을 개발 하고자 하였다. 연구결과를 중심으로 한 논의는 다음과 같다.

1. 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 HTP 그림검사의 반응 특성

성격5요인 및 그 하위요인에 따른 HTP 그림검사의 반응 특성을 살펴본 결과는 다음과 같다.

첫째, 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 반응특성은, 외향성(사회성, 지배성, 자극추구, 활동성)에 따른 집 그림에서는 43개의 평가 항목 중 8개 항목(창문의 종류, 창문의 수, 울타리의 유무, 나무의 유무, 개집의 유무, 해의 유무, 연못 또는 강의 유무, 창문의 크기)에서 유의미하게 나타났다. 개방성(창의성, 정서성, 사고유연, 행동진취성)에서는 43개의 평가 항목 중 10개 항목(집 그림 크기, 필압, 선의 성질, 지붕형태, 굴뚝의 유무, 창문의 수, 울타리의 상태, 베란다의 유무, 지붕위에 창문의 형태, 창문의 크기)에서 유의미하게 나타났다. 친화성(온정성, 신뢰성, 공감성, 관용성)에서는 평가 항목 43개중 11개 항목(집 그림의 위치, 집의 형태, 지붕형태, 창문의 수, 울타리의 유무, 울타리의 상태, 꽃의 유무, 우물의 유무, 해의 유무, 연못 또는 강의 유무, 창문의 크기)에서 유의미하게 나타났다. 성실성(유능감, 성취동기, 조직성, 책임감)에서는 평가 항목 43개중 8개 항목(집 그림 크기, 창문의 종류, 창문의 수, 울타리의 유무, 울타리의 상태, 베란다의 유무, 나무의 유무, 창문의 크기)에서 유의미하게 나타났다. 신경증(불안, 적대감, 우울, 충동성, 사회적위축, 정서충격, 심약, 특이성, 반사회성, 자존감)에서는 평가 항목 43개중 5개 항목(선의 성질, 창문의 종류, 창문의 수, 울타리의 유무, 해의 유무)에서 유의미하게 나타났다.

본 연구에서 집 그림의 크기에 상상력이 풍부하고 생각이 다양하면 집을 크게 그리는 경향이 있으며 타인에 대해 너그럽고 책임감이 강한 사람은 집을 보통으로 그리는 경향이 있다고 나타난 결과는 자아존중감이 높은 사람은 적절하게 그림을 크게 그린다는 해석기준(김동연 외, 2006)과 그 맥을 같이 한다고 생각된다. 위치에 있어서 사회성이 높을수록 집 그림을 중앙에 그리는 경향이 있다는 본 연구의 결과는 효능동기와 성공기대가 높은 사람이 화지의 중심에 그리는 경우가 많다는 손성화(2006)의 연구 결과와도 그 맥을 같이하며 적절한 수준의 안정감을 느낀다고 한 해석기준(김동연 외,

2006)과도 그 맥을 같이한다. 필압에서의 정서적으로 안정된 사람일수록 보통의 필압으로 그려질 가능성이 높은 것으로 나타난 본 연구의 결과는 손성화(2012)의 연구에서 효능동기와 성공기대가 높은 유형에서 보여진 반응과 일치한다. 한편 그림선의 성질에서 파선으로 그리는 경우 자존감이 낮은 것으로 나타났으며 생각이 유연하고 책임감이 강하면 보통선을 사용하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 또한 주의가 산만하고 충동적일수록 강한 직선을 많이 사용하는 경향이 있다고 나타난 본 연구결과는 김선애(1993)의 연구에서 정서장애아동들이 강한 선으로 힘을 주어 그린다는 결과와 그 맥을 같이 하고 있다. 창문의 종류에 대한 결과를 살펴보면 주장이 강하고 지배적이거나 책임감이 강한 혹은 정서적으로 민감한 사람들에게서 커튼이 내려진 창문을 많이 볼 수 있으며 사회성이 약하거나 성취동기가 높거나 현실감이 떨어지는 사람들은 창문을 그리지 않는 경향이 있다는 본 연구의 결과는 창문을 그리지 않는 것은 환경에 대한 관심의 결여라고 한 高橋(1974)의 보고와 일치함을 보여준다. 창문의 수에 대한 결과를 살펴보면 자극을 추구하고 상상력이 풍부하며 사람을 좋아하고 목표 지향적이며 계획성이 좋은 사람들이 창문을 많이 그릴 수 있으며, 사회성이 낮거나 의심이 많거나 정서적 충격이 크고 현실감이 떨어지는 사람들이 창문을 그리지 않을 수 있다는 연구결과는 창문이 환경과의 수동적인 접촉을 나타낸다(김동연 외, 2006)는 분석이 타당성을 더해주었다고 할 수 있다. 창문 수에 대한 언급들은 다른 선행연구에서는 찾아볼 수 없었지만 본 연구 결과는 창문의 수를 많이 그리는 사람일수록 사회성이 높으며 자극 추구 경향이 높음을 보여주어 본 연구 결과에서 얻은 새로운 반응특성이라 할 수 있다.

둘째, 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 나무 그림의 반응특성은 다음과 같다.

외향성(사회성, 지배성, 자극추구, 활동성)에 따른 나무그림에서는 27개의 평가 항목 중 6개 항목(나무그림의 크기, 줄기음영의 유무, 웅이의 유무, 가지와 줄기의 조화, 열매의 유무, 꽃의 유무)에서 유의미하게 나타났다. 개방성(창의성, 정서성, 사고유연, 행동진취성)에서는 27개의 평가 항목 중 10개 항목(나무그림 크기, 필압, 줄기음영의 유무, 뿌리의 위치, 웅이의 유무, 열매의 유무, 가지모양, 그림 선의 성질, 새끼가지의 유무, 줄기모양)에서 유의미하게 나타났다. 친화성(온정성, 신뢰성, 공감성, 관용성)에서는 27개의 평가 항목 중 5개 항목(나무그림 크기, 나무웅이의 유무, 가지와 줄기의 조화, 열매의 유무, 가지모양)에서 유의미하게 나타났다. 성실성(유능감, 성취동기, 조직성, 책임감)에서는 27개의 평가 항목 중 5개 항목(필압, 줄기음영의 유무, 동물의 유무, 그림선의 성질, 새끼가지의 유무)에서 유의미하게 나타났다. 신경증(불안, 적대감, 우울, 충동성, 사회적위축, 정서충격, 심약, 특이성, 반사회성, 자존감)에서는 27개의 평가 항목 중 6개 항목(나무그림의 크기, 줄기음영의 유무, 웅이의 유무, 가지와 줄기의 조화, 열매의 유무, 여백의

잔디)에서 유의미하게 나타났다. 나무그림에서 사회성이 좋고 행동이 진취적일수록 크게 그릴 가능성이 높은 것으로 나타났다. 창의적일수록, 즉 관념적이고 생각이 다양할수록, 또는 우울하거나 현실감이 떨어질수록 나무를 작게 그리는 경향이 높았다. 한편, 자존감은 낮으면 작거나 크게 그리는 경향이 높다는 결과였다. 이러한 결과는 김동연 외(2006)에서 그림의 크기가 작을수록 자아존중감이 낮고 무력함을 보인다는 해석준거와 그 맥을 같이 한다. 창의적이거나 목표지향적일수록 필압이 강해지는 경향이 높이나 나타났으며 신체활동이 활발하고 성취동기가 높고, 야심적이고 변화를 추구하는 사람은 필압의 강약이 혼합되는 경향을 보였다. 이 결과는 손성화(2006)의 필압의 강약에 있어서 강하고 반복된 선은 집과 사람그림에서 효능동기와 성공기대가 높은 유형의 반응특성이라고 보고한 연구결과와 일치한다. 또한 유능감이 높은 사람들의 필압이 혼합되는 경우는 많지 않다는 결과는 필압은 에너지 수준(김동연 외, 2006)으로 볼 때 유능감이 높은 사람들은 스스로 에너지 조절 및 통제를 할 수 있기 때문이라고 생각할 수 있다. 활동적이고 창의적이며 변화를 추구하는 성향의 사람일수록 줄기에 음영을 그리는 경향이 나타났다는 본 연구 결과는 府川(2012)의 음영이 진할수록, 또한 표현된 범위가 넓을수록 콤플렉스가 강하다고 보고하는 연구결과와 차이가 나타났다. 뿐만 아니라 줄기의 음영을 긴장감, 우울, 불안(김동연 외, 2006)의 상징이라는 해석과도 차이가 있다. 따라서 본 연구의 결과는 기존의 해석 관점과는 다른 관점을 새롭게 제시해주고 있다. 뿌리의 유무에 대해서는 성격5요인과 그 하위요인 어느 것에서도 유의미한 결과가 없었다. 이러한 결과는 Bachelard(Koch 1952, 신수현, 1983, 채인용)의 연구결과에서 뿌리는 보이지 않는 요소이며 뿌리를 집단적 무의식의 개념으로 보고 개인적인 성격 특성을 말해주지는 못한다는 진술과 그 맥을 같이 한다고 볼 수 있다. 줄기에 표현되는 웅이에 대한 결과를 살펴보면 사회성이 좋거나 충동적인 사람들일수록 웅이를 그리는 경향이 있고, 사고가 유연하거나 현실감이 떨어지는 사람들일수록 웅이를 그리지 않는 경향이 있다는 본 연구의 결과는 웅이는 일반적으로 고통스러운 외상적 체험의 상징(Buck, 1948, Lyons, 1955)으로 보며 사회성이 높은 사람들은 무모한 적극성(김형두, 2007)과 충동성으로 인해 쉽게 상처를 자초할 수 있는 성향으로 볼 수 있으므로 나무 그림에서 웅이를 많이 그릴 수 있다고 볼 수 있다. 창의적이며 사고가 유연한 사람은 열매를 그리는 경향이 있으며 행동이 진취적이며 온정적이고 감수성이 풍부한 사람은 수관에 열매를 그리지 않는 경향을 보였다. 또한 심약하거나 충동적인 경우에서도 열매를 그리지 않았지만, 위축된 사람은 열매를 표현하는 경향이 있었다. 이러한 결과는 열매를 정서적인 외상의 항목으로 보고 미숙함이나 의존성의 상징(Cantlay, 1996, Jolles, 1971, Buck, 1966, Hammer, 1954, 大辻, 2002, 2003,

재인용)으로 해석해온 기준과 부분적 일치치를 보이지만, 반면 그린 이의 정서가 긍정적으로도 부정적으로도 해석이 가능한 결과였다. 신수현(1993)이 아동을 조사대상으로 한 나무그림연구에서 37%의 아동만이 열매를 그렸다는 보고를 미뤄 살펴볼 때, 열매에 대한 해석은 다른 평가항목들과 통합적으로 이루어져야 할 것으로 본다. 가지모양에 대한 결과를 살펴보면 창의적인 사람들은 가지 끝을 뾰족하게 그리거나 혹은 열린 그림을 그리거나 혹은 아예 가지를 그리지 않는 경우가 많았다. 이는 피험자의 창의적인 성향이 특징적인 가지를 그리게 하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 타인에게 공감을 잘하는 사람들의 그림에서도 뾰족한 가지를 많이 볼 수 있다는 결과는 丹野(2014)가 친화성이 지나치면 대인관계에 있어서 과민할 수 있다는 지적과 그 맥을 같이 할 수 있다.

셋째, 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 사람 그림의 반응특성은 다음과 같다.

외향성(사회성, 지배성, 자극추구, 활동성)에서는 33개의 평가 항목 중 5개 항목(사람크기, 입모양, 두 팔의 균형, 신발의 표현, 그림의 성별)에서 유의미하게 나타났다. 개방성(창의성, 정서성, 사고유연, 행동진취성)에서는 33개의 평가 항목 중 5개 항목(사람크기, 귀의 상태, 옷의 카라의 유무, 단추의 유무, 넥타이의 유무)에서 유의미하게 나타났다. 친화성(온정성, 신뢰성, 공감성, 관용성)에서는 33개의 평가 항목 중 9개 항목(눈의 상태, 속눈썹의 유무, 코의 표현, 입모양, 목의 굵기, 다리의 모양, 얼굴표정, 머리카락표현, 그림의 성별)에서 유의미하게 나타났다. 성실성(유능감, 성취동기, 조직성, 책임감)에서는 33개의 평가 항목 중 7개 항목(사람그림의 크기, 눈, 코의 표현, 귀의 상태, 얼굴표현, 두상비율, 그림의 성별)에서 유의미하게 나타났다. 신경증(불안, 적대감, 우울, 충동성, 사회적위축, 정서충격, 심약, 특이성, 반사회성, 자존감)에서는 33개의 평가 항목 중 12개 항목(사람그림의 크기, 눈, 속눈썹, 코의 표현, 입모양, 목의 굵기, 두상비율, 다리의 길이, 얼굴표정, 넥타이, 그림의 성별, 두 팔의 모양)에서 유의미하게 나타났다. 사람그림에서 크기에 대한 결과를 살펴보면 사회성이 좋고 자신감이 높은 사람들은 사람을 작게 그리는 경우는 많지 않았다. 한편 창의성이 높을수록 사람그림을 크게 그리는 경우가 많았으며 정서적으로 민감한 사람들이 크기는 보통으로 많이 그렸다. 사람그림의 크기로 그린 이의 자존심과 활동성을 의미한다(김동연 외, 2006)는 해석기반과 일치하는 결과로 볼 수 있다. 사회성이 좋고 행동이 진취적이며 온정성과 유능감이 높은 사람들은 일반적인 눈을 그리는 것으로 나타났다. 이에 반해 적대감과 불안이 크면 한쪽 눈만 표현하는 경우가 많았으며 자존감이 낮고 반사회적인 성향의 사람들은 감은 눈을 많이 그렸다. 눈은 그림을 그리는 사람의 태도나 기분을 드러내주는 역할을 하므로(신민섭, 2002), 이러한 결과는 타인과 감정을 교류하는데 있어서 불안과 회피를 의미할

수 있으며 사고장애의 가능성도 있을 수 있다(신민섭, 2002)는 해석기준과도 일치함을 보여준다. 또한 자극을 추구하는 모험적인 성향을 가진 사람은 감은 눈을 그리는 경우가 극히 적었으며 신뢰성이 높은 사람들이 한쪽 눈만 그리는 경우도 드물었다. 성취동기가 높은 사람은 다시 말하면 일욕심이 많고 목표 지향적이며 심할 경우 워크홀릭에 걸릴 수도 있는 성향으로서 이들은 눈을 크게 그리는 경우도 많지만 눈이 생략되는 경우도 많았다. 이는 큰 눈은 호기심과 사회적으로 외향적인 성향(Machover, 1949, 김동연 외, 2006, 재인용)의 상징이며 큰 눈은 심리적인 불안과 의심을 내포한다(주리애, 2015)는 해석과 아울러 본 연구 결과 중 자존감이 낮을수록 불완전한 얼굴을 그릴 가능성이 높다는 연구결과와도 일맥상통한다. 코의 표현에서 우울할수록, 충동성이 높은 사람일수록 코를 크게 그리는 것으로 나타났다. 심약한 사람일수록 코를 생략하는 경우가 비교적 많았으나 사회성이 좋고 유능감이 높은 사람일수록 코를 생략하는 경우가 낮았다. 자존감이 낮은 사람일수록 코를 작게 그리는 경우가 많았고 온정성이 높을수록 코를 작게 그리는 경우는 많았으나 생략하는 경우는 드물었다. 이는 코의 생략을 자신감과 공격성의 부재(주리애, 2015)로 평가되어 온 것과 일치하는 결과이다. 책임감이 강한 사람일수록 코를 작게 그리는 경우가 많았는데 이는 성실성의 하위요인으로서 그 이면의 신중함과 충동을 억제하는 특성으로 해석될 수 있다. 성취동기가 높은, 즉 야심적인 사람들이 콧구멍을 표현하는 경우가 많고 사고가 유연하고 사회성이 좋은 사람들은 콧구멍 표현을 거의 하지 않는다는 본 연구의 결과는 콧구멍의 표현을 불만이나 공격성의 상징(Burns & Kaufman, 1972, Macchover, 1949, 김동연 외, 2006, 재인용)으로 해석되어지는 것과 같은 맥락으로 볼 수 있다. 입의 표현에 대한 결과를 살펴보면 온정성이 높고 조직능력이 강한 사람들은 일자 입을 그리는 경우가 많으며 사회성이 높을수록, 또는 우울할수록 치아가 보이는 입을 많이 그렸다. 입의 강조나 치아가 보이는 경우, 유아적이거나 공격적이 경향(Buck, 1948, Burns & Kaufman, 1972, Machover, 1949, 김동연 외, 2006, 주리애, 2015)의 상징으로 보는데 공격성의 이면에는 우울과 분노가 내포되어 있다고 할 수 있으며 사회성 또한 외향성의 하위요인으로 지나치면 적극성이 무모해져서 적을 만들기 쉽다고 볼 수 있다(김형두, 2007)가 본 연구 결과를 지지한다. 심한 트라우마를 겪은 사람일수록 벌린 모양의 입을 많이 그렸으며 성취동기와 반사회성이 높은 사람들의 경우 입이 생략되는 경향이 높게 나타났다. 이러한 결과는 입의 생략은 대인관계의 회피 또는 갈등이며 표현의 문제이고 우울함(김동연 외, 2006, 주리애, 2015)의 상징이라는 해석과 그 맥을 같이 한다. 관용성이 높은 사람들이 머리카락의 표현이 섬세하거나 없을 수 있다는 양분된 결과는 관용성은 친화성의 하위요인으로 친화성이 수용하고 화합하며 신뢰를 증

요시 하는 성향이지만 극단적일 경우 융통성이 부족할 수 있다(윤연희, 2012)는 맥락에서 이해할 수 있다.

2. HTP그림검사 앱의 개발설계 표준화 제안

HTP그림검사 어플리케이션(앱)의 개발 및 표준화 작업을 통하여 현대인들이 보다 편리한 환경에서 그림 검사를 진행할 수 있는 새로운 방법을 제안하고자 하였다. 먼저, 개발 및 표준화 작업을 위한 방법적인 면을 살펴보면, 본 연구에서는 문헌 고찰과 자료 수집을 위하여 임시홈페이지를 만들어, 불특정 다수의 성인의 참여와 이를 통해 수집된 HTP그림자료와 연구의 연구대상자들의 HTP그림에서 도출되는 항목들과 도안들의 목록을 정리하는 이용자의 직접적인 참여 방식을 활용한 반면, 윤영인(2015)은 아동을 대상으로 한 HTP 어플리케이션 개발에서 문헌과 아동심리 관련 전문가를 대상으로 아동의 HTP그림의 특징과 검사과정을 찾으려 했으며 그에 따라서 메뉴구조와 워크플로우를 구성하였다. 또한 HTP 앱의 해석기반에 있어 본 연구는 성격5요인이란 검증된 이론결과를 바탕으로 하였으나 윤영인(2015)은 기존의 HTP 해석기반을 바탕으로 하여 HTP 해석 기반의 단점들도 그대로 반영되고 있다고 생각된다.

HTP 앱의 메뉴기능에서 본 연구의 경우, 검사시작을 선택하여 들어가면 집, 나무, 사람 그림의 순으로 그림의 요인들을 선택해서 완성해나가는 반면 윤영인(2015)의 경우, 그림도구를 직접 활용해서 그림을 그리는 방식을 선택하고 있다. 그리고 윤영인(2015)은 그림 그린 후 질문을 하는 방법을 음성 혹은 문자로 답을 하는 방법을 선택하고 있는 점이 장점으로 꼽히지만 실제로 앱이 개발되어 시행되고 있는 것이 아니라 단지 개발을 위한 연구라는 점에서 아쉬움을 갖는다. 그러나 본 연구에서는 모바일 앱의 필요성과 장점에 대한 담론에 그치지 않고 앱의 제한점까지 고려하여 앱의 개발을 구현하여 출시전의 실제 사용성 평가 및 사용자 만족도를 확인하기 위한 베타테스트를 하는 과정이 남아있는 단계에 있다. 곧 상용화될 예정이라는 점에서 본 연구의 의의가 있다고 생각된다.

VI. 결론 및 제언

본 연구에서는 성격5요인 검사에 따른 성인의 HTP그림 검사의 반응 특성과 이를 HTP그림검사의 해석기반으로 활용한 HTP그림검사 앱의 개발설계 표준화 제안을 하고자 하였다. 연구 결과 및 논의를 바탕으로 한 결론 및 제언은 다음과 같다.

첫째, 성격5요인 및 그 하위요인에 따른 집 그림의 반응특성은, 외향성(E)에서는 43개의 평가 항목 중 8개 항목에서, 개방성(O)에서는 43개의 평가 항목 중 10개 항목에서, 친화성(A)에서는 평가 항목 26개 중 11개 항목에서, 성실성(C)에서는 평가 항목 43개 중 8개 항목에서, 신경증(N)에서는 평가 항목 43개 중 5개 항목에서 유의미하게 나타났다. 나무그림의 반응특성은 외향성(E)에서는 27개의 평가 항목 중 6개 항목에서, 개방성(O)에서는 27개의 평가 항목 중 10개 항목에서, 친화성(A)에서는 27개의 평가 항목 중 5개 항목에서, 성실성(C)에서는 27개의 평가 항목 중 5개 항목에서, 신경증(N)에서는 27개의 평가 항목 중 6개 항목에서 유의미하게 나타났다. 사람그림의 반응특성은 외향성(E)에서는 33개의 평가 항목 중 5개 항목에서, 개방성(O)에서는 33개의 평가 항목 중 5개 항목에서, 친화성(A)에서는 33개의 평가 항목 중 9개 항목에서, 성실성(C)에서는 33개의 평가 항목 중 7개 항목에서, 신경증에서는 33개의 평가 항목 중 12개 항목에서 유의미하게 나타났다. 이와 같은 결과들을 앞서 살펴 본 선행연구에서의 논의와 일치되는 항목들을 중심으로 논의하였으며 선행연구의 결과들과 미술치료에서의 통상적인 해석과 일치되는 결과들을 볼 수 있었다. 일부(옹이, 줄기음영, 등) 연구 결과들은 지금까지의 일반적인 해석과 비교하였을 때 생소한 결과도 있었으며 이들은 본 연구에서 새롭게 얻은 결과라고 할 수 있다.

둘째, HTP그림검사 앱 개발을 통한 표준화방안은 다음과 같이 제시하였다. 먼저 앱 탑재 형태(집 그림 관련 35개, 나무그림 관련 32개, 사람그림 관련 70개)를 도안하였다. 그 다음 앱 개발을 위해 데이터의 표준화를 실시하여 시스템을 설계하고 앱을 개발하였다.

본 연구는 성격 5요인의 이론적 배경을 기반으로 HTP그림검사의 새로운 해석의 틀을 구축하였으며 아울러 앱을 통한 HTP그림검사에 탑재 가능한 전인적인 관점의 해석기반을 확보하였다. 또한 HTP그림검사가 스마트폰 어플리케이션으로 개발되었다. 이는 시대적 상황에 발맞춰 현대인들이 ‘나’를 제대로 알고 싶은 욕구를 현대인다운 방법으로 해결해 볼 수 있는 기회제공이 되리라고 기대한다. ‘개인은 주관적인 체험자이고 자신의 운명을 스스로 결정하고 자유 선택하는 존재이며 미래지향적이고 자기실현의 의지를 가지고 있는 존재로 보는 현상학적 관점과 개인의

행동은 상황적 조건에 따라 일어나고 변화한다고 보는 행동주의적 관점(김재환, 2001)에서 HTP그림검사 앱의 이용자는 이를 통해 자신들의 장담점을 파악하여 활용한다면 대인관계의 질이 향상 될 수 있을 것이다(Craddick,1975, Fischer, 1970,1973, 김재환, 2001: 재인용).뿐만 아니라 HTP그림검사의 보급효과 및 더 나아가서는 미술치료에 대한 긍정적인 인식확보 등을 기대할 수 있으며 기타 그림투사검사들(KHTP, LMT, PPAT 등)에 대한 미술치료 관련 앱개발의 확장 및 다양화에도 구체적인 가능성을 제시해준다는 점에서 본 연구의 의의가 있다고 생각된다.

본 연구에 대한 제언은 다음과 같다.

첫째, 앱으로 HTP그림검사를 평가받는 것에 한계는 있을 수 있다. ‘미술치료평가(art therapy assessment)’를 하는데 이는 그림 한 장으로 그린 사람의 문제만을 찾아내는 것이 아니라 종합적으로 한 사람을 이해하려는 시도를 하는 것이다(주리애, 2015). 그림에도 불구하고 본 연구는 스마트폰 앱으로 개발된 HTP그림검사를 통하여 이용자가 보다 유동적이고 편리한 환경에서 그림 심리검사를 진행할 수 있는 새로운 방법을 제안하였다는 데에 의의가 있다. 이에 따라서 HTP그림검사 앱의 새로운 활용방안, 예를 들어 기업의 사원채용에서 지원자들을 분류할 수 있는 스크리닝 검사도구로 활용하는 등의 제안도 가능하리라고 본다.

둘째, 본 연구는 대학생 성인집단을 대상으로 앱 표준화를 제안하였다. 추후 연구에서는 앱을 통하여 수집 되는 폭넓은 연구대상의 HTP그림검사 사례가 지속적으로 업데이트 될 것이며 통합적인 연구를 지속하여 효용성 높은 어플리케이션이 되도록 연구개발을 해 나아갈 것이다.

셋째, 앱에 탑재하는 도안의 디자인과 구현과정에 있어서 프로그램의 환경적인 요소에 따른 제한이 많았다. 또한 연구결과에서 유의미한 항목들만으로는 그림이 완성되지 않아 항목추가가 불가피하였다. 따라서 본 연구의 결과 그대로를 앱으로 구현할 수 없어 미술치료 전문가들의 임상경험과 이 연구를 위해 수집된 자료를 기반으로 항목과 형태들을 추가하였다. 그림검사를 웹으로 개발한다면 이용자들이 그림을 구현하는데 있어서 선택의 폭을 넓힐 수 있어 보다 상세하게 표현이 가능할 것이나 추후 모바일기술의 혁신적인 변화에 따라서는 앱상에서도 보다 정교하고 다양한 그림구현이 가능하리라고 기대해본다.

마지막으로 본 연구에서는 기초조사를 토대로 앱을 개발하였다는 점에서 의의를 지닌다. 추후연구에서는 HTP그림검사 앱의 이용평가를 통해 해석기준의 타당성을 확보하여 표준화 되어 있지 않은 투사검사의 타당도와 객관적이고 신뢰도 높은 평가체계를 확보해 갈 수 있을 것이라 기대해 본다.

참 고 문 헌

- 공마리아, 최은영(2013). 성폭력범죄 성인 남성과 일반 성인 남성간의 K-HTP 반응특성에 관한 비교연구. **예술심리치료연구**, 19(4), 223-241.
- 김동연, 공마리아, 최외선 (2006). **HTP와 K-HTP 심리진단법**. 대구: 동아문화사.
- 김동일, 전호정, 안지영 (2015). 성인 Big5성격 검사 타당성 연구, **CNU Journal of Educational Studies**, 36(2), 49-73.
- 김선애 (1993). HTP투사그림기법의 정서장애아동 판별기능 연구. 단국대학교 교육심리학 박사학위논문.
- 김성수 (2012). 모바일 애플리케이션 이용의도에 관한 실증적 연구. 숭실대학교 IT정책경영학과 박사학위논문
- 김성찬, 배동환, 장진철, (2014). 사용자 특성에 따른 스마트폰 애플리케이션 사용패턴에 관한 연구. **한국HCI학회 학술대회 2014(2)**, 611-614
- 김숙이 (2014). 한국 미술치료의 연구동향에 관한 연구. 가야대학교 사회복지석사학위논문.
- 김숙희 (1986). 한국 정상인과 비정상인의 HTP검사 반응에 대한 비교 연구. 이화여자대학교 교육심리학 석사학위논문.
- 김은수, 박준석 (2012). 앱 저작도구를 이용한 교육용 앱개발 연구. 인하대학교 교육대학원 컴퓨터교육전공 석사학위논문.
- 김재환 (2001). 상담에서의 심리검사의 활용. 한양대학교 **대학생활연구**, 19, 1-21.
- 김형두 (2007). 영재들의 진로유형과 인성 5요인 및 지능과의 관계분석. 인천대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 노안영, 강영신 (2003). **성격심리학**. 서울 : 학지사.
- 도혜림, 조태연, 한우철 (2011). 심리테스트를 이용한 스마트폰 앱 개발. 대림대학산업경영과. **한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 논문집**, 19(2), 417-418.
- 명진승, (2013). 스마트폰의 어플리케이션 GUI 특성에 따른 힐링 색채에 관한 연구 : 아이폰애플 앱스토어를 중심으로. 홍익대학교 광고홍보대학원광고홍보전공 석사학위논문.
- 민경환 (2002). **성격심리학**. 서울 : 법문사.
- 민병모 (2001). 성격 5요인 모형에서 개인-조직 일치도와 수행의 관계. 고려대학교 심리학과 박사학위논문.

- 박일경, 이상민, 최보영, Yuan Ying Jin, 이자영 (2010). 5요인 성격특성과 학업
소진과의 관계, 한국심리학회지: 사회 및 성격, 24(1), 81-93
- 박희진 (2011). HTP 평가기준 개발 - 리커트 척도화-. 동의대학교 석사학위논문.
- 배미란 (2002). 5요인 인성 모형에 기초한 과학영재들의 성격 연구. **연세대학교 미래
교육연구**, 15(7), 55-75.
- 서민영 (2013). 고등학생의 스마트폰 체험의 의미와 본질에 대한 현상학적 연구. 전북
대학교 일반대학원 박사학위논문.
- 손성화 (2006) 정신지체학생의 성격유형에 따른 HTP반응특성 연구. 부산 대학교 대학
원특수교육학과 석사학위논문.
- 신민섭(2002). **그림을 통한 아동의 진단과 이해**. 서울:학지사.
- 신수현 (1982). 「나무그림 검사」에 대한 한국정상아동의 반응에 관한 연구. 이화여자대
학교 석사학위논문.
- 신현균 (2001). 집-나무-사람그림검사(HTP). 한양대학교 학생생활상담연구소 학술저
널. **대학생활연구**, 19, 23-39.
- 안병준 (2006). 창의성에 영향을 미치는 5대 성격유형에 대한 연구모형 설계. 한밭대학교
창업경영대학원 석사학위논문.
- 안현의, 안창규(2015). **NEO-II 성격검사 해석지침서**. 서울: 학지사 심리검사연 구소.
- 양원숙 (1977). 정신요법상에서의 H. T. P. 반응연구. **최신의학**, 20(7), 117-123.
- 유기현,(2002). **인간관계론**. 서울: 무역경영사.
- 유태용, 김명언, 이도형 (1997). 5요인 성격검사의 개발 및 타당화 연구. **한국 심리학
회지**, 10(1) , 85-102.
- 유태용, 이도형 (1997). 다양한 직군에서의 성격의 5요인과 직무수행간의 관계. 광운
대학교 기업경영연구소, **기업경영연구**, 5, 71-74.
- 윤연희 (2012). 성인 여성의 5요인 성격특성, 대인관계성향 및 심리적 안녕 감의 관
계. 충남대학교 석사학위논문.
- 윤영인 (2015). 모바일 디바이스 기반의 아동용 HTP검사 어플리케이션 개발. **디자인융복
합연구** 14(4), 293-311.
- 이경임 (1994). 성격에 있어서 "Big Five"구조의 발달. **연구보**, 29(1), 39-68.
- 이길수 (2004). 학업적 자기효능감 및 5요인 성격특성과 진로성숙도와의 관계. 부산대
학교 교육대학원 석사학위논문.
- 이명화 (1994). 정상아동과 정신지체아동의 HTP 표현특성에 관한 연구, 단국대학교
특수교육학과 석사학위논문.

- 이선주 (2002). 초등학교 저학년의 HTP 반응특성과 자아존중감 및 정서지능과의 관계. 한남대학교 아동복지학과 석사학위논문.
- 이선희, 최영임(2001). 아동용 간편 5요인 성격검사 타당화 연구. **한국심리학회지**, 30(2), 543-569.
- 이영호, 양익홍과 김중술(1984). 불안과 관련된 장애를 보이는 아동의 HTP반응. **서울의대정신의학보**, 8(11), 374-377.
- 이주연 (2003). Big-Five인성검사의 지적개방성 요인과 유동 및 결정 지능과의 관계. 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 이재현, 2015. ‘미디어 이용에 대한 리듬 분석’, **서울대학교언론정보연구소**, 52(1), 83-122.
- 이재훈, (2002). **정신분석용어사전** 인문과학 > 심리 , 미국정신분석학회.
- 임나영 (2013). 청소년 정서행동문제 그림검사(Emotional & behavioral drawing test; EBDT) 개발 및 타당화 연구, 고려대학교 박사학위논문.
- 임승환, 한종철(2003). LCSI(Lim's Character Style Inventory) 성격검사 개발. **한국심리학회지 : 상담 및 심리치료**, 15(1), 35-56.
- 장연집. 1978. 한국 정상아동의 HTP검사 반응에 관한 일연구, 이화여자대학교 교육심리학과 석사학위논문
- 장연집 (1979). 한국정상아동의 H-T-P검사반응에 관한 연구. **서강대학교 생활상담실. 인간이해** 1(2), 27-49.
- 정귀연, 이지현(2012). 대학생의 성인애착과 HTP 반응특성에 관한 연구. **미술치료연구** 19(1), 89-111.
- 정용찬, 2015. 4. 15. ‘스마트폰 보급 확산과 세대간 미디어 이용 특징 변화’, **KISDI정보통신정책연구원 ICT통계분석센터, KISDI STAT Report** 15(1), 1-8.
- 정현희, 이화영 (2012). 미술치료연구-HTP 평가항목 간편화. **한국미술치료학회. 미술치료연구** 19(2), 231-244.
- 조은정 (2009). K-HTP에 나타난 지적장애 성인의 우울 불안 특성 연구. 대구대학교 재활과학대학원 석사학위논문.
- 주리아, (2015). **미술심리진단 및 평가**. 서울: 학지사.
- 중앙일보 2015.11.10. ‘TV를 넘어선 TV ‘포스트TV’ 시대’
<http://news.zum.com/articles/26416691>
- 채상은 (2012). 아동의 자기통제력, 성격 5요인 및 공격성의 관계. 충남대학교교육대학원 석사학위논문.

- 최성희 (2004). 대인관계 성향과 HTP 반응 연구- 초등학교 5·6학년 중심으로. 원광대학교 아동·청소년미술치료 석사학위논문.
- 최수아 (2013). 소방공무원의 외상 후 스트레스와 불안 및 K-HTP 반응특성에 관한 연구, 원광대학교 예술치료학과 미술치료 석사학위논문
- 최진숙, 이근매 (2014). 투사 그림검사에 대한 국내 연구 동향. **한국미술치료 학회학술지**, 21(1), 1-19.
- 하대현, 황해익, 남상인(2008). 5요인 성격검사의 개발 및 학업, 적응, 진로 관련 준거와의 관계. **교육심리연구**, 22(3), 609-629.
- 한병철, (2012). 『**피로사회(MUEDIGKEITSGESELLSCHAFT)**』.서울: 문학과 지성사.
- 한윤영 (2003). 5요인 성격특성과 자기조절학습전략이 학업성취에 미치는 영향. 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 한지영 (2007). B군 성격과 5요인 모델의 관계. 덕성여자대학교 심리학과 석사학위논문.
- 홍숙기, (2001). **성격심리(하)**. 서울 : 박영사.
- 홍세희, (2005). **이항 및 다항 로지스틱 회귀분석**. 서울: 교육과학사.
- 加藤大樹, 鈴木美樹江(Daiki KATO Mikie SUZUKI), 2015,
教育現場における描画テストの活用に関する研究の動向
Application of Drawing Methods in School Counseling : Review and
Perspective, 金城學院大學論集
- 大辻 隆夫 (2003). 投影樹木畫法における實の教示を巡るBuck法とKoch法の比較研究.
京都女子大學家政學部兒童學科 紀要論文.
- 藤掛明(Fujikake Akira) (2007), 「臨床心理學~描畫における相互作用性~セラピストとクライアントの關係をめぐって」, 臨床心理學」2007年3月号.
- 瀬端 未弓 (2012). HTP 法の描畫表現に含まれる對人關係に関する研究—對象關係と家族特性の觀點から—. 目白大學大學院 心理學研究科 修了論文.
- 府川 昭世(Fukawa Teruyo). (2012). 投影描畫法によって現れたコンプレックス. 東京未來大學研究. 5. 99-110.
- 高橋雅春(Takahashi Masaharu), (1974). 『描畫テスト入門~HTPテスト』, 文教書院
- 丹野義彦(Tanno Yoshihiko), (2014). ビッグ5を臨床で使おう: 総合科學としての性格5因子パラダイム, 東京大學總合文化研究科.
- 田畑光司(Tbata, Koji). (2012). 統合型HTP法に関する基礎的研究 (2) — アイテムの空間配置を中心に —A Fundamental Study on Synthetic House-Tree-Person

- Technique 2 Placement of Drawings, 埼玉學園大學情報メディアセンター.
- American Psychiatric Association (2015). **DSM-5 정신질환의 진단 및 통계편람** (권준수, 김재진, 남궁기 역). 서울: 학지사. *Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5th edition)*. (2013). Washington, DC.
- Beschorner, B., & Hutchison, A. (2013). iPad as a literacy teaching tool in early childhood. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 1, 16 - 24.
- Bieljauskas, V. J., & Bristow, R. B. (1959). The effect of formal art training upon the quantitative scores of the H-T-P. *Journal of Clinical Psychology*, 15(1), 57-59.
- Brown, D.G. (1957). Human figure drawings as indicators of sexual identification and inversion. *Perceptual and Motor Skills*, 7, 199-211.
- Bruce L. Moon (2011). 미술치료 윤리와 실제(오종은, 임나영, 이윤희 역). 서울: 학지사. *Ethical Issues in Art Therapy-2nd edition*. (2006). Illinois: C. C. Thomas.
- Buck, J.N. (1948). The H-T-P Test. *Journal of Clinical Psychology*, 4, 151-159.
- Burns, R.C. (1987). *Kinetic-House-Tree-Person drawings(K-H-T-P) : An interpretive manual*. New York : Brunner/Mazel.
- Carlbring, P. (2013). Smartphones for Smarter Delivery of Mental Health
- Carlton, N. R. (2014). *Digital culture and art therapy*. The Arts in Psychotherapy. Los Angeles, CA, United States.
- Cassel, R. H., Johnson, P., & Burns, W. H. (1958), Examiner, ego defense, and the H-T-P test. *Journal of Clinical Psychology*, 14(2), 157-160.
- Choe, S. (2014). An exploration of the qualities and features of art apps for art therapy. *The Arts in Psychotherapy*, 41, 145 - 154. Los Angeles, CA, United States.
- Costa, P. T., & MacCrae, R. R.(1992). Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO FFI): Professional manual. Psychological Assessment Resources.
- Dennis, T. A., & O'Toole, L. J. (2014). Mental health on the go: Effects of gamified attention-bias modification mobile application in trait-anxious adults. *Clinical Psychological Science*, 2, 1 - 15.

- Goldberg, J. P.(1992). The development of the Markers for the Big-Five structure, *Psychological Assessment*, 4, 26-42.
- Hammer, E. F. (1958). *The clinical application of projective drawing*. Springfield, Illinois: C. C. Thomas.
- Hammer, E. F.(1954). Guide for qualitative research with the H-T-P. *J . gen. Psychol.*, 51, 41-60.
- Hogan, R. T., & Hogan, J. (1995). *Hogan Personality Inventory manual* (2nd ed .). Tulsa, OK: Hogan Assessment Systems.
- Judson, J., & McCablanda, R. (1960). A note on the influence of the season on tree drawings. *J. elin. Psychol.*, 16, 171-173.
- Jolles, I. (1952). A study of the validity of some hypotheses for the qualitative interpretation of the H-T-P for children of elementary school age: I. Sexual identification. *Journal of Clinical Psychology*, 8, 113-118.
- Kamerow, D. (2013). Regulating medical apps: Which ones and how much? *BritishMedical Journal*, 347, f6009. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f6009>
- Kim, E., Lin, J. S., & Sung, Y. (2013). To app or not to app: Engaging consumers via branded mobile apps. *Journal of Interactive Advertising*, 13, 53 - 65.
- Koch, Charles. (1952). *The tree test*. New York: Grune & Stratton.
- Lyons, J. (1955). The scar on the H-T-P tree. *Journal of Clinical Psychology*, 11(3), 267-270
- Malchiodi, C. (2009). Art therapy meets digital art and social media. <http://www.psychologytoday.com/blog/the-healing-arts/200911/art-therapy-meets-digital-art-and-social-multimedia>
- Marzolf, S. S., & Kirchner, J. H. (1970). Characteristics of House-Tree- Person Drawings by College Men and Women, *Journal of Projective Techniques and Personality Assessment*, 34, 138-145.
- Mattson, Donald C. PhD, (2015), *The Arts in Psychotherapy Usability assessment of a mobile app for art therapy*, Florida University, Art Education, United States.
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instrument and observers. *Journal of Personality and*

- Social Psychology*, 52, 81–90.
- Moll, R.P. (1962). Further evidence of seasonal influences on tree drawings. *Journal of Clinical Psychology*, 18, 109.
- Morris ME, Kathawala Q, Leen TK, Gorenstein EE, Guilak F, Labhard M, Deleeuw W. Mobile therapy: case study evaluations of a cell phone application for emotional self-awareness. *J Med Internet Res*. 2010;12(2):e10. doi: 10.2196/jmir.1371. <http://www.jmir.org/2010/2/e10/> [PMCID: PMC2885784] [PubMed: 20439251]
- Sunjin “Nancy” Choe. (2014). *An exploration of the qualities and features of art apps for art therapy*. L. A, CA, United States.
- Orr, P. P. (2012). *Technology use in art therapy practice: 2004 and 2011 comparison*. *The Arts in Psychotherapy*, Edinboro Unive., PA, United States.
- Programs: *A Systematic Review*, 15(11): 247. Sydney, Australia.
- Published online 2013 Nov 15. doi: 10.2196/jmir.2791
- Wildman, R. (1963). The relationship between knee and arm joints on human figure drawings and paranoid trends. *Journal of Clinical Psychology*, 19, 460–461.

A Standardization Study on Developing the HTP Test Application; With a focus on response characteristics derived from the HTP Test based on the Big Five Personality Test

Sohn, Sung-Hee

Department of Rehabilitation Science
Graduate School, Daegu University
Gyeongbuk, Korea

Supervised by Prof, Kong, Maria

(Abstract)

This study analyzes the response characteristics of the House-Tree-Person Test(HTP Test) based on the Big-Five Personality Test. The results of the analysis were used for developing a smartphone application that administers the HTP test. To analyze the response indicators of the HTP Test, a temporary website was run from December 2014 through January 2015, where subjects over the age of 20 and without any relevant experience submitted surveys designed to collect HTP data, totaling 363 in all. Three experts with master's degrees in art therapy devised the HTP Test Analysis Table with forty-three categories under the House picture, twenty-seven under the Tree picture, and thirty-three under the Person picture by referring to existing works on HTP analysis and compiling the indicators that frequently appeared in the collected HTP sample pictures.

The researchers divided South Korea into Seoul/Gyeonggi, Youngnam, Honam, Choongchung, and Gangwon provinces and conducted the HTP Test and NEO-II Personality Test on students of eleven universities in each province during March 2015. Of the collected data, 783 data samples were used as valid data samples. In order to vet the relevance of the indicators analyzed and the reliability among

the researchers analyzing the data, the HTP Test Analysis Table used was created by the three art therapy experts and found that the degree of consistency among the researchers was 0.97. The initial technical statistical analysis was completed using SPSS Windows Ver 21.0, after which Dichotomous Logistic Regression Analysis and Multiple Logistic Regression Analysis was conducted to assess the correlation among the Big Five Personality traits, the twenty-four subordinate traits, and the HTP indicators.

The results were the following. After conducting a Multiple Logistic Regression Analysis using forty-three categories of the House, twenty-seven of the Tree, and thirty-three of the Person as the dependent variable, statistically significant results were found in twenty categories of the House (size/location/shape of the house, pressure on the tip of writing utensils, characteristics of lines, shape of the roof, chimney, type/number/size of windows, fence, condition of the fence, veranda, tree, flower, dog house, well, windows on the roof, sun, and the existence of a pond or river), fourteen categories of the Tree (size of the tree, pressure on the tip of writing utensils, shape/shadows of the trunk, location of the roots, gnarl, animals, harmony of the trunk and branches, fruits, flowers, grass in empty space, shape of branches, small branches from the trunk), and twenty categories of the Person (size of the person, eye lashes, shapes of eyes, nose, mouth, ears, face, legs, hair, and arms; thickness of the neck, ratio of head to the body, balance between the two arms, length of legs, collars on shirts, buttons, tie, shoes, gender of the person, and facial expressions).

Second, in conjunction with this study the menu and work floor of the application was organized for twelve months and began developing the HTP application based on the statistical results of the HTP samples. The application was developed in the following manner. First, a temporary website was set up for data collection, and a list was created of the collected HTP sample pictures, designs and assessment categories derived from the pictures. Second, the frequently observed designs from the samples were loaded onto the application and a database was created based on the results of this study. The data was standardized by conducting standardization and generalization studies after

analyzing the algorithms of the database. In particular, a prototype of the application was created to prove the accuracy of the program. Third, the HTP application is divided into system manager and user sections. Users of the application can download on both Android and IOS platforms well as view the analysis of their psychological state by selecting preloaded HTP pictures. The remaining work for the app includes revising and complementing the interpreting capabilities of the application by adding the results of this study and conducting a beta test to confirm the user-friendliness and user-satisfaction of the app prior to its release.

The results of this study use the implications of the Big Five Personality traits and their subordinate traits as the basis for interpreting the HTP Test and are largely in line with the interpretation results of the preceding studies and the clinical results in the field of art therapy. Some categories of the data required new perspectives for interpretation, which enriched the existing pool of known response characteristics. The significance of this study lies not only in discussing the necessity and strengths of an HTP Test app but also in the fact that it has standardized the interpretation of the HTP test, thereby allowing for production of an application that yields valid interpretation/consistent interpretation of the HTP Test.

부 록

부 록 1. HTP그림검사 실시 문항

부 록 2. HTP그림검사 평가기준

부 록 3. 성격5요인에 따른 HTP 반응특성 정리

부록1. HTP그림검사 실시 문항

본 설문지는 학위 논문 과정에서 연구 자료를 수집하기 위한 것으로 맞고 틀림의 정답이 없으며, 응답 하신 내용은 통계 분석을 위한 자료로 사용하여 본 연구의 목적으로만 사용됩니다. 질문 내용 중 다소 응답하기 힘든 내용이 있더라도 솔직하게 빠짐없이 응답하여 주시면 감사하겠습니다.

연구자 : 대구대학교 일반대학원 재활과학과 재활심리전공 박사과정
손 성 희 (ddaeun@nate.com)

1. 성별

- 1) 남 2) 여

2. 전공

- 1) 자연계 2) 예술 3) 인문계 4) 기타

3. HTP검사를 받아본 경험이 있는가?

- 1) 없다. 2) 한번 있다. 3) 한번이상 있다.

4. 지우개사용

- 1) 사용안함 2) 부분적으로 사용. 3) 전부 지웠다 다시그림

5. email 주소:

-집 그림-

5. 그린 순서

- 1) 지붕부터시작 2) 벽부터 시작 3) 기타

6. 그리는데 걸린 시간은?

- 1) 2분 이내 2) 5분 이내 3) 10분 이내 4) 10분 이상

7. 이 집은 어디에?

- 1) 원가족 2) 결혼 후 가족 3) 혼자 4) 기타

8. 그림에서 날씨는?

- 1) 맑음 2) 흐림 3) 눈 또는 비 4) 바람부는 날

9. 이 가정의 분위기는?

- 1) 화목 2) 불안 3) 우울

10. 이 집을 보면 생각나는 사람은?

- 1) 부모 2) 형제 3) 배우자 4) 친구 5) 기타

-나무 그림-

11. 무엇부터 그렸나?

- 1) 기둥(줄기) 2) 수관 3) 가지 4) 기타

12. 그리는데 걸린 시간은?

- 1) 2분 이내 2) 5분 이내 3) 10분 이내 4) 10분 이상

13. 이 나무는 어디에 있나?

- 1) 도심 2) 숲 3) 들판 4) 강가 5) 기타

14. 그림에서 날씨는?

- 1) 맑음 2) 흐림 3) 눈 또는 비 4) 바람 부는 날

15. 이 나무의 나이는?

- 1) 10년 이하 2) 20년 이하 3) 30년 이하 4) 30년 이상 5) 50년 이상

16. 이 나무는 죽은 나무?

- 1) 살아있다. 2) 죽은 지 3년 이내 3) 죽은 지 3년 이상 4) 죽은 지 10년 이상

-사람 그림-

17. 무엇부터 그렸나?

- 1) 얼굴 2) 머리 3) 몸 4) 기타

18. 그리는데 걸린 시간은?

- 1) 2분 이내 2) 5분 이내 3) 10분 이내 4) 10분 이상

19. 사람의 나이는?

- 1) 10세 이하 2) 20세 이하 3) 30세 이하 4) 50세 이하 5) 50세 이상

20. 기분은?

- 1) 행복하다 2) 불행하다 3) 화가 나있다 4) 우울하다 5) 기타

21. 필요한 것은?

- 1) 먹을 거 2) 사람 3) 휴식 4) 교육 5) 기타

22. 친구가 많은가?

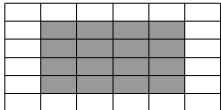
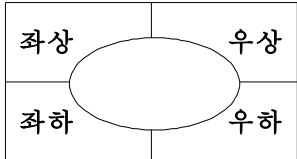
- 1) 많다 2) 많지는 않다 3) 없다

23. 자신도 그림 속의 사람처럼 되고 싶은가?

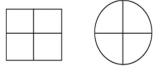
- 1) 아니요 2) 예

부록2. HTP그림검사 평가기준

<집 그림 평가 기준 표>

유형	설명		값			비고		
1. 집	1	크기	1	작다		적당크기는 용지 약2/3정도		
			2	보통				
			3	크다				
	2	위치	1	우상				
			2	우하				
			3	중앙				
			4	좌상				
			5	좌하				
	3	필압	1	약하다		4	혼합	
			2	보 통				
			3	진하다				
	4	선의 성질	1	파 선		3	보통선	
			2	강한직선				
	5	집의 형태	1	초가집				
			2	기와집				
			3	양 옥				
			4	아파트(빌딩)				
	6	지붕의 형태	1	1차원				
			2	2차원				
			3	3차원				
	7	지붕의 음영	1	없다	2	있다		
	8	문의 유무	1	없다	2	있다		
	9	문손잡이 유무	1	없다	2	있다		
	10	굴 툇	1	없다	2	있다		
	11	굴툇의 음영	1	없다	2	있다		
	12	굴툇의 연기	1	없다	2	있다		
	13	창문의 유무	1	없다	2	있다		

유형	설명		값				비고				
1. 집	14	창문 종류	1	심플한 창문			십자창문, 일반적인 창문				
			2	강조 된 창문			창틀에 음영이 있거나 철장				
			3	가려진 창문			커튼, 문짝 등으로 내부가 가려진 창문				
			4	장식 있는 창문			커튼, 꽃 화분 등 장식된 창문				
			5	큰 창문							
	15	창문 수	1	1개	2	2개	3	3개 이상	4	생략	
	16	창문크기	1	크다	2	보통	3	작다	4	없다	통유리, 현재저하게 큰 창문 (자붕을 제외한 부분의 1/3이상)
	17	울타리의 유무	1	없다	2	있다					
	18	울타리 상태	1	폐쇄			문의 표현이 없거나 문이 닫혀 있는 경우				
			2	반 정도만 둘러진							
			3	대문 열림							
			4	없다							
	19	길의 유무	1	없다	2	있다					
20	길의 형태	1	꼬불 길			집의 입구와 연결된					
		2	직선 길								
		3	돌 길								
		4	집 앞에 길			집의 입구와는 연결되지 않은					
		5	없다								

유형	설명		값				비고
1. 집	21	계단	1	없다	2	있다	
	22	베란다	1	없다	2	있다	툃마루, 옥상정원
	23	나무	1	없다	2	있다	
	24	꽃	1	없다	2	있다	
	25	동물	1	없다	2	있다	
	26	사람	1	없다	2	있다	
	27	우체통	1	없다	2	있다	
	28	개집	1	없다	2	있다	
	29	텃밭	1	없다	2	있다	
	30	우물	1	없다	2	있다	연못, 수영장
	31	지붕 창문	1	사각창문			 (아치형과 세모형도 원형과 해석이 같음)
			2	원형창문			
			3	없다			
	32	해	1	없다	2	있다	
	33	구름	1	없다	2	있다	
	34	산	1	없다	2	있다	
	35	별	1	없다	2	있다	
	36	달	1	없다	2	있다	
	37	차	1	없다	2	있다	
	38	차고	1	없다	2	있다	
	39	자전거	1	없다	2	있다	
	40	기저선	1	없다	2	있다	
	41	2층 이상	1	없다	2	있다	
	42	2채 이상	1	없다	2	있다	
	43	절단	1	아님	2	예	용지에서 벗어나거나 분석이 어려운 집 그림

<나무 그림 평가 기준 표>

유형	설명		값				비고							
2. 나무	1	나무크기	1	작다			용지 1/2 이하							
			2	보통			용지 1/2 이상~							
			3	크다			용지에서 벗어남							
	2	나무 필압	1	약함										
			2	보통										
			3	진함										
			4	혼합										
	3	줄기	1	가늘다										
			2	보통										
			3	굵다										
	4	줄기음영	1	없다	2	있다								
	5	줄기에서 뻗은 새끼가지	1	없다	2	있다								
	6	줄기모양	1			2			3			4		
	7	뿌리표현	1	없다	2	있다								
	8	뿌리 위치	1	지면 위		2	지면 아래		3	뿌리 없음				
	9	옹이	1	없다	2	있다								
	10	동물	1	없다	2	있다								
	11	가지와 줄기의 조화	1	부조 화	2	조화								
	12	수관에 열매	1	없다	2	있다								
	13	수관에 꽃	1	없다	2	있다								
	14	수관에 잎	1	없다	2	있다								
	15	낙엽	1	없다	2	있다	떨어지는 열매, 꽃 포함							

유형	설명	값				비고
2. 나무	16 지면 선	1	없다	2	있다	
	17 추가로 그려진 나무	1	없다	2	있다	
	18 여백에 잔디	1	없다	2	있다	
	19 여백에 꽃	1	없다	2	있다	
	20 그네	1	없다	2	있다	
	21 사람	1	없다	2	있다	
	22 새	1	없다	2	있다	
	23 새 둥지	1	없다	2	있다	
	24 줄기 테두르기	1	없다	2	있다	돌, 풀, 꽃 등으로
	25 가지 모양	1. 위로 뽕죽하다				2. 끝이 열려있다
						
						
		3. 가는 선				4. 기본
	26 그림선의 성질	5. 가지 없음				
		1	파 선		2	보통 선
	27 절단	1	없다	2	있다	3 혼합
						용지에서 벗어나거나 분석이 어려운 나무그림

<사람 그림 평가 기준 표>

유형	설 명		값			비 고						
3. 사람	1	크기	1	작다								
			2	보통		용지 세로길이 약2/3정도						
			3	크다		용지를 가득 채우거나 넘치는 크기						
	2	필압	1	약하다								
			2	보통								
			3	진하다								
			4	혼합								
	3	그림선의 성질	1	파선		2	보통선		3	혼합		
	4	눈	1	한쪽 눈		머리에 가려지거나 측면을 그린 얼굴						
			2	까만 눈		● ●						
			3	감은 눈		□ □ - - - -						
			4	양쪽 뜯눈								
			5	큰 눈								
			6	생략								
	5	속눈썹	1	없다	2	있다						
	6	코	1	없다	2	작다	3	보 통	4	길 다	5	콧구멍표 현
	7	입	1	없다								
			2	일자모양		다물고 있는 입						
			3	벌린 모양								
			4	치아가 보임								
	8	귀	1	없다								
			2	한쪽만 그림								
			3	양쪽 같게 그림								
			4	양쪽 크기 다름								

유형	설명		값				비고							
3. 사람	9	목	1	없다										
			2	가늘다										
			3	보통										
			4	굵다										
	10	얼굴표현	1	불완전										
			2	완전										
			3	생략										
	11	두상비율	1	작다	2	적당	3	크다						
			신체전체균형을 볼 때의 두상의 크기를 본다.											
	12	손	1	한손	2	양손	3	생략						
	13	손 크기	1	작다			팔의 1/6 이하							
			2	적당			팔의 1/6이상 1/4 이하							
			3	크다			팔의 1/4 이상							
			4	생략										
	14	손 모양	1	손끝이 날카로운			2	주먹	3	편손	4	V자	5	생략
	15	팔	1	짧다										
			2	보통										
			3	길다										
			4	생략										
	16	두 팔 균형	1	비슷하다										
			2	길이가 다르다										
			3	굵기가 다르다										
	17	발	1	없다	2	있다								

유형	설 명		값				비 고			
3. 사람	18	발 크기	1	작다	2	보통	3	크다	4	생략
	19	발 방향	1	한쪽방향						
			2	양쪽방향						
			3	까치발						
			4	한쪽 발로 서있음						
			5	발 없음						
	20	다리	1	짧다	2	적당	3	길다	4	생략
	21	다리모양	1	나란히 부친						
			2	벌린						
			3	꼬아 서있는		앞아서 꼬은 다리				
			4	구부린 양다리		앉아 있거나 엉거주춤				
			5	알 수 없음		생략, 보아지 않음				
	22	얼굴표정	1	웃고 있는						
			2	무표정						
			3	화남						
			4	울고 있다						
			5	알 수 없음						
	23	머리카락표현	1	없다						
			2	섬세하지 않음						
			3	보통						
			4	섬세함		진하게 칠하거나 강조한 스타일				
	24	허리강조	1	없다	2	있다				
	25	옷 카라	1	없다	2	있다				
	26	단추	1	없다	2	있다				
	27	호주머니	1	없다	2	있다				

유형	설명		값				비고		
3. 사람	28	목걸이	1	없다	2	있다	귀걸이 포함		
	29	넥타이	1	없다	2	있다	리본, 목도리 포함		
	30	신발	1	표현 없다		2	단순표현	3	신발강조 및 섬세한 표현
	31	손에 쥔 물건	1	없다	2	있다	먹거리, 가방, 무기 등		
	32	그림성별	1	남성	2	여성	3	알 수 없다	
	33	팔모양	1	살짝 벌려서 아래로 나란히(일반적인 기본자세)					
			2	몸에 붙은					
			3	양쪽 넓게 벌린 또는 구부린					
			4	한쪽 만 벌리거나 구부린					
			5	생략					

부록3. 성격 5요인에 따른 HTP 반응특성 정리

<집 그림의 분석결과 정리>

항목	상태	가능한 분석
1 집크기	크게 그리는 경우	피험자가 상상력이 풍부하거나 책임감이 강할수록 크게 그리는 경향이 있다.
2 위치	중앙에 그리는 경우	피험자가 원만하며 사회성이 좋을수록 중앙에 그리는 경향이 있다.
3 필압	보통	보통의 필압으로 그리는 피험자의 경우, 민감하고 감각적인 경향이 있다.
4 선의성질	파선	피험자가 자존감이 낮을수록 파선으로 그리는 경향이 있다.
	보통선	보통의 선으로 그리는 피험자는 생각이 유연하고 책임감이 강한 경향이 있다.
	강한직선	주의가 산만하고 충동적일수록 강한 직선을 많이 사용하는 경향이 있다.
5 집의형태	양옥집	양옥집을 그리는 피험자의 경우 타인의 말에 잘 공감해주는 경향이 있다.
	아파트	아파트를 그리는 피험자의 경우 배려 깊고 관용적인 경향이 있다.
6 지붕형태	1차원	피험자가 배려 깊고 관용적일수록, 상상력이 풍부하고 창의적일수록 1차원적인 지붕을 그리는 경향이 있다.
	3차원	피험자가 수용적이고 신뢰를 잘 할수록, 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록 3차원적인 지붕을 그리는 경향이 있다.
7 굴뚝	없다	피험자가 창의적이거나 호기심이 많을수록, 야심이 있고 목표지향적일수록 굴뚝을 그리지 않는 경향이 있다.
8 창문종류	가려진 창문	피험자가 성실하고 책임감이 강할수록, 자기주장이 강하고 과시적인 성향일수록 가려진 창문(커튼이나 덧문)에 을 그리는 경향이 있다.
	장식이 있는 창문	피험자가 불안이 높거나 우울할수록, 자아존중감이 낮을수록 창문에 장식을 그리는 경향이 있다.
	보통(십자)	피험자가 계획성 있고 주의 깊은 성향일수록 대개 십자 모양의 격자가 있는 창문을 그리는 경향이 있다.
9 창문 수	3개 이상	피험자가 우호적이고 대인관계에 적극적일수록, 야심이 있고 목표지향적일수록, 자극을 추구할수록 창문을 3개 이상 그리는 경향이 있다.
	생략	피험자가 계획성 없고 즉흥적인 성향일수록, 의심이 많을수록, 대인기피 성향이 강할수록 창문을 그리지 않는 경향이 있다.
10 창문크기	크게	피험자가 호기심이 많을수록, 야심이 있고 목표지향적일수록 창문을 크게 그리는 성향이 있다.
	보통	피험자가 수용적이고 신뢰를 잘 할수록 보통크기의 창문을 그리는 경향이 있다.

11	울타리	있다	피험자가 원기 왕성하고 신체활동이 많을수록 울타리를 그리는 경향이 있다.
		없다	피험자가 배려 깊고 관용적일수록, 자아존중감이 낮을수록 울타리를 그리지 않는 경향이 있다.
12	울타리 상태	대문열린 울타리	피험자가 민감하고 감각적일수록, 자기중심적이고 배려가 약할수록, 계획성 있고 주의 깊은 성향일수록 대문이 열려있는 울타리를 그리는 경향이 있다.
		반정도 둘러진	피험자가 자신감이 클수록 반 정도만 둘러진 울타리를 그리는 경향이 있다.
		폐쇄된 울타리	피험자가 호기심 많고 사고가 열려있을수록, 인정이 많을수록, 자기중심적이고 배려가 약할수록, 불안이 높을수록 닫혀있는 울타리를 그리는 경향이 있다.
13	베란다	있다	피험자가 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록, 야심 있고 목표지향적일수록 베란다는 그리는 경향이 있다.
14	나무	있다	피험자가 자기주장이 강하고 과시적인 성향일수록, 자신감이 클수록 나무를 그리는 경향이 있다.
15	꽃의	있다	피험자가 너그럽고 공감을 잘할수록 꽃을 그리는 경향이 있다.
16	개집	있다	피험자가 활동적이고 신체활동이 많을수록 개집을 그리는 경향이 있다.
17	우물	있다	피험자가 의심이 많을수록 우물을 그리는 경향이 있다.
18	지붕 창문	사각	민감하고 감각적일수록 지붕에 사각 창문을 그리는 경향이 있다.
		원형	창의적일수록 지붕에 원형(또는 아치형)창문을 그리는 경향이 있다.
19	해	있다	피험자가 사람들과 어울리기를 좋아할수록 해를 그리는 경향이 있다.
		없다	피험자가 우울이 심할수록, 반사회성이 성향이 강할수록 해를 그리지 않는 경향이 있다.
20	연못/강	있다	피험자가 원기왕성하고 신체활동이 많을수록 연못 또는 강을 그리는 경향이 있다.
		없다	피험자가 배려 깊고 관용적일수록 연못 또는 강을 그리지 않는 경향이 있다.

<나무그림 분석 결과 정리>

항목	상태	가능한 분석
1 나무크기	크게 그리는 경우	피험자가 대인관계 폭이 넓을수록, 민감하고 감각적일수록, 변화를 추구하며 진취적일수록 나무를 크게 그리는 경향이 있다.
	작게 그리는 경우	피험자가 창의적일수록, 의심이 많을수록, 대인기피 성향이 강할수록, 우울할수록, 현실감이 떨어질수록, 자아존중감이 낮을수록 나무그림을 작게 그리는 경향이 있다.
2 나무필압	진함	피험자가 창의적일수록, 성취욕구가 클수록 필압이 진한 경향이 있다.
	혼합	필압이 혼합되는 피험자의 경우 자신감이 부족하거나, 성취욕이 지나치게 강하거나, 자유분방하여 변화를 추구하는 경향이 있다.
3 줄기음영	있다	피험자가 활동적일수록, 성취욕이 강할수록, 자존감이 강할수록, 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록, 호기심이 많을수록, 변화를 추구할수록 줄기에 음영을 그리는 경향이 있다.
4 뿌리위치	지면아래	피험자가 호기심이 많을수록, 사고가 유연할수록 지면아래에 뿌리를 그리는 경향이 있다.
5 옹이유무	있다	피험자가 사회성이 좋을수록, 우호적이고 대인관계에 적극적일수록, 또는 주의 산만하고 충동적일수록 옹이를 그리는 경향이 있다.
	없다	피험자가 호기심이 많고 사고가 유연할수록, 또는 비현실적일수록 옹이를 그리지 않는 경향이 있다.
6 동물유무	있다	피험자가 자신감이 클수록 동물을 그리는 경향이 있다.
7 가지와 줄기의 조화	조화롭다	피험자가 대인관계가 원만할수록, 공감을 잘할수록, 가지와 줄기를 조화롭게 그리는 경향이 있다.
	부조화	피험자가 반사회적인 성향이 강할수록 가지와 줄기가 조화롭지 않게 그리는 경향이 있다.
8 수관에 열매	있다	피험자가 우호적이고 대인관계에 적극적일수록, 주의 산만하고 충동적일수록, 심약할수록, 미적 감각이 높을수록, 진취적일수록 수관에 열매를 그리는 경향이 있다.
	없다	피험자가 상상력이 풍부할수록, 호기심이 많을수록, 또는 대인관계에 어려움이 클수록 수관에 열매를 그리지 않는 경향이 있다.
9 수관에 꽃	있다	피험자가 원기 왕성할수록 수관에 꽃을 그리는 경향이 있다.

10	여백에 잔디	있다	피험자가 대인관계에 어려움이 클수록 여백에 잔디를 그리는 경향이 있다.
11	가지모양		피험자가 창의적일수록, 공감을 잘할수록 위로 뻗어있는 가지를 그리는 경향이 있다.
			피험자가 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록 끝이 열린 가지를 그리는 경향이 있다.
12	선의성질	보통 선	피험자가 성취동기가 높을수록, 창의적일수록 보통 선으로 그리는 경향이 있다.
13	줄기에서 뻗은 새끼가지	있다	피험자가 야심 있고 목표지향적일수록 줄기에서 뻗은 새끼가지를 그리는 경향이 있다.
		없다	피험자가 계획성이 높고 주의 깊은 성향일수록 줄기에서 뻗은 새끼가지를 그리지 않는 경향이 있다.
14	줄기모양		피험자가 창의적일수록 구불구불한 줄기모양을 그리는 경향이 있다.

<사람그림 분석 결과 정리>

항목	상태	가능한 분석
1	크게 그리는 경우	피험자가 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록, 또는 현실감이 떨어질수록 사람을 크게 그리는 경향이 있다.
	보통크기	피험자가 민감하고 감각적일수록 사람을 보통크기로 그리는 경향이 있다.
	작게 그리는 경우	피험자가 자신감이 없을수록, 자아존중감이 약할수록 사람을 작게 그리는 경향이 있다.
2	사람크기	
	한쪽 눈	피험자가 야심적이고 목표지향적일수록, 의심이 많을수록, 적대감이 클수록, 자신감이 부족할수록, 현실감이 부족할수록 한쪽 눈만 그리는 경향이 있다.
	양쪽 뜬 눈	피험자가 우호적이고 대인관계에 적극적일수록, 자신감이 클수록, 계획성이 있고 주의 깊을수록 양쪽 뜬 눈을 그리는 경향이 있다.
	감은 눈	피험자가 자아존중감이 낮을수록, 자신감이 부족할수록 감은 눈을 그리는 경향이 있다.
	큰 눈	피험자가 야심 있고 목표지향적일수록, 주의산만하고 추동적일수록 눈을 크게 그리는 경향이 있다.
3	생략	피험자가 성취욕구가 클수록, 반사회적 성향이 강할수록, 대인관계에 냉정할수록 눈을 그리지 않는 경향이 있다.
	있다	피험자가 배려 깊고 허용적일수록 속눈썹을 그리는 경향이 있다.
	없다	피험자가 자아존중감이 낮을수록, 적대감이 높을수록 속눈썹을 그리지 않는 경향이 있다.
4	코 표현	
	작다	피험자가 우호적이고 인정이 많을수록, 혹은 책임감이 강하거나, 또는 자제력이 강하거나, 자아존중감이 약할수록, 혹은 낙관적일수록 코를 작게 그리는 경향이 있다.
	콧구멍 표현	피험자가 야심 있고 목표지향적일수록 콧구멍을 표현하는 경향이 있다.
	생략	피험자가 자심감이 없을수록, 또는 스트레스에 둔감할수록 코를 그리지 않는 경향이 있다.

5	입모양	생략	피험자가 대인관계에 어려움이 클수록, 반사회적 성향이 강할수록 입을 그리지 않는 경향이 있다.
		별린 모양	피험자가 트라우마를 경험한 적이 있거나, 쉽게 상처받는 경향이 있을 경우 별린 입모양을 그리는 경향이 있다.
		치아보임	피험자가 대인관계에 적극적일수록 치아가 보이는 입을 그리는 경향이 있다.
6	귀그림	한쪽만	피험자가 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록, 또는 체력이 부족할수록 한쪽 귀만 그리는 경향이 있다.
		양쪽 같게	피험자가 생각이 다양하고 상상력이 풍부할수록, 자신감이 클수록 양쪽을 같게 귀를 그리는 경향이 있다.
		양쪽 크기 다르게	피험자가 책임감이 강할수록, 또는 계획성이 부족할수록 양쪽 크기가 다른 귀를 그리는 경향이 있다.
7	목그림	생략	피험자가 우울할수록, 반사회적 성향이 강할수록, 또는 인내심이 강할수록 목을 그리지 않는 경향이 있다.
		굵다	피험자가 배려 깊고 관용적일수록, 의존적일수록(심약할수록) 목을 굵게 그리는 경향이 있으며, 반면에 위축될수록 목을 굵게 그리지 않는 경향이 있다.
8	얼굴표현	완전	피험자가 책임감이 강할수록 얼굴표현을 완전하게 그리는 경향이 있다.
		불완전	피험자가 자신감이 없을수록 얼굴표현을 불완전하게 그리는 경향이 있다.
9	두상비율	적당	피험자가 성취동기가 높을수록 두상비율을 균형 있게 그리는 경향이 있다.
		크다	피험자가 자아존중감이 낮을수록, 또는 계획적일수록 두상을 크게 그리는 경향이 있다.
10	두팔 균형	비슷	피험자가 원기 왕성할수록 두 팔의 길이를 균형 있게 그리는 경향이 있다.
11	다리그림	짧다	피험자가 현실적일수록 다리를 짧게 그리는 경향이 있다.
12	다리모양	나란히 붙은	피험자가 너그럽고 공감을 잘할수록 다리를 나란히 붙게 그리는 경향이 있다.
		별린 다리	피험자가 배려 깊고 관용적일수록 인물상에서 다리를 별려서있는 모습으로 표현하는 경향이 있다.
		구부린 양다리	피험자가 의심이 많을수록 두 다리를 구부리고 있는 인물상의 표현으로 나타내는 경향이 있다.
13	얼굴표정	웃고 있는	피험자가 현실감이 떨어질수록 웃는 표정을 그리지 않는, 즉 경직된 표정이나 무표정하게 표현하는 경향이 있다.
		알 수 없음	피험자가 대인관계에 어려움이 있을수록, 우울할수록 알 수 없는 무표정한 얼굴로 그리는 경향이 있다.

14	머리카락 표현	없음	지나치게 허용적일수록 머리카락표현을 하지 않는 경향이 있다.
		보통	피험자가 너그럽고 공감을 잘할수록 머리카락 적당한 수준으로 표현하는 경향이 있다.
		섬세함	피험자가 배려 깊을수록 머리카락 표현을 섬세하게 하는 경향이 있다.
15	옷 카라	있다	피험자가 자기주장이 강하고 과시적일수록 옷의 카라를 그리는 경향이 있다.
16	단추유무	있다	피험자가 자극을 추구할수록 단추를 그리는 경향이 있다.
17	넥타이	있다	피험자가 욕구가 강할수록, 또는 지배적인 성향이 강할수록 넥타이를 그리는 경향이 있다.
		없다	피험자가 모험적이고 자극을 추구하거나 호기심이 많을수록, 혹은 적대감이 높거나, 자아존중감이 낮을수록 넥타이를 그리지 않는 경향이 있다.
18	신발표현	단순	피험자가 사회성이 좋을수록 신발표현을 단순하게 하는 경향이 있다.
19	그림성별	남성을 그린 경우	피험자가 대인관계 폭이 넓을수록, 단조롭고 안정지향적일수록, 배려 깊고 관용적일수록, 우호적이고 대인관계에 적극적일수록, 유능감이 클수록 남성을 그리는 경향이 있다.
		여성을 그린 경우	피험자가 너그럽고 공감을 잘할수록 여성을 그리는 경향이 있으며, 성취동기가 클수록 여성을 그리지 않는 경향이 있다.
		알 수 없게 그린 경우	피험자가 야심 있고 목표지향적일수록, 또는 자아존중감이 낮을수록 성별을 알 수 없는 사람을 그리는 경향이 있다.
20	팔모양	몸에 붙은	피험자가 불안할수록 몸에 붙은 팔 모양을 그리는 경향이 있다.
		양쪽으로 넓게 퍼거나 구부린	피험자가 주장이 강하고 과시적인 성향일수록, 타인과의 소통이 원활할수록 양팔을 넓게 펼치거나 구부리게 그리는 경향이 있다. 피험자가 위축될수록 양팔을 넓게 펼친 팔을 그리지 않는 즉, 양팔을 몸에 붙여 그리는 경향이 있다.
		생략	피험자가 대인관계에 어려움이 클수록, 우울할수록, 또는 모험적이고 자극을 추구할수록 팔을 그리지 않는 경향이 있다.